



รายชื่อสมาชิก

1. B6307516 นายอภิป ตั้งสวัสดิ์
2. B6401894 นายสิรภพ ศิริอาภากุล
3. B6405526 นายทัตธน สังขจร
4. B6405908 นายภูมินทร์ ดีใหญ่
5. B6432140 นายศุภาวิชญ์ อยู่เนียม

เสนอ

อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำนำ

รายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 523332 SOFTWARE ENGINEERING (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) โดยจัดทำในหัวข้อเรื่อง ระบบขายKey Software Online ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นการนำองค์ความรู้ในรายวิชามาสร้างตัวระบบให้สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน โดยในรายงานฉบับนี้ ได้มีการออกแบบระบบให้มีระบบย่อยทั้งหมด 10 ระบบย่อย ดังนี้ 1) ระบบจัดการสินค้า 2) ระบบเลือกสินค้าใส่ตะกร้า 3) ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 4) ระบบชำระค่าสินค้า 5) ระบบประชาสัมพันธ์ 6) ระบบเพิ่ม Key Software 7) ระบบจัดหมวดหมู่ 8) ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน 9) ระบบรีวิว Key Software 10) ระบบใช้งานโค้ดส่วนลด ซึ่งในแต่ละระบบย่อยทำงานร่วมกัน ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.คมศัลย์ ศรีวิสุทธิ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และทำให้ระบบนี้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป หากมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ผู้จัดทำยินดีรับไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

สวัสดิ์	B6307516	นายอภิป ตั้ง
กุล	B6401894	นายสิรภพ ศิริอาภา
ขจร	B6405526	นายทัตธน สัง
ใหญ่	B6405908	นายภูมินทร์ ดี
นิยม	B6432140	นายศุภวิชญ์ อยู่

สารบัญ

Release Planning (การวางแผนรีลีส) (รวม).....	1
Product backlog (รวม).....	2
Risk (ระบุความเสี่ยง) (รวม)	4
Goal (เป้าหมายของการรีลีส) (รวม)	6
Business use case diagram (รวม).....	6
System use case diagram (รวม)	8
Class diagram (รวม).....	9
Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - <ระบบประชาสัมพันธ์>	10
Sprint Backlog #1 System Use Case - <ระบบประชาสัมพันธ์>	13
Sprint Backlog #1 User Interface - <ระบบประชาสัมพันธ์>	14
Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบประชาสัมพันธ์>	19
Sprint Backlog #1 Class diagram - <ระบบประชาสัมพันธ์>.....	20
Sprint Backlog #1 Communication diagram - <ระบบประชาสัมพันธ์>	21
Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) - <ระบบประชาสัมพันธ์>	24
Sprint Backlog #1 Burndown Chart - <ระบบประชาสัมพันธ์>	29
Sprint Backlog #1 Product operation guide - <ระบบประชาสัมพันธ์>	30
Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - <ระบบประชาสัมพันธ์>	34
Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - <ระบบจัดหมวดหมู่>	35
Sprint Backlog #2 System Use Case - <ระบบจัดหมวดหมู่>	36
Sprint Backlog #2 User Interface - <ระบบจัดหมวดหมู่>	37
Sprint Backlog #2 Activity Diagram - <ระบบจัดหมวดหมู่>	40
Sprint Backlog #2 Class diagram - <ระบบจัดหมวดหมู่>.....	41
Sprint Backlog #2 Communication diagram - <ระบบจัดหมวดหมู่>.....	42

Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) - <ระบบจัดหมวดหมู่>	44
Sprint Backlog #2 Burndown Chart - <ระบบจัดหมวดหมู่>	46
Sprint Backlog #2 Product operation guide - <ระบบจัดหมวดหมู่>	47
Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - <ระบบจัดหมวดหมู่>	48
Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>	49
Sprint Backlog #1 System Use Case - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>	51
Sprint Backlog #1 User interface - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>	52
Sprint Backlog #1 Class Diagram - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>	53
Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>	54
Sprint Backlog #1 Community Diagram - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>	56
Sprint Backlog #1 Estimation - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>	58
Sprint Backlog #1 Burndown Chart - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>	59
Sprint Backlog #1 Product Operation Guide - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>	61
Sprint Backlog #1 UAT Requirement Based - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>	63
Sprint Backlog #2 User requirement & User story - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>	64
Sprint Backlog #2 User Interface - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>	66
Sprint Backlog #2 Class Diagram - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>	72
Sprint Backlog #2 UAT Requirement Based - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>	73
Sprint Backlog 2 Communication Diagram - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>	74
Sprint Backlog #2 UAT Estimation - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>	76
Sprint Backlog #2 UAT Burndown Chart - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>	78
Sprint Backlog #2 UAT Product Operation Based - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>	79
Sprint Backlog #2 UAT Requirement Based - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>	81
Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - <ระบบจัดการสินค้า>	82
Sprint Backlog #1 System Use Case - <ระบบจัดการสินค้า>	84

Sprint Backlog #1 User Interface - <ระบบจัดการสินค้า>.....	85
Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบจัดการสินค้า>	92
Sprint Backlog #1 Class diagram - <ระบบจัดการสินค้า>	93
Sprint Backlog #1 Communication diagram - <ระบบจัดการสินค้า>	94
Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) - <ระบบจัดการสินค้า>.....	96
Sprint Backlog #1 Burndown Chart - <ระบบจัดการสินค้า>	99
Sprint Backlog #1 Product operation guide - <ระบบจัดการสินค้า>	101
Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - <ระบบจัดการสินค้า>	104
Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>	105
Sprint Backlog #2 System Use Case - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>	107
Sprint Backlog #2 User Interface - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>	108
Sprint Backlog #2 Activity Diagram - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>	113
Sprint Backlog #2 Class diagram - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>	114
Sprint Backlog #2 Communication diagram - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>.....	116
Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>	118
Sprint Backlog #2 Burndown Chart - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>	121
Sprint Backlog #2 Product operation guide - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>	123
Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>.....	125
Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>	126
Sprint Backlog #1 System Use Case - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>	127
Sprint Backlog #1 User Interface - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>	128
Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>	131
Sprint Backlog #1 Class diagram - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>	132
Sprint Backlog #1 Communication diagram - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>.....	133
Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>	135

Sprint Backlog #1 Burndown Chart - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>	137
Sprint Backlog #1 Product operation guide - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>	138
Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>	139
Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - <ระบบใช้งานคุปอง>	140
Sprint Backlog #2 System Use Case - <ระบบใช้งานคุปอง>	141
Sprint Backlog #2 User Interface - <ระบบใช้งานคุปอง>	142
Sprint Backlog #2 Activity Diagram - <ระบบใช้งานคุปอง>	145
Sprint Backlog #2 Class diagram - <ระบบใช้งานคุปอง>	146
Sprint Backlog #2 Communication diagram - <ระบบใช้งานคุปอง>	147
Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) - <ระบบใช้งานคุปอง>	149
Sprint Backlog #2 Burndown Chart - <ระบบใช้งานคุปอง>	153
Sprint Backlog #2 Product operation guide - <ระบบใช้งานคุปอง>	154
Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - <ระบบใช้งานคุปอง>	155
Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>	156
Sprint Backlog #1 System Use Case - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>	0
Sprint Backlog #1 User Interface - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>	1
Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>	7
Sprint Backlog #1 Class diagram - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>	8
Sprint Backlog #1 Communication diagram - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>	10
Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>	13
Sprint Backlog #1 Burndown Chart - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>	17
Sprint Backlog #1 Product operation guide - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>	18
Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>	21
Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story —	22
<ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>	22

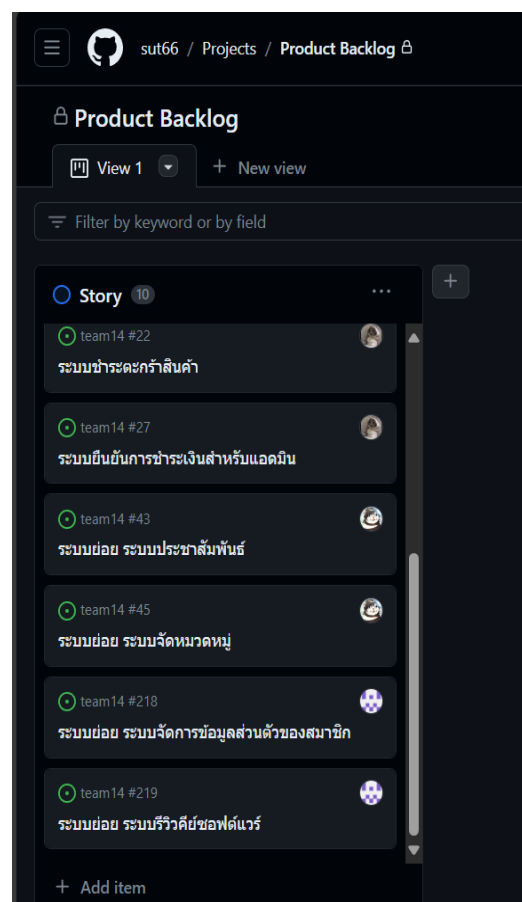
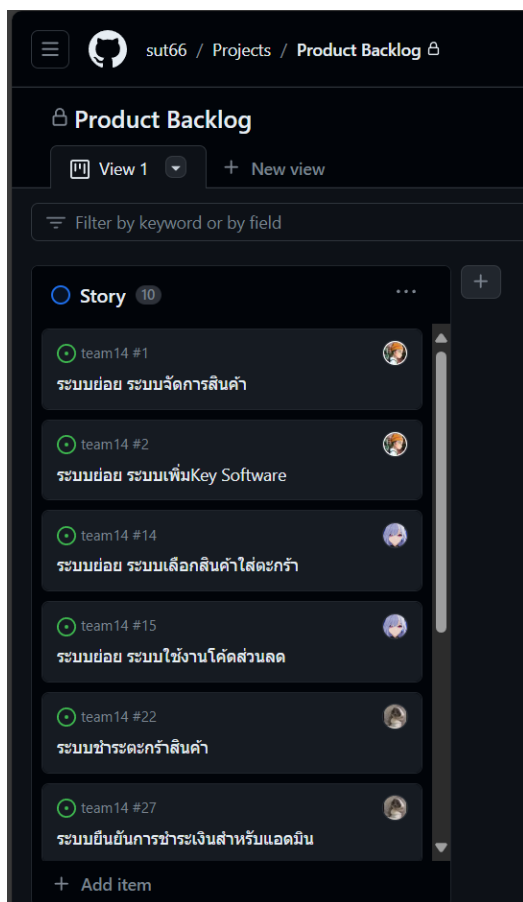
Sprint Backlog #2 System Use Case - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>.....	23
Sprint Backlog #2 User Interface - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>	24
Sprint Backlog #2 Activity Diagram - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>.....	28
Sprint Backlog #2 Class diagram - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>	29
Sprint Backlog #2 Communication diagram - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>	31
Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>.....	33
Sprint Backlog #2 Burndown Chart - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>.....	35
Sprint Backlog #2 Product operation guide - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>.....	36
Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>	37
Estimation (การประมาณ) (รวม).....	38

Release Planning (การวางแผนรีลีส) (รวม)

• เป้าหมายการรีลีส (Goal)

ระบบหลัก : (ระบบขาย Key Software Online) เพื่อให้ผู้ดูแลร้านค้าค้าปลีกซอฟต์แวร์สามารถดูแลและจัดการการวางขายสินค้าในรูปแบบคีย์ และ เพื่อให้ลูกค้าที่สมัครสมาชิกสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการในรูปแบบคีย์

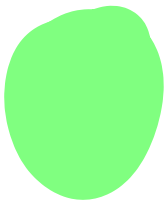
• Product Backlog ที่จัดความสำคัญแล้ว



User Requirement

ระบบขาย Key Software Online เป็นระบบที่มีผู้ใช้ใช้งานระบบที่เป็นสมาชิกทำการเข้าสู่ระบบแล้วสมาชิกสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ โดยเข้าไปที่หน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัว จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ หลังจากนั้นสมาชิกเข้าไปที่หน้าหลักจะมีการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าเพื่อเพิ่มความดึงดูดให้สมาชิกเข้าทำการเลือกซื้อ Key Software ของสินค้าที่ต้องการ โดยสินค้าแต่ละประเภทจะมีการแบ่งหมวดหมู่เพื่อให้สมาชิกง่ายต่อการค้นหาสินค้าที่ต้องการ โดยสมาชิกสามารถดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า โดยสมาชิกสามารถเพิ่มสินค้าที่ต้องการเข้าไปในตะกร้าสินค้า และสมาชิกสามารถกรอกรหัสคูปองเพื่อลดราคาสินค้าในตะกร้าได้ เมื่อสมาชิกต้องชำระตะกร้าสินค้าโดยการกรอกข้อมูล เช่น หลักฐานการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน เพื่อที่จะซื้อสินค้าจากในตะกร้าที่สมาชิกได้เพิ่มเข้ามา หลังจากนั้นยืนยันการกรอกข้อมูลแล้วก็รอการตรวจสอบการชำระตะกร้าสินค้าจากแอดมิน หลังจากแอดมินยืนยันการชำระตะกร้าสินค้าสมาชิกสามารถรีวิwsสินค้าที่ชำระเงินไปแล้วได้

นอกจากนี้ยังมีระบบจัดการสินค้าเป็นระบบที่มีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบในฐานะแอดมินเท่านั้นถึงสามารถทำการเพิ่มสินค้า , ลบสินค้า และแก้ไขสินค้าได้ เข้าไปในระบบได้ หลังจากเพิ่มสินค้าแอดมินจะมีการเพิ่ม Key Software ของสินค้าแต่ละชิ้น และแอดมินยังสามารถเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทสินค้านั้นได้



<https://github.com/sut66/team14.git>

Software Features and Functions

- ระบบจัดการสินค้า
- ระบบเพิ่มคีย์ซอฟต์แวร์
- ระบบเลือกสินค้าใส่ตะกร้า
- ระบบใช้งานโค้ดส่วนลด
- ระบบชำระตะกร้าสินค้า
- ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน
- ระบบประชาสัมพันธ์
- ระบบจัดหมวดหมู่
- ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก
- ระบบรีวิวซอฟต์แวร์

Risk (ระบุความเสี่ยง) (รวม)

No.	Risks	Solution	Priority
1.	ความเสี่ยงจากการทำงานของระบบ เช่น บัค หรือความไม่เสถียรของระบบ	ทดสอบซอฟต์แวร์อย่างครอบคลุม และ ปรับปรุงแก้ไข	High
2.	ความเสี่ยงในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล	จัดการสิทธิ์การเข้าถึง, การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล	High
3.	ความเสี่ยงจากการเกิดการสูญหายของข้อมูล	ทำการสำรองข้อมูลไว้อย่างสม่ำเสมอ	High
4.	ข้อมูลที่สมาชิกกรอก อาจมีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง เช่น อีเมล เบอร์โทร	ทำการ Validate กำหนดรูปแบบข้อมูลที่ลูกค้าจะกรอก	High
5.	ขาดความรู้ด้านการทำระบบ Frontend	Learn by doing	High
6.	ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกรหัสคู่ปอง ส่วนลดของสมาชิก	ทำการ validate ข้อข้อมูลในสัปดาห์ที่จำเป็้น	High

7.	ข้อมูล (field) ที่ทำการ บันทึกอาจจะเกิดการ ผิดพลาดได้	ทำการ validate ข ☐ ข้อมูลในส ☐ วนที่จำเป ☐ น	High
8.	ความปลอดภัยของ รหัสผ่าน ไม่ให้คนอื่นรู้ เมื่อข้อมูล โดน hack	ทำการ hash รหัสผ่านลงใน Database	High

Goal (เป้าหมายของการรีลิส) (รวม)

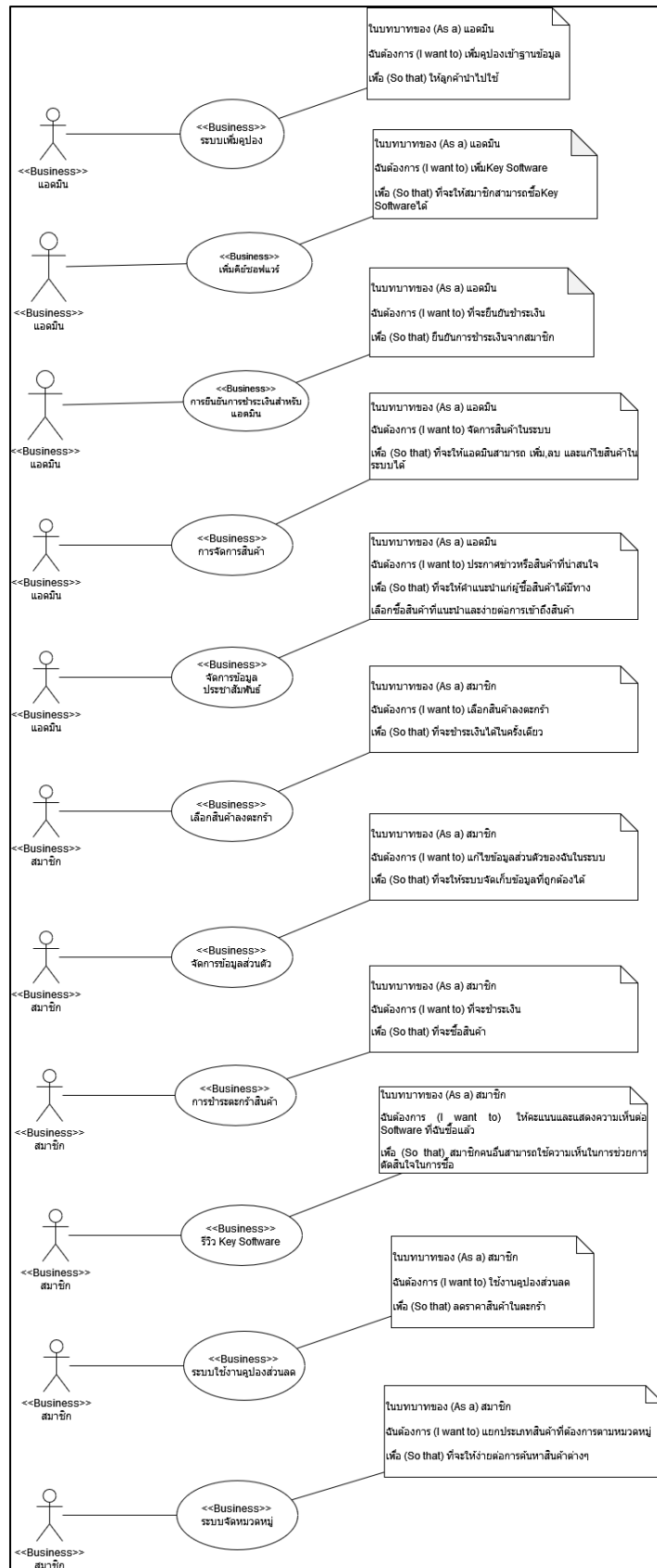
Goal (เป้าหมายของการรีลิส)

ระบบหลัก : (ระบบขาย Key Software Online) เพื่อให้ผู้ดูแลร้านค้าค้าปลีกซอฟต์แวร์สามารถดูแลและจัดการการวางขายสินค้าในรูปแบบคีย์ และ เพื่อให้ลูกค้าที่สมัครสมาชิกสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการในรูปแบบคีย์

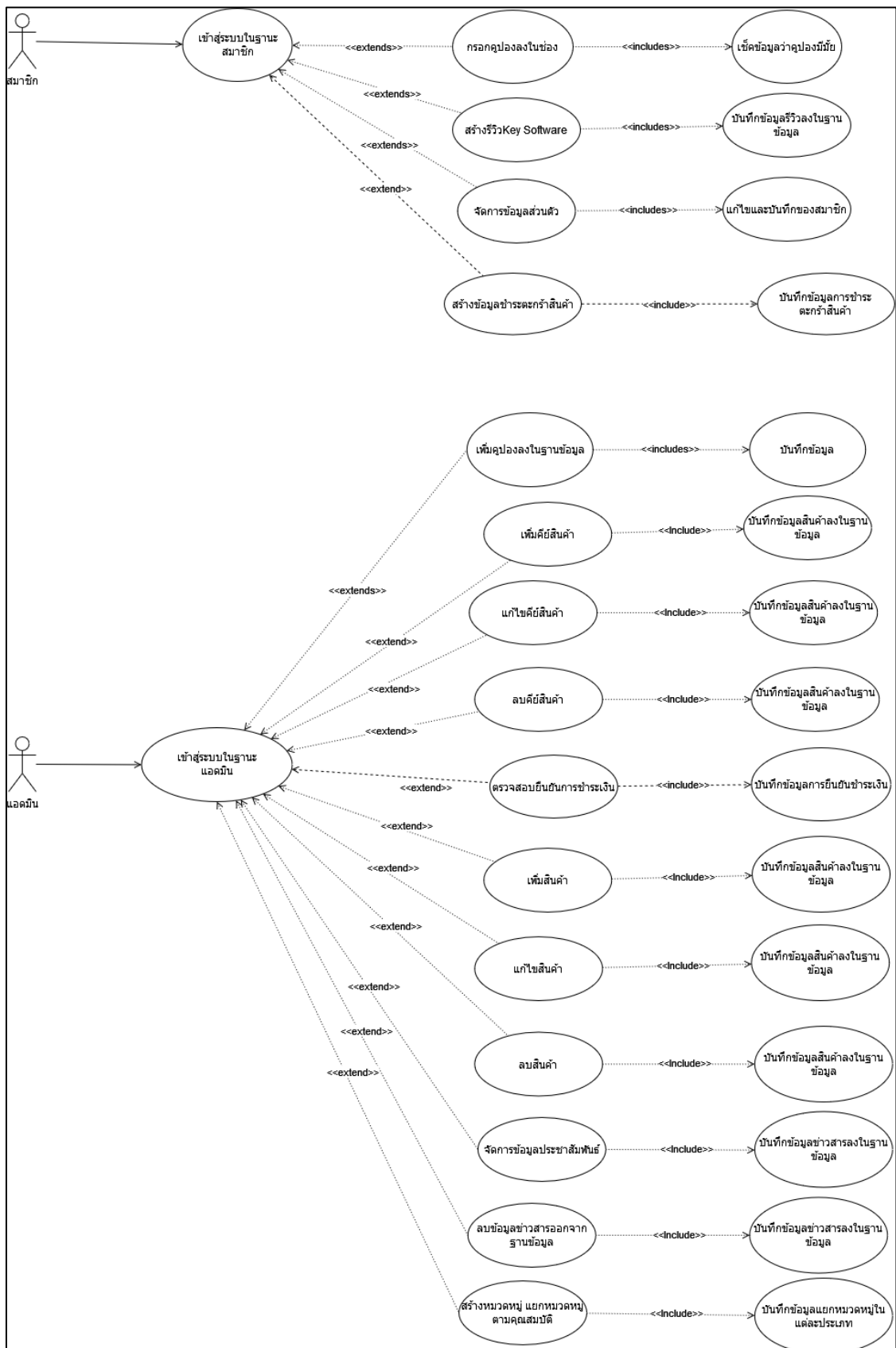
Due date (วันส่งงาน)

8 กุมภาพันธ์ 2567

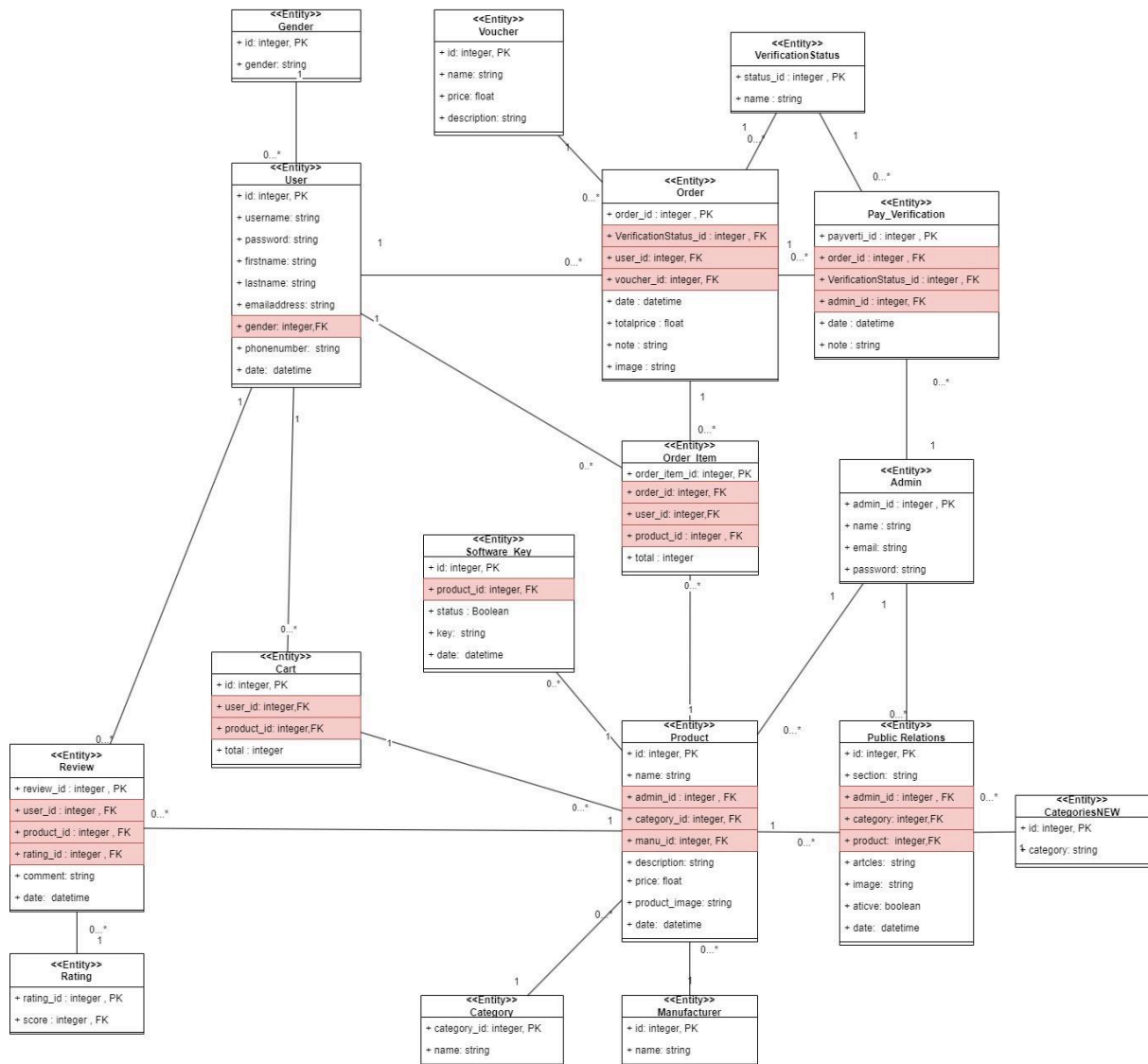
Business use case diagram (รวม)



System use case diagram (รวม)



Class diagram (รวม)



Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - <ระบบประชาสัมพันธ์>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

User Requirement

ระบบประชาสัมพันธ์ เป็นระบบที่มีผู้ใช้งานระบบในฐานะแอดมินเท่านั้นถึงจะสามารถเพิ่ม,ลบ และแก้ไขข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ โดยแอดมินต้องทำการข้อมูลดังนี้ หัวข้อ,หมวดหมู่,ชื่อแอดมิน,ข้อมูลการผลิต,เปิดใช้งาน,รูปภาพ เพื่อที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์และข่าวสารเข้าไปในระบบ หลังจากข้อมูลบันทึกลงในระบบแล้วแอดมินสามารถแก้ไข หรือ ลบข้อมูลที่ต้องการได้

User Story ระบบประชาสัมพันธ์

ในบทบาทของ (As a) แอดมิน

ฉันต้องการ (I want to) ประกาศข่าวหรือสินค้าที่น่าสนใจ

เพื่อ (So that) เพื่อที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อสินค้าได้มีทางเลือกซื้อสินค้าที่แนะนำและง่ายต่อการเข้าถึงสินค้า

Output บนหน้าจอ

- แอดมินจะเห็นปุ่มกรอกแบบฟอร์ม เมื่อกดเพิ่มข้อมูลระบบจะนำไปหน้ากรอกฟอร์มเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จในหน้าลิสต์ประชาสัมพันธ์แอดมินสามารถเลือกรายการที่ต้องการนำไปแสดงในหน้าหลักได้
- แอดมินกด แก้ไขข้อมูลฟอร์ม ระบบจะไปที่หน้าแก้ไขข้อมูลเพื่อให้แอดมินแก้ไขข้อมูลที่ต้องการในฟอร์มแอดมินสามารถแก้ไขให้ข้อมูลไปแสดงในหน้าประชาสัมพันธ์ได้
- แอดมินกดลบข้อมูลในตารางระบบจะแสดงแจ้งเตือนเพื่อให้แอดมินยืนยันการลบข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม ยืนยันระบบจะแสดงให้ทราบว่าลบข้อมูลสำเร็จและข้อมูลจะถูกลบ

Output ของข้อมูล

- เมื่อแอดมินทำการเพิ่มข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลประชาสัมพันธ์ลงในฐานข้อมูล
- เมื่อแอดมินทำการแก้ไขประชาสัมพันธ์ ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลประชาสัมพันธ์ลงในฐานข้อมูล
- เมื่อแอดมินทำการลบประชาสัมพันธ์ ระบบจะทำการลบข้อมูลประชาสัมพันธ์ในฐานข้อมูล

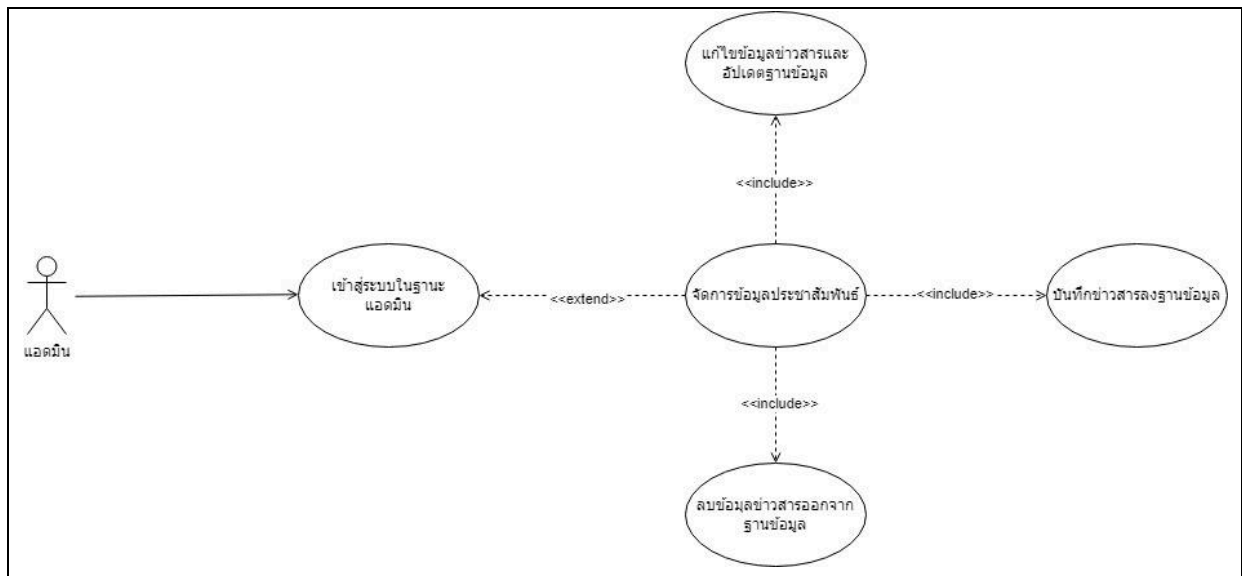
- คำนามที่อาจกลายเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล(เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
แอดมิน	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานระบบ
การประชาสัมพันธ์	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากจะเป็นระบบที่ต้องการแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นคำแนะนำต่างๆ
ข่าวสาร	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากข่าวแต่ละอันจะต้องมีประเภทของข้อมูลข่าวสาร

Sprint Backlog #1 System Use Case - <ระบบประชาสัมพันธ์>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

System Use Case



Sprint Backlog #1 User Interface - <ระบบประชาสัมพันธ์>

< B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

จาก Requirements, จาก Output ข้อมูล และตาราง Entity เราจะนำมาสมมติเป็น ตารางในฐานข้อมูล โดย สมมติ Primary Key เป็นตัวเลข รวมทั้งการสมมติ Foreign Key เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

Entity: Publicrelations ตาราง Publicrelations เพื่อเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์

ID INTEGER NOT NULL, PK	Section String NOT NULL	Articles String NOT NULL	Active String NOT NULL
1	Key Hub Pro Festival Sale 50	ขายคีย์ ลด 50 บาท ใส่โค้ด "50KEY"	True
2	Key January 20 Bath	ขายคีย์ ลด 20 บาท ใส่โค้ด "20KEY"	False

Entity: Categorynews ตาราง Categorynews เพื่อเก็บข้อมูลประเภทของหมวดหมู่ข่าวสาร

ID INTEGER NOT NULL, PK	Name String NOT NULL, Unique
1	General
2	GAME

Entity: Product ตาราง Product เพื่อเก็บข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง

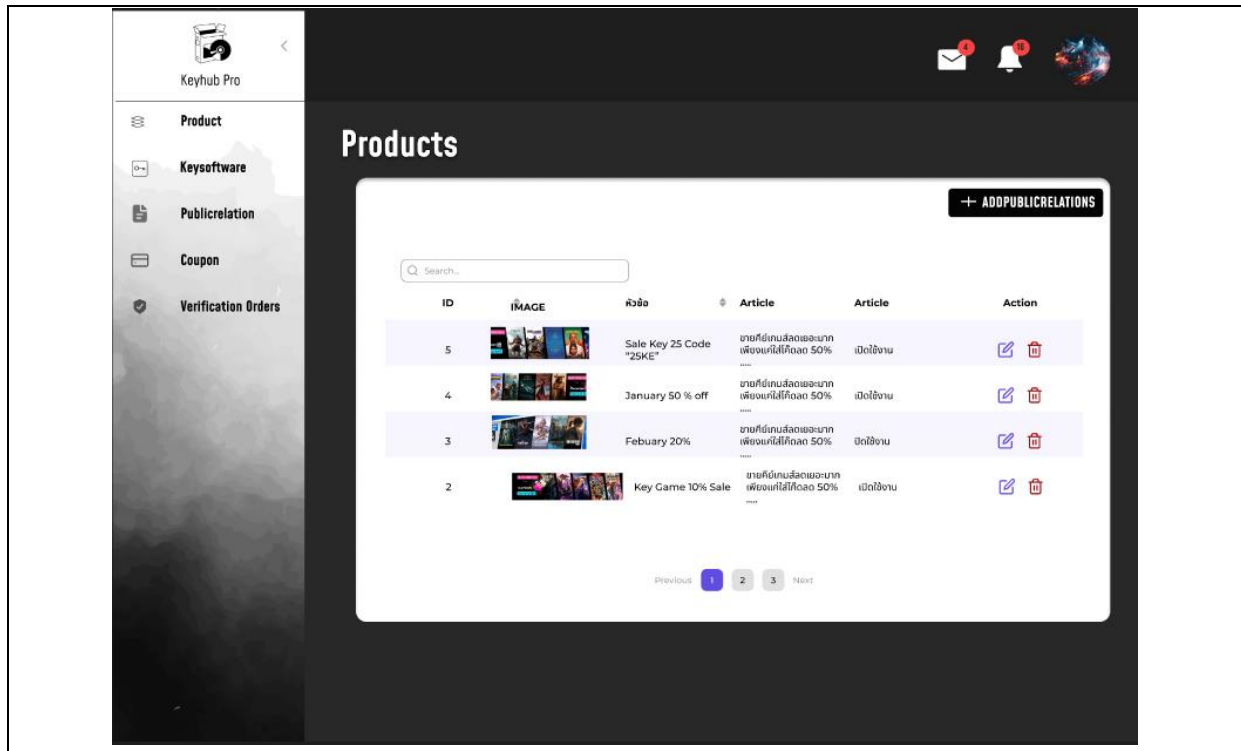
ID	Name
INTEGER NOT NULL, PK	String NOT NULL, Unique
1	Window 10
2	Window 11

Entity: Admin ตาราง Admin เพื่อเก็บข้อมูลผู้บันทึก

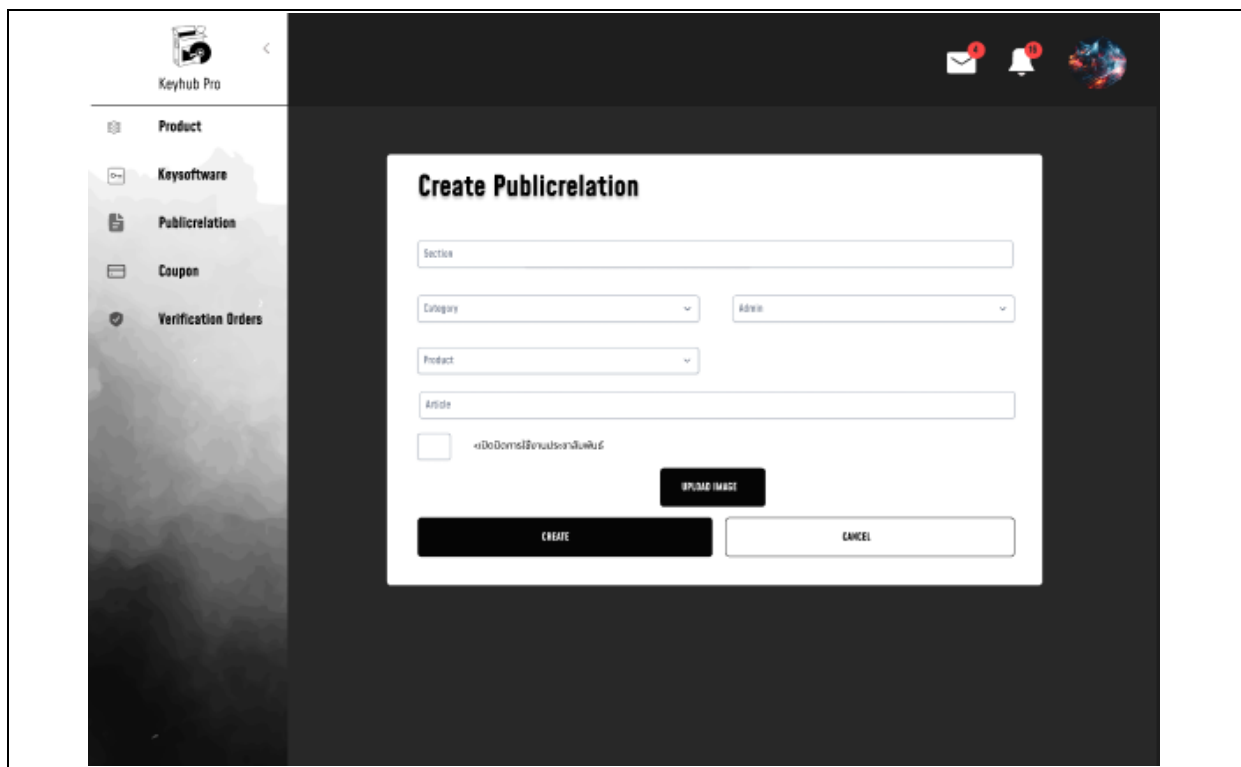
ID	Name
INTEGER NOT NULL, PK	String NOT NULL, Unique
1	Thuch
2	Oat

หน้า User Interface design

หน้าตารางแสดงข้อมูลข่าวสาร



หน้าเพิ่มข้อมูลข่าวสาร



หน้าแก้ไขข้อมูลข่าวสาร

The screenshot shows the 'Create Publicrelation' form in the Keyhub Pro dashboard. The form is titled 'Create Publicrelation' and contains the following fields:

- Section (text input)
- Category (dropdown menu)
- Address (dropdown menu)
- Product (dropdown menu)
- Article (text input)
- A checkbox labeled 'Do you want to publish this?' with a 'YES' button next to it.
- An 'UPLOAD IMAGE' button.
- 'CREATE' and 'CANCEL' buttons at the bottom.

The dashboard sidebar on the left includes the following menu items: Product, Keysoftware, Publicrelation, Coupon, and Verification Orders. The top right corner shows a 'Welcome To Keyhub Pro' message and a notification bell icon.

หน้า User Interface page

หน้าตารางแสดงประชาสัมพันธ์

The screenshot shows the 'หน้าประชาสัมพันธ์' (Public Relation Page) in the Keyhub Pro dashboard. The page features a table with the following columns: ID, IMAGE, SECTION, CATEGORY/NEWID, TIME, ARTICLES, BANNER, and ACTION. The table contains three rows of data, each representing a public relation entry. The first row has ID 3, the second row has ID 2, and the third row has ID 1. The table is titled 'หน้าประชาสัมพันธ์' and includes a '+ CREATEPUBLICRELATIONS' button in the top right corner. The dashboard sidebar on the left includes the following menu items: Product, Keysoftware, Publicrelation, Coupon, and Verification Orders. The top right corner shows a 'Welcome To Keyhub P' message and a notification bell icon.

ID	IMAGE	SECTION	CATEGORY/NEWID	TIME	ARTICLES	BANNER	ACTION
3		เกมและสื่อที่เกี่ยวข้องกับเกม	5	08/02/2024 17:54	สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเกม	เกมและสื่อที่เกี่ยวข้องกับเกม	แก้ไข/ลบ
2		Keyhub Pro Festival Sale 10...	2	08/02/2024 17:53	เกมและสื่อที่เกี่ยวข้องกับเกม	เกมและสื่อที่เกี่ยวข้องกับเกม	แก้ไข/ลบ
1		Keyhub Pro Festival Sale 50%	1	08/02/2024 01:07	เกมและสื่อที่เกี่ยวข้องกับเกม	เกมและสื่อที่เกี่ยวข้องกับเกม	แก้ไข/ลบ

หน้าสร้างแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

Keyhub Pro

Product

Keysoftware

Publicstation

Coupon

AboutUS

Verification Orders

Welcome Admin!

สร้างแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

กรุณากำหนดชื่อแบนเนอร์

หมวดหมู่ข่าวสาร

AdminID

สินค้า

รายละเอียดข่าวสาร

☐คลิกเพื่อดูสินค้าในแบนเนอร์

UPLOAD IMAGE

CREATE

CANCEL

หน้าแก้ไขประชาสัมพันธ์

Welcome

สร้างแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

กรุณากำหนดชื่อแบนเนอร์

ลดราคาสินค้าเกี่ยวกับสินค้าตัว 50%

หมวดหมู่ข่าวสาร

AdminID

สินค้า

คลิกเพื่อดูสินค้าในแบนเนอร์

ลดราคาสูงสุด 50% สินค้า

ทำยอดขายสูงในการโฆษณาตัวสินค้าตัวที่มีความปรารถนาดีที่สุดในกลุ่มนี้

คลิกเพื่อดูสินค้าในแบนเนอร์

WATCH DOGS
LEGION

FARCRY6

ANNO
1800

RAINBOW SIX
SIEGE

ASSASSIN'S
CREED
VALHALLA

BLACK FRIDAY SALE
UBISOFT
Save up to 86%

UPLOAD IMAGE

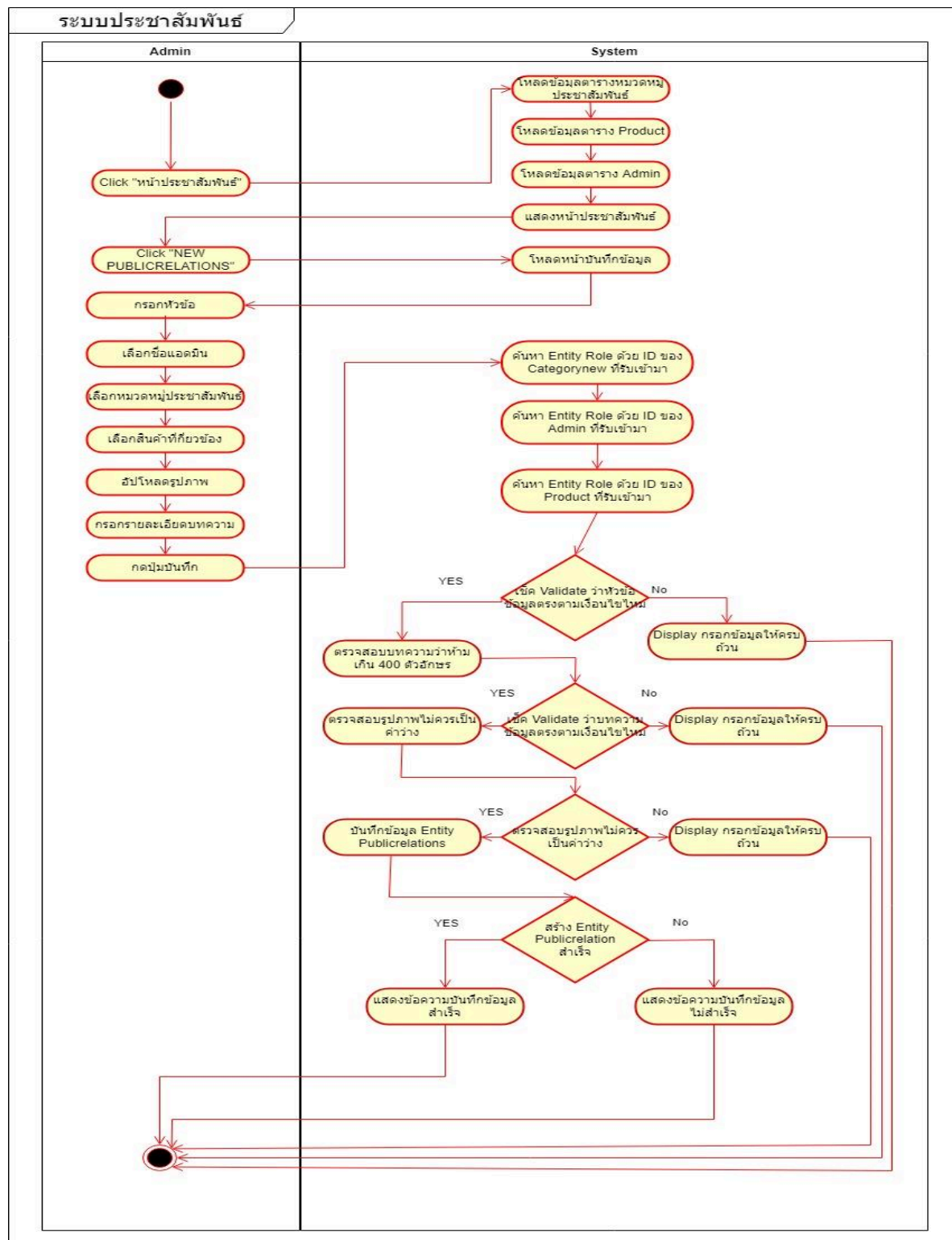
CREATE

CANCEL

Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบประชาสัมพันธ์>

< B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

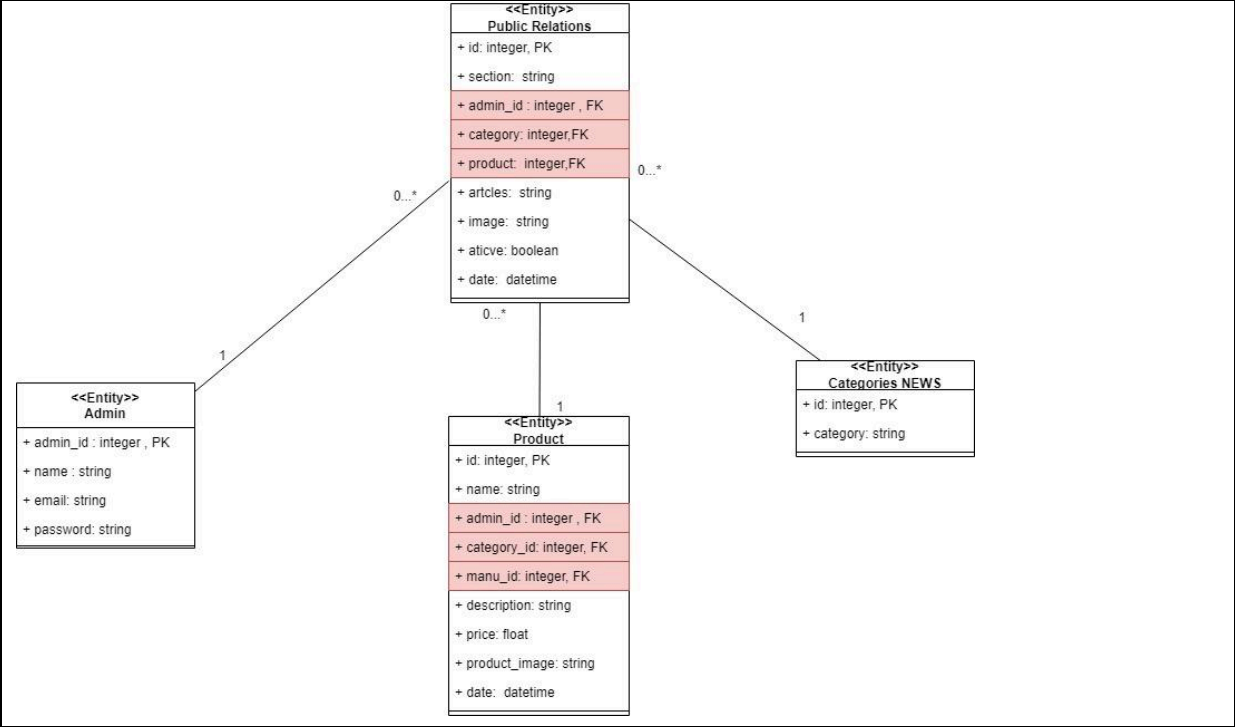
System Activity Diagram



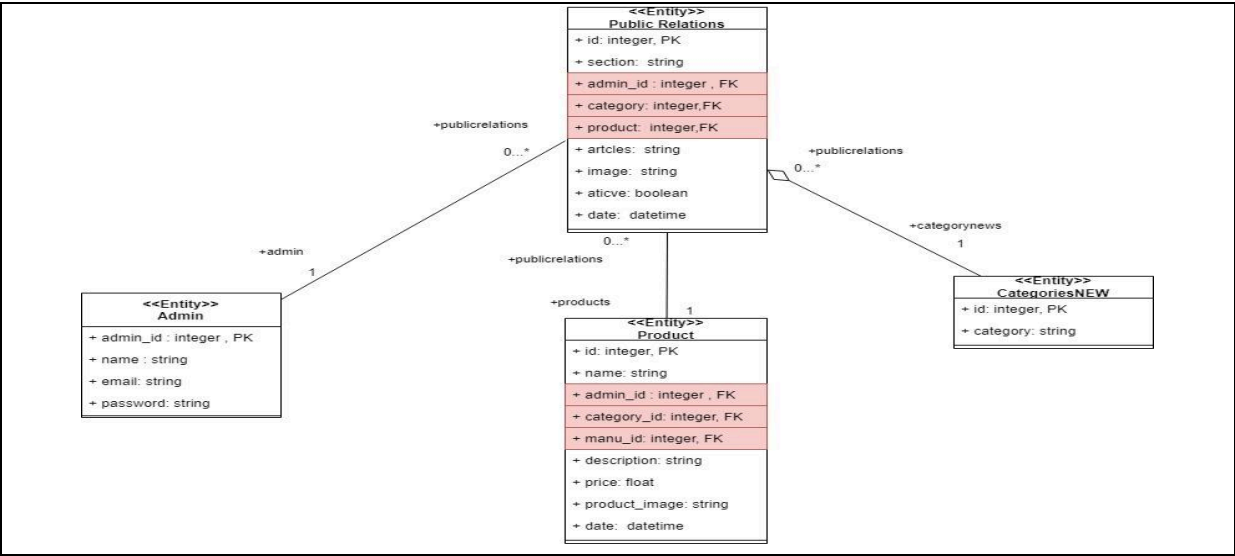
Sprint Backlog #1 Class diagram - <ระบบประชาสัมพันธ์>

< B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #1 Communication diagram - <ระบบประชาสัมพันธ์>

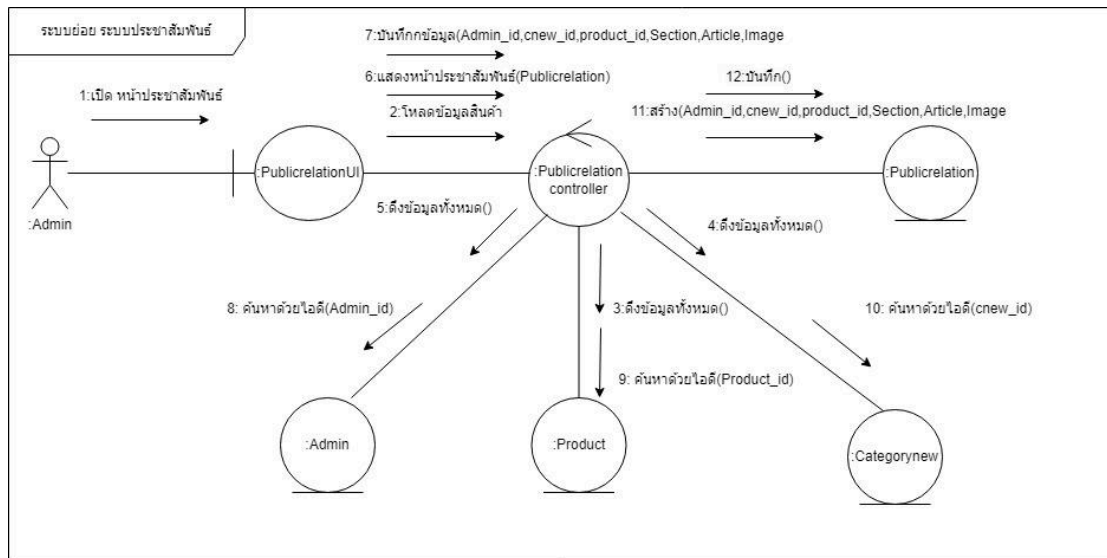
< B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งของระบบหรือไม่	วัตถุที่รับหน้าที่คืออะไร	ชื่อคำสั่งตัวอย่าง parameter
คลิกหน้าประชาสัมพันธ์	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้ไปที่ UI	:PublicrelationUI	openPublicrelation()
เรียกข้อมูลข่าวสาร	เป็นคำสั่งในการสั่งงานดึงข้อมูลข้อมูลแสดงบนหน้าจอ	:PublicrelationController	getDisplayFormPublicrelation()
		:Publicrelation	getPublicrelation()
โหลดข้อมูลหมวดหมู่ข่าวสาร	เป็นคำสั่งในการโหลดข้อมูลทั้งหมด	:PublicrelationController	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ()
		:Categorynews	ดึงข้อมูลทั้งหมด()
โหลดข้อมูลสินค้า	เป็นคำสั่งในการโหลดข้อมูลสินค้าทั้งหมด	:Product	ดึงข้อมูลทั้งหมด()
แสดงหน้าประชาสัมพันธ์	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิกปุ่ม NewPublicrelation	ไม่เป็นคำสั่ง		
กรอกหัวข้อ	ไม่เป็นคำสั่ง		
เลือกชื่อแอดมิน	ไม่เป็นคำสั่ง		

เลือกหมวดหมู่ ประชาสัมพันธ์	ไม่เป็นคำสั่ง		
เลือกสินค้าที่ เกี่ยวข้อง	ไม่เป็นคำสั่ง		
กรอกคำ รายละเอียด บทความ	ไม่เป็นคำสั่ง		
ปุ่มเปิดการใช้งาน	ไม่เป็นคำสั่ง		
อัปโหลด รูปภาพข้อมูล	ไม่เป็นคำสั่ง		
กดปุ่ม Create	เป็นคำสั่งใน การบันทึก ข้อมูล	:PublicrelationController	บันทึกข้อมูล(id,cnew_id,a_id, Section,Article,Active,image)
ค้นหา entity Categorynew ด้วย id	เป็นคำสั่ง	:Categorynew	ค้นหาด้วยไอดี(cnew_id)
ค้นหา entity Admin ด้วย id	เป็นคำสั่ง	:Admin	ค้นหาด้วยไอดี(Admin_id)
สร้างข้อมูล Entity Publicrelation	เป็นคำสั่ง	:Publicrelation	สร้าง(id,cnew_id,a_id, Section,Article,Active,image)
บันทึกข้อมูล Entity Publicrelation	เป็นคำสั่ง	: Publicrelation	บันทึก()
แสดงข้อความว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ	ไม่เป็นคำสั่ง		

Communication diagram



Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) - <ระบบประชาสัมพันธ์>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

การประมาณ point

1. Use Case สำหรับแสดงข้อมูล

1 use case มี transection 1 ครั้ง => $W_u = 5$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

UUCP = 8

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 0.64**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1.32

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 0.64 \times 1.32$

UCP = 6.76 points

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 6.76 \times 5$

man-hrs = 33.8 man/hr

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 20,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 20,000 / (20 \times 8)$

cost-hrs = 125 bath/ht

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 33.8 \times 125$

Cost of works = 4225 bath

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า $\text{selling price} = 4225 \times 5$

Selling price = 21125 bath

Answer

2. Use Case สำหรับเพิ่มข้อมูล

1 use case มี transection 3 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 5$

1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

UUCP = 8

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 0.64**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1.32

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 0.64 \times 1.32$

UCP = 6.76 points

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 6.76 \times 5$

man-hrs = 33.8 man/hr

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 20,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า แทนค่า $\text{cost-hrs} = 20,000 / (20 \times 8)$
 $\text{cost-hrs} = 125 \text{ bath/ht}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$
แทนค่า $\text{cost of works} = 33.8 \times 125$
 $\text{Cost of works} = 4225 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$
กำหนด **Factor of profit = 5**
แทนค่า $\text{selling price} = 4225 \times 5$

$\text{Selling price} = 21125 \text{ bath}$

Answer

3. Use Case สำหรับแก้ไขข้อมูล

1 use case มี transection 3 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 5$
1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$
จาก $\text{UUCP} = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$
แทนค่า $\text{UUCP} = (3 \times 1) + (5 \times 1)$
 $\text{UUCP} = 8$

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 0.64**
 Environmental Complexity Factor (ECF) = 1.32

$$UCP = UUP \times TCF \times ECF$$

$$UCP = 8 \times 0.64 \times 1.32$$

$$UCP = 6.76 \text{ points}$$

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 6.76 \times 5$

$$\text{man-hrs} = 33.8 \text{ man/hr}$$

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 20,000 / (20 \times 8)$

$$\text{cost-hrs} = 125 \text{ bath/hr}$$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 33.8 \times 125$

$$\text{Cost of works} = 4225 \text{ bath}$$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า $\text{selling price} = 4225 \times 5$

$$\text{Selling price} = 21125 \text{ bath}$$

4. Use Case สำหรับลบข้อมูล

1 use case มี transection 1 ครั้ง => $W_u = 5$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

UUCP = 8

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 0.64**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1.32

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 0.64 \times 1.32$

UCP = 6.76 points

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 6.76 \times 5$

man-hrs = 33.8 man/hr

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 20,000 / (20 \times 8)$

cost-hrs = 125 bath/ht

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 33.8 \times 125$

Cost of works = 4225 bath

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า

selling price = 4225×5

Selling price = 21125 bath Answer

Sprint Backlog #1 Burndown Chart - <ระบบประชาสัมพันธ์>

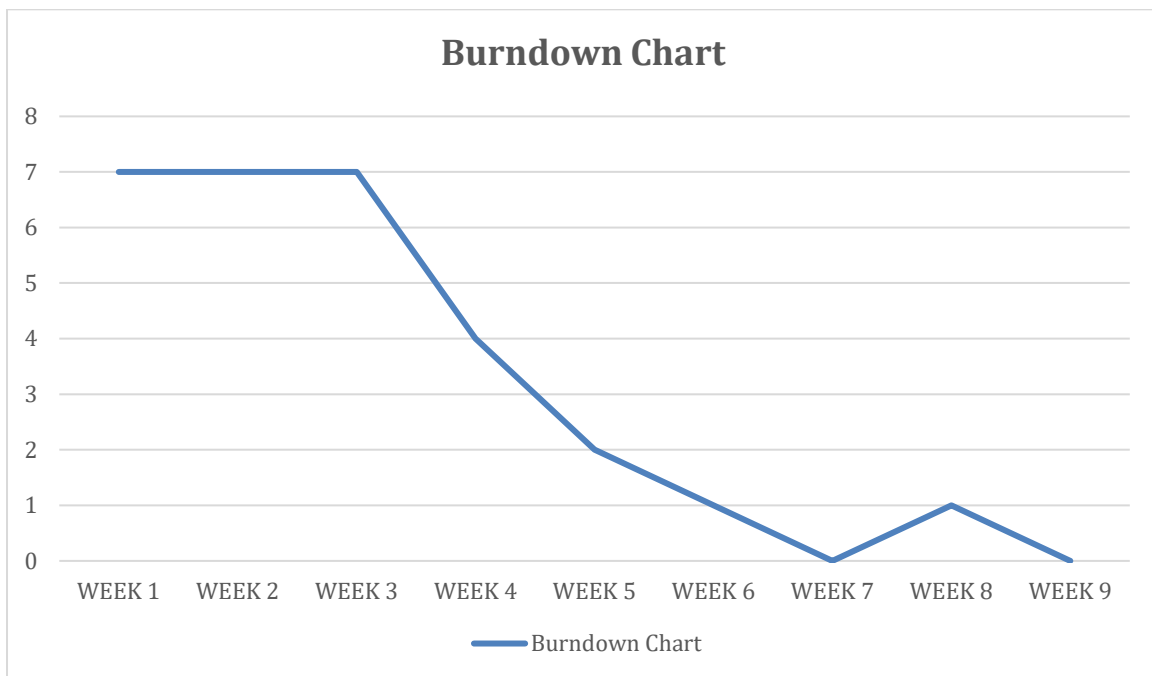
<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

Sprint ที่ 1 งานมี 8 tasks

Timeline 9 weeks

	New Task	Close	Balance
Week 1	7	0	7
Week 2	0	0	7

Week 3	0	0	7
Week 4	0	3	4
Week 5	0	2	2
Week 6	0	1	1
Week 7	0	1	0
Week 8	1	0	1
Week 9	0	1	0



Sprint Backlog #1 Product operation guide - <ระบบประชาสัมพันธ์>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

Use Case สำหรับเพิ่มข้อมูลข่าวสาร

Keyhub Pro

Welcome To Keyhub P

หน้าประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อเข้าหน้าเพิ่มข้อมูลประชาสัมพันธ์ ➡

+ CREATEPUBLICRELATIONS

ID	IMAGE	SECTION	CATEGORYNEWID	TIME	ARTICLES	BANNER	ACTION
3		ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ...	5	08/02/2024 17:54	สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ...	ประชาสัมพันธ์ 50% ที่...	แก้ไข ลบ
2		Keyhub Pro Festival Sale 10...	2	08/02/2024 17:53	สมัครสมาชิกวันนี้...	ประชาสัมพันธ์ "GAMBIT" ...	แก้ไข ลบ
1		Keyhub Pro Festival Sale 50%	1	08/02/2024 01:07	รับส่วนลด 50%		แก้ไข ลบ

1-3 of 3

Keyhub Pro

Welcome Admin

สร้างแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

กรอกชื่อแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าวสาร | AdminID | สินค้า | **เลือกหมวดหมู่, ชื่อแอดมิน, สินค้าที่เกี่ยวข้อง**

รายละเอียดข่าวสาร

☐ ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

UPLOAD IMAGE

CREATE CANCEL

Keyhub Pro

Welcome To Keyhub P

หน้าประชาสัมพันธ์

+ CREATEPUBLICRELATIONS

ID	IMAGE	SECTION	CATEGORYNEWID	TIME	ARTICLES	BANNER	ACTION
3		ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ...	5	08/02/2024 17:54	สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ...	ประชาสัมพันธ์ 50% ที่...	แก้ไข ลบ
2		Keyhub Pro Festival Sale 10...	2	08/02/2024 17:53	สมัครสมาชิกวันนี้...	ประชาสัมพันธ์ "GAMBIT" ...	แก้ไข ลบ
1		Keyhub Pro Festival Sale 50%	1	08/02/2024 01:07	รับส่วนลด 50%		แก้ไข ลบ

1-3 of 3

ข้อมูลจะถูกเพิ่มเข้ามา

Use Case สำหรับแก้ไขข้อมูลข่าวสาร

Keyhub Pro

Product

Keysoftware

Publication

Coupon

AboutUS

Verification Orders

Welcome To Ka

หน้าประชาสัมพันธ์

+ CREATEPUBLICRELATIONS

Search...

ID	IMAGE	SECTION	CATEGORYNEWID	TIME	ARTICLES	BANNER	ACTION
3		ลดราคาสินค้าเกี่ยวกับวิดีโอเกม	5	08/02/2024 17:54	สิทธิพิเศษสำหรับวันเสาร์นี้ 🎮 ลดราคาเกมถึง 98% กับ...	เปิดใช้งาน	
2		Keyhub Pro Festival Sale 1000 B...	2	08/02/2024 17:53	ลดราคาเกมถึง 1000 🎮 ทุกเกมมีโค้ด "SAMOTR" กับ...	เปิดใช้งาน	
1		Keyhub Pro Festival Sale 50%	1	08/02/2024 01:07	มีโค้ดลด 50%	เปิดใช้งาน	

1-3 of 3

Welcome Admin!

สร้างแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

ลดราคาเกมเกี่ยวกับวิดีโอเกม 50%

หมวดหมู่ข่าวสาร

AdminID

สินค้า

จากข้อมูลของ...

สิทธิพิเศษสำหรับวันเสาร์นี้ 🎮
ลดราคาเกมถึง 50% กับ 🎮
การยกความสูงในการใช้งานที่อื่นใดว่าความประณีตและที่สูงสุดในกลุ่มนี้ คือบอร์ดที่สวยงาน คุณงาม และโปรแกรมการพิมพ์ที่โดดเด่นกว่าและเหนือ!

☒ ผลักดันให้คนอื่นไม่จำเป็นต้องสนใจ

CREATE

CANCEL

Welcome To Ka

หน้าประชาสัมพันธ์

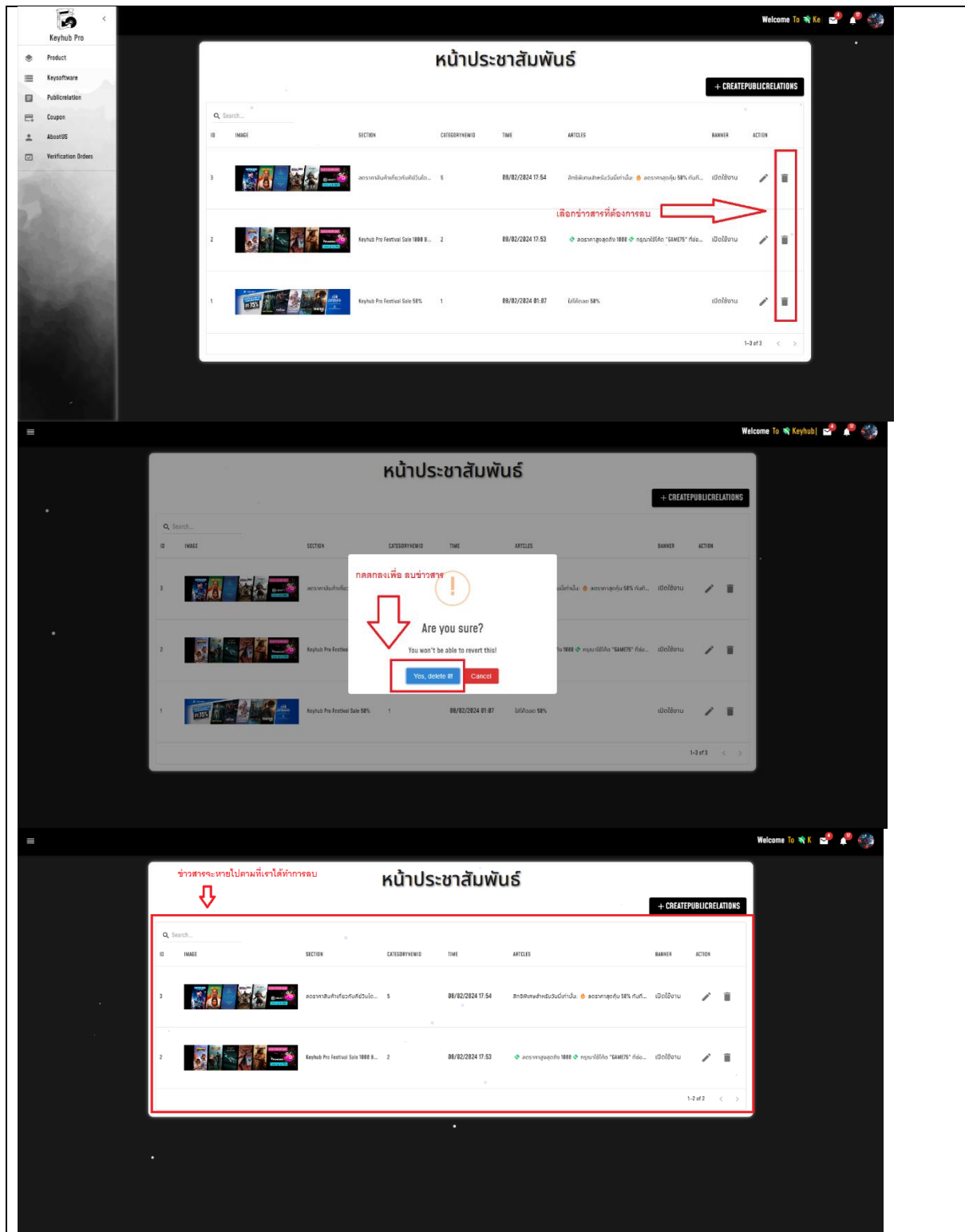
+ CREATEPUBLICRELATIONS

Search...

ID	IMAGE	SECTION	CATEGORYNEWID	TIME	ARTICLES	BANNER	ACTION
3		ลดราคาสินค้าเกี่ยวกับวิดีโอเกม	5	08/02/2024 17:54	สิทธิพิเศษสำหรับวันเสาร์นี้ 🎮 ลดราคาเกมถึง 98% กับ...	เปิดใช้งาน	
2		Keyhub Pro Festival Sale 1000 B...	2	08/02/2024 17:53	ลดราคาเกมถึง 1000 🎮 ทุกเกมมีโค้ด "SAMOTR" กับ...	เปิดใช้งาน	
1		Keyhub Pro Festival Sale 50%	1	08/02/2024 01:07	มีโค้ดลด 50%	เปิดใช้งาน	

1-3 of 3

Use Case สำหรับลบข้อมูลข่าวสาร



Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - <ระบบประชาสัมพันธ์>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

root url : <https://www.keyhubpro888.online/>

(ตัวอย่าง)

No	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	ข้อมูลต้องเพิ่มได้ เข้ามาได้	Admin	/Publicrelationcreate	
2	ความยาวคำอธิบายข้อมูล ห้ามเกิน500ตัวอักษร	Admin	/Publicrelationcreate	
3	หัวข้อห้ามเกิน 50 ตัวอักษร	Admin	/Publicrelationcreate	
4	ชื่อหัวข้อห้ามว่าง	Admin	/Publicrelationcreate	
5	คำอธิบายรายละเอียด ข่าวสารห้ามว่าง	Admin	/Publicrelationcreate	

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - <ระบบจัดหมวดหมู่>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

User Requirement

ระบบจัดหมวดหมู่ เป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์ให้ ผู้ใช้ได้ทำการเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งเป็นหมวดเช่น ซอฟแวร์,เกมส์,วินโดวส์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการหาสินค้าที่ต้องการ โดยระบบจะมี Fliter ให้ผู้ใช้ได้คลิกเพื่อแยกประเภทสินค้าที่ชอบ หรือค้นหาสินค้าในประเภทนั้นๆ

User Story ระบบเพิ่มKey Software

ในบทบาทของ (As a) ผู้ใช้

ฉันต้องการ (I want to) แยกประเภทสินค้าที่ต้องการตามหมวดหมู่

เพื่อ (So that) ที่จะให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้าต่างๆ

Output บนหน้าจอ

- ผู้ใช้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้แล้วเข้าไปที่หน้าจัดหมวดหมู่ -> จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจัดหมวดหมู่ที่มีสินค้าทั้งหมด
- ผู้ใช้จะเห็น Fliter เมื่อกดปุ่มค้นหา ระบบจะหาข้อมูลของสินค้านั้น ขายดี

Output ของข้อมูล

- เมื่อผู้ใช้ทำการกดปุ่มค้นหา -> ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลตามต้องการ

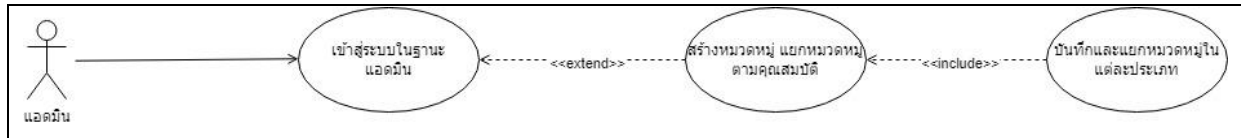
คำนามที่อาจกลายเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล(เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
ผู้ใช้	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานระบบ
สินค้า	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็น สินค้าที่จะใช้ฟิวเตอร์ทำการค้นหา
หมวดหมู่	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นหมวดหมู่

Sprint Backlog #2 System Use Case - <ระบบจัดหมวดหมู่>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

System Use Case



Sprint Backlog #2 User Interface - <ระบบจัดหมวดหมู่>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

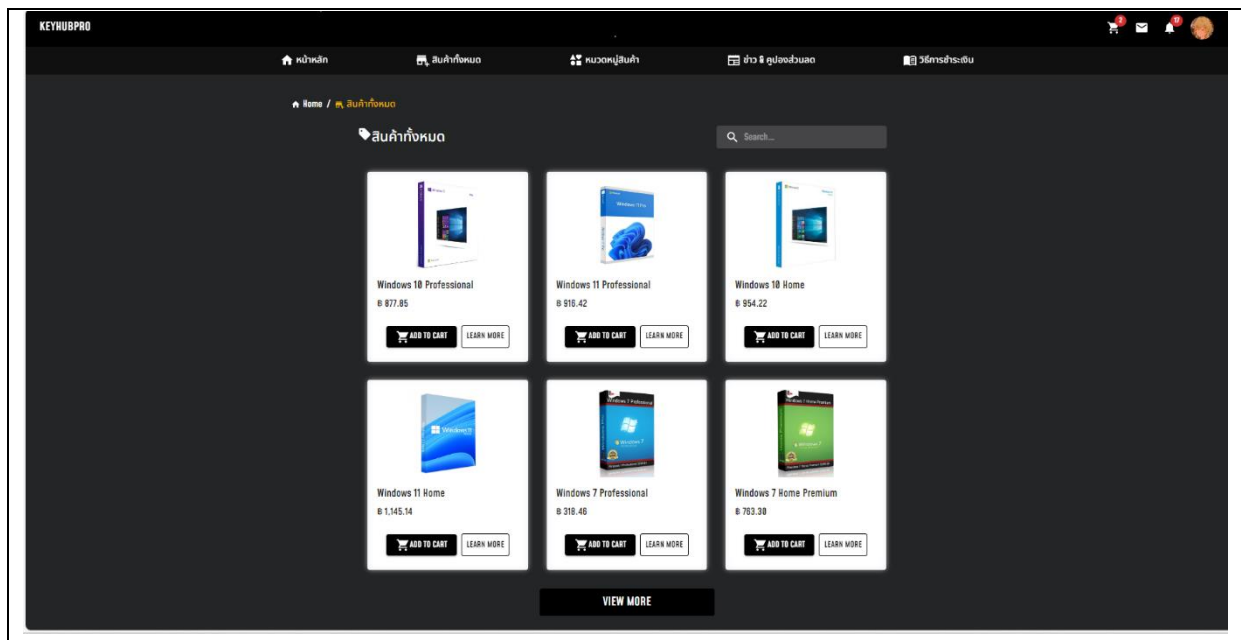
การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

จาก Requirements, จาก Output ข้อมูล และตาราง Entity เราจะนำมาสมมติเป็น ตารางในฐานข้อมูล โดย สมมติPrimary Key เป็นตัวเลข รวมทั้งการสมมติForeign Key เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

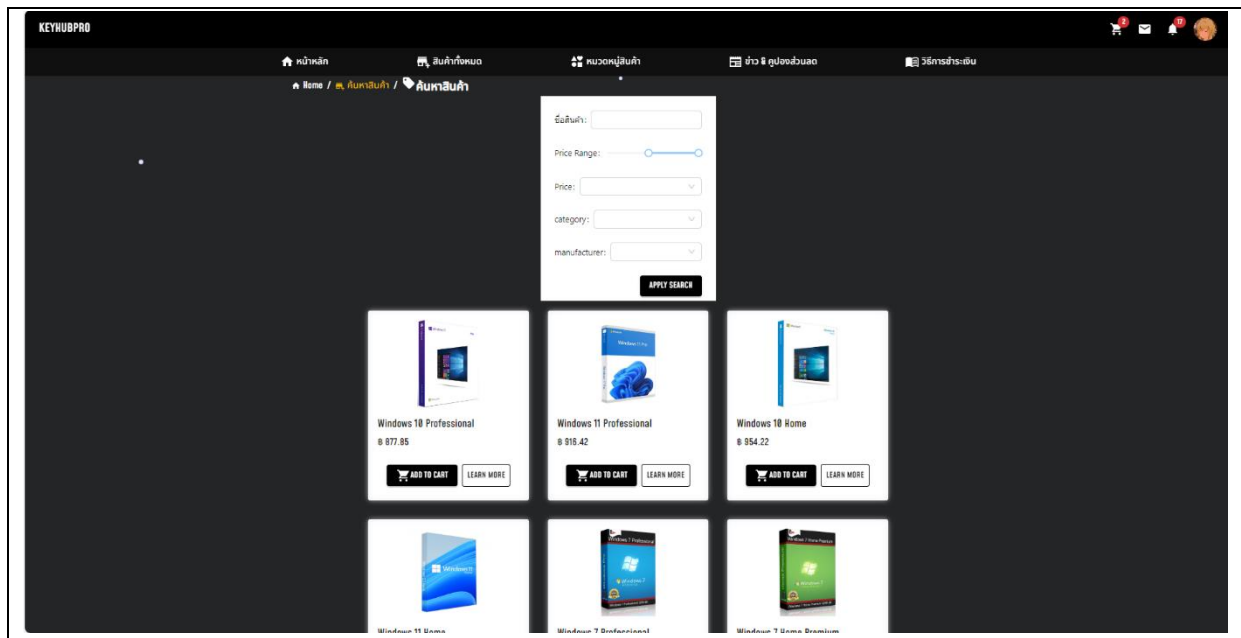
Entity: Category ตาราง Category เพื่อเก็บข้อมูลหมวดหมู่

ID INTEGER NOT NULL, PK	Name String NOT NULL, Unique
1	Image,Video,Audio
2	Antivirus & Security
3	Office & Business
4	Operating System

หน้าแสดงสินค้าทั้งหมด

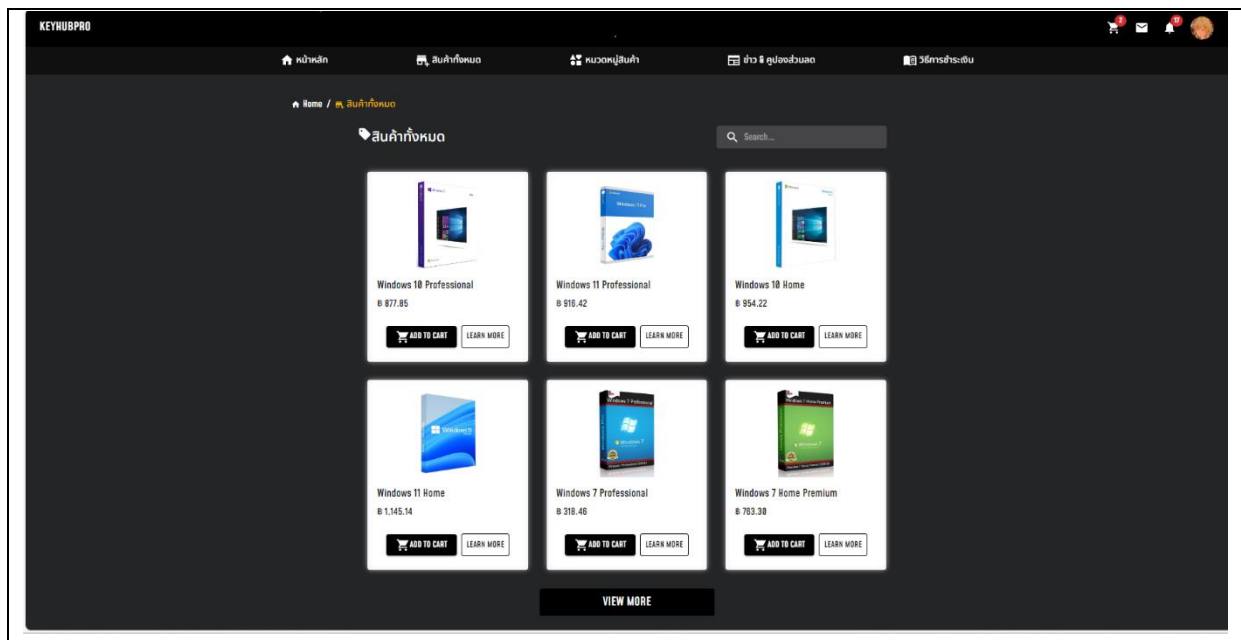


หน้าจัดหมวดหมู่

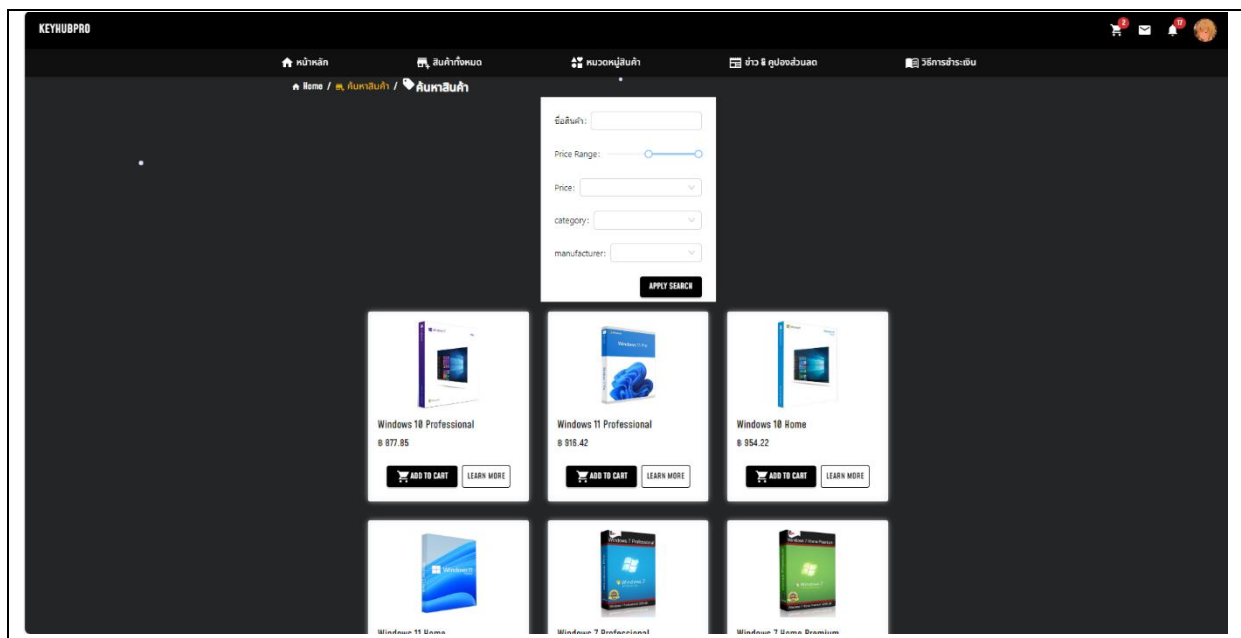


หน้า User Interface page

หน้าแสดงสินค้าทั้งหมด

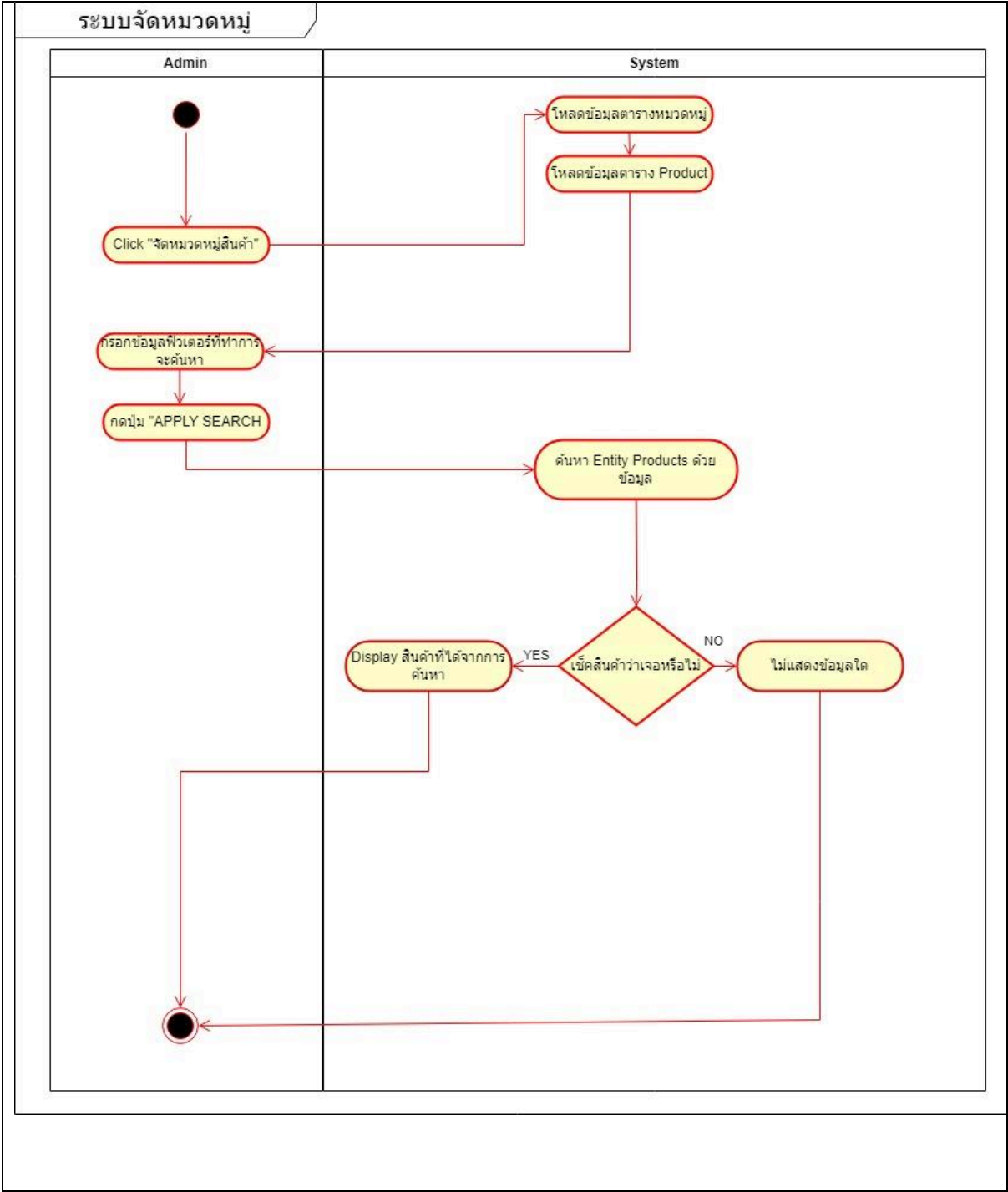


หน้าจัดหมวดหมู่



Sprint Backlog #2 Activity Diagram - <ระบบจัดหมวดหมู่>

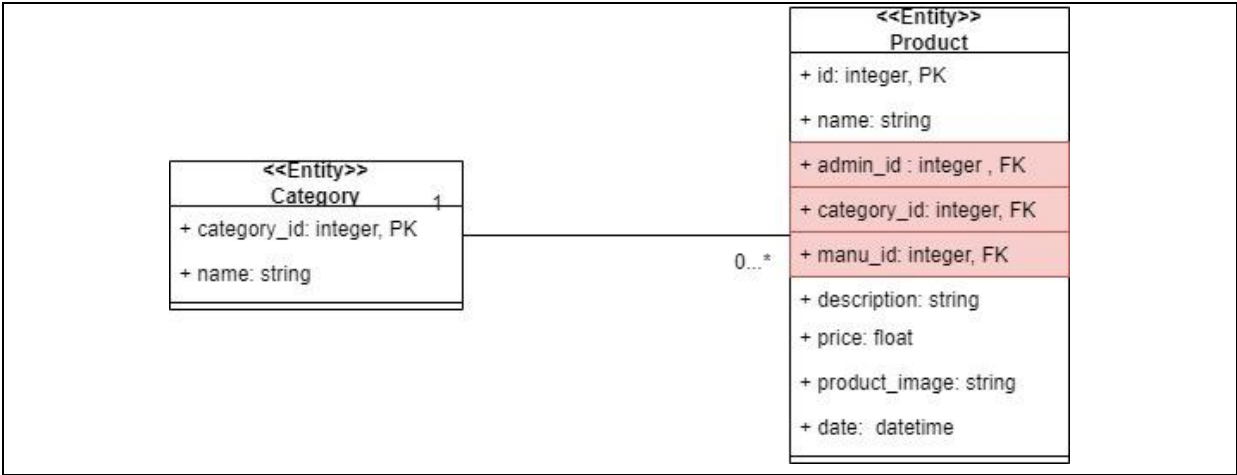
<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>



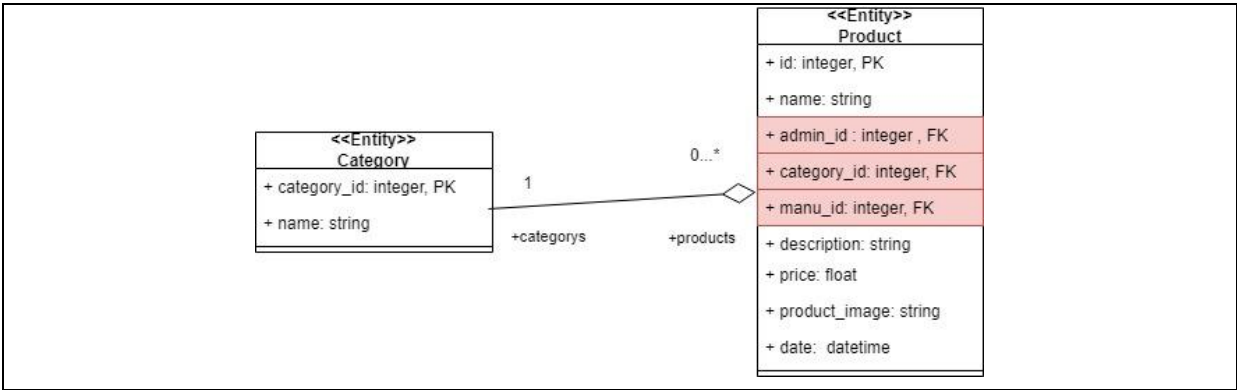
Sprint Backlog #2 Class diagram - <ระบบจัดหมวดหมู่>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

Class Diagram



Class Diagram Design Level



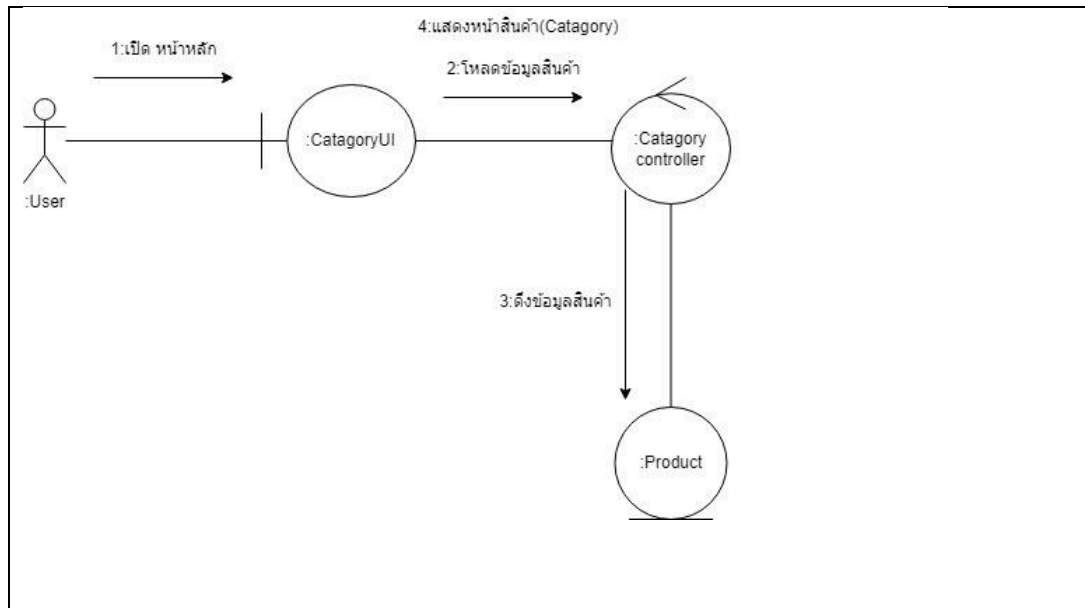
Sprint Backlog #2 Communication diagram - <ระบบจัดหมวดหมู่>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งของระบบหรือไม่	วัตถุที่รับหน้าที่คืออะไร	ชื่อคำสั่งตัวอย่าง parameter
เปิดหน้าจอ	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการส่งให้ไปที่ UI	:CategoryUI	เปิด()
โหลดข้อมูลสินค้า	เป็นคำสั่งในการส่งงานให้โหลด ข้อมูลสินค้า	: CategoryController	โหลดข้อมูลสินค้า(id)
		:Prodcut	ดึงข้อมูลสินค้า()
แสดงหน้าจอสินค้า	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิกปุ่ม ค้นหา	ไม่เป็นคำสั่ง		
เลือกสินค้า	ไม่เป็นคำสั่ง		
เลือกหมวดหมู่	ไม่เป็นคำสั่ง		
กดปุ่ม Apply Search	เป็นคำสั่งในการค้นหาข้อมูล	:CategoryController	ค้นหาสินค้าด้วย(id)
โหลดข้อมูลสินค้า	เป็นคำสั่ง	: CategoryController	โหลดข้อมูลสินค้า(id)
แสดงหน้าจอสินค้า	ไม่เป็นคำสั่ง		

Communication diagram



Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) - <ระบบจัดหมวดหมู่>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

1. Use Case สำหรับแสดงข้อมูล

1 use case มี transection 1 ครั้ง => $W_u = 5$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

$UUCP = 8$

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 0.61**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1.3

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 0.61 \times 1.3$

$UCP = 6.30 \text{ points}$

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 6.30 \times 5$

$\text{man-hrs} = 31.5 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 12,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 12,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 75 \text{ bath/ht}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 40 \times 75$

Cost of works = 3000 bath

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า $\text{selling price} = 3000 \times 5$

Selling price = 15000 bath

Answer

Sprint Backlog #2 Burndown Chart - <ระบบจัดหมวดหมู่>

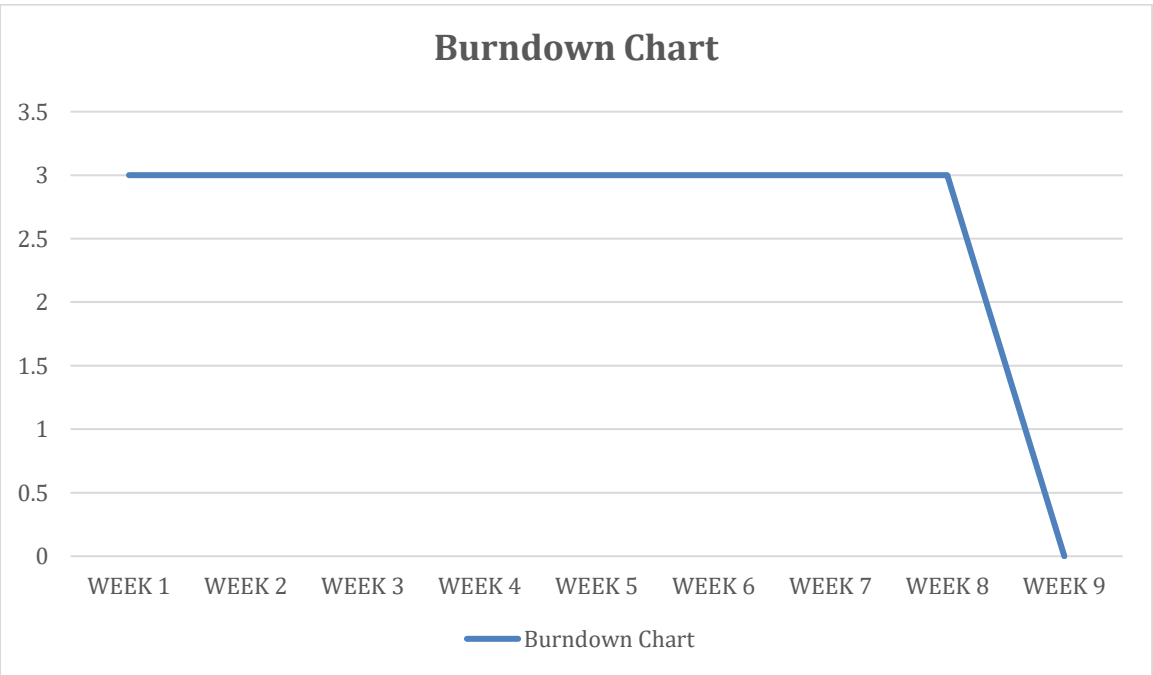
<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี 3 tasks

Timeline 9 weeks

	New Task	Close	Balance
Week 1	3	0	3
Week 2	0	0	3
Week 3	0	0	3
Week 4	0	0	3
Week 5	0	0	3
Week 6	0	0	3
Week 7	0	0	3
Week 8	0	0	3
Week 9	0	3	0



Sprint Backlog #2 Product operation guide - <ระบบจัดหมวดหมู่>

<B6307516> <นายอภิป ตั้งสวัสดิ์>

KEYHUBPRO

หน้าหลัก สินค้าทั้งหมด **หมวดหมู่สินค้า** จำนวน 0 ชิ้นในรถเข็นของคุณ วิธีการชำระเงิน

WATCH DOGS LEGION FARCRY 5 ANNO 1800 RAINBOW SIX SIEGE ASSASSIN'S CREED VALHALLA

BLACK FRIDAY SALE

UBISOFT

Save up to 86%

สินค้าทั้งหมด

Windows 10 Professional ฿ 877.85

Windows 11 Professional ฿ 916.42

Windows 10 Home ฿ 954.22

ค้นหาสินค้า

ชื่อสินค้า:

Price Range:

Price:

category:

manufacturer:

APPLY SEARCH

ค้นหาสินค้า ชื่อหมวดหมู่ตามที่ต้องการ

กดปุ่ม Apply Search เพื่อค้นหา

Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - <ระบบจัดหมวดหมู่>

<B6307516> <นายอทิป ตั้งสวัสดิ์>

root url : <https://www.keyhubpro888.online/>

N o.	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	ค้นหาด้วยสินค้าด้วย ID	ทุกคน	/AllProductscategory	
2	ข้อมูล category ต้องไม่ ว่าง	ผู้ดูแลระบบ	/AllProductscategory	

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

User Requirements

ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นระบบที่หลังจากสมาชิก(Member) ทำการเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ โดยเมื่อเข้าสู่หน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัว หน้าจอจะแสดงข้อมูลส่วนตัวปัจจุบันของสมาชิกเช่น ชื่อสมาชิก email เบอร์โทรศัพท์ หากสมาชิกต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สมาชิกสามารถกดปุ่มแก้ไขข้อมูลซึ่งจะแสดงแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เมื่อกดปุ่มยืนยันการเปลี่ยนแปลงแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

User Story ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ในบทบาทของ (As a) สมาชิก

ฉันต้องการ (I want to) แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของฉันในระบบ

เพื่อ (So that) ให้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

- Output บนหน้าจอ

สมาชิกกดเข้าหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว > หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนตัว > สมาชิกกดแก้ไขข้อมูลและทำการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม > ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องแก้ไขและแสดงแจ้งเตือนว่าข้อมูลได้รับการแก้ไขแล้ว

- Output ของข้อมูล

ระบบทำการเรียกข้อมูลของสมาชิก> ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกลงในฐานข้อมูล

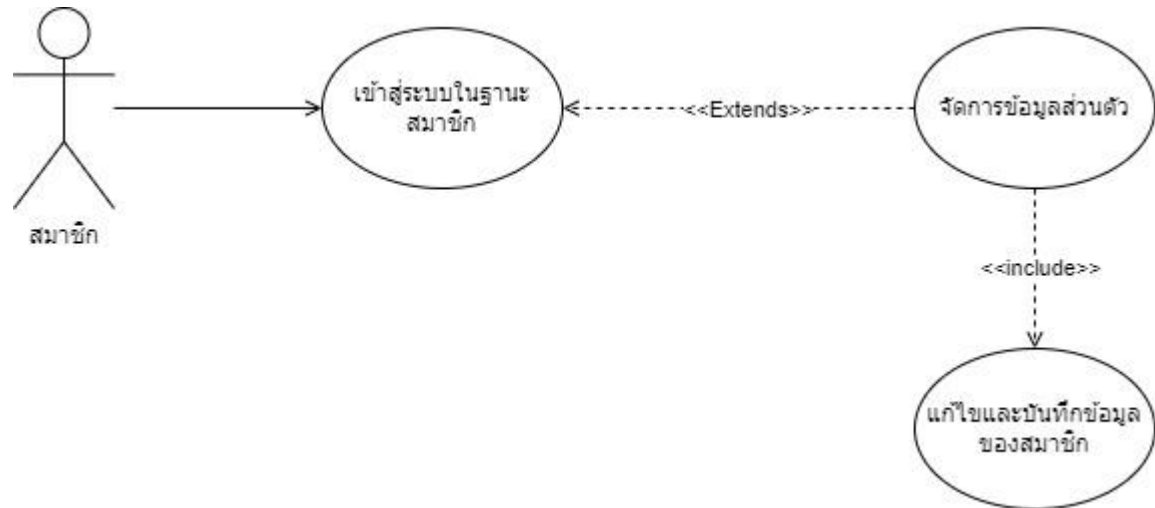
- คำนามที่อาจกลายเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากระบบจะทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
สมาชิก	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
ชื่อสมาชิก	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ และเป็นข้อมูลสำหรับสมาชิกในการแก้ไข
email	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ และเป็นข้อมูลสำหรับสมาชิกในการแก้ไข
เบอร์โทรศัพท์	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ และข้อมูลสำหรับสมาชิกในการแก้ไข

Sprint Backlog #1 System Use Case - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

System Use Case



รูป System Use Case

Sprint Backlog #1 User interface - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

User Interface

- การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

จาก Requirements, Output ข้อมูล และตาราง Entity เราจะนำมาสมมติเป็น ตารางในฐานข้อมูล โดย สมมติ Primary Key เป็นตัวเลข รวมทั้งการสมมติ Foreign Key เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

Entity ที่เกี่ยวข้อง :

Gender

- ชื่อ Entity: Gender
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Gender_id: Primary Key เก็บในรูป integer และไม่ซ้ำกับ record อื่นๆ

Gender_Name: เก็บในรูป string และไม่ซ้ำกับ record อื่นๆ

Gender_id (PK, int)	Gender_Name (Varchar, unique)
11	Male
12	Female

User

- ชื่อ Entity: User
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

User_id: Primary Key เก็บในรูป integer และไม่ซ้ำกับ record อื่นๆ

User_Username: เก็บในรูปแบบ string

User_Firstname: เก็บในรูปแบบ string

User_Lastname: เก็บในรูปแบบ string

User_PhoneNumber: เก็บในรูปแบบ string

User_Email: เก็บในรูป string และไม่ซ้ำกับ record อื่นๆ

User_Password: เก็บในรูปแบบ string

Gender_id: Foreign Key เก็บในรูปแบบ integer

User_id	User_Username	User_	User_	User_	User_	User_Password	Gender_id
---------	---------------	-------	-------	-------	-------	---------------	-----------

(PK, int)	(Varchar)	Firstname (Varchar)	Lastname (Varchar)	PhoneNumber (Varchar)	Email (Varchar, unique)	(Varchar)	(FK, int)
1001	JohnDoe123	John	Doe	0987654321	john.doe@example.com	Password123	11
1002	Emily456	Emily	Smith	0843651122	emily.smith@example.com	Secure789	12

- User Interface Design

รูป User Interface Design

- User Interface Page

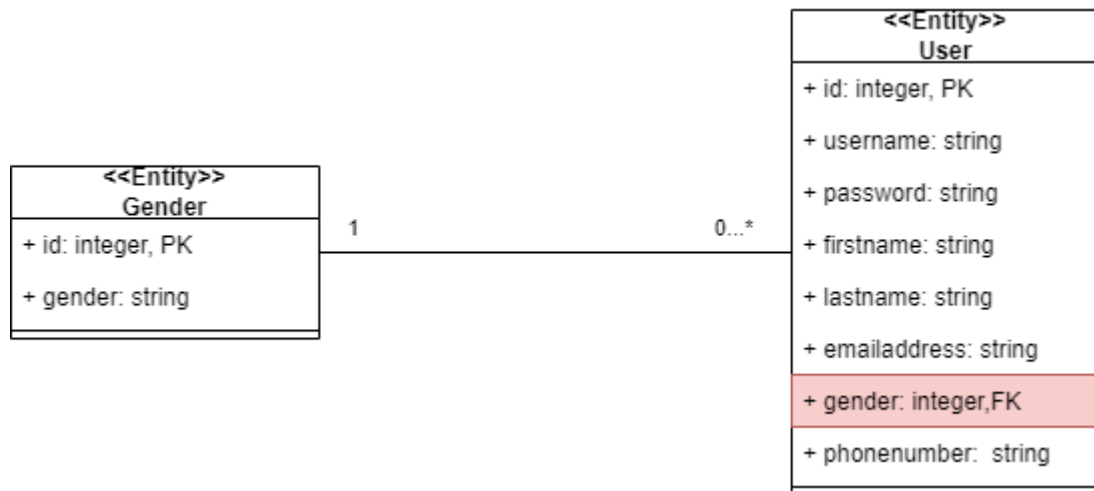
รูป User Interface Page

Sprint Backlog #1 Class Diagram - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

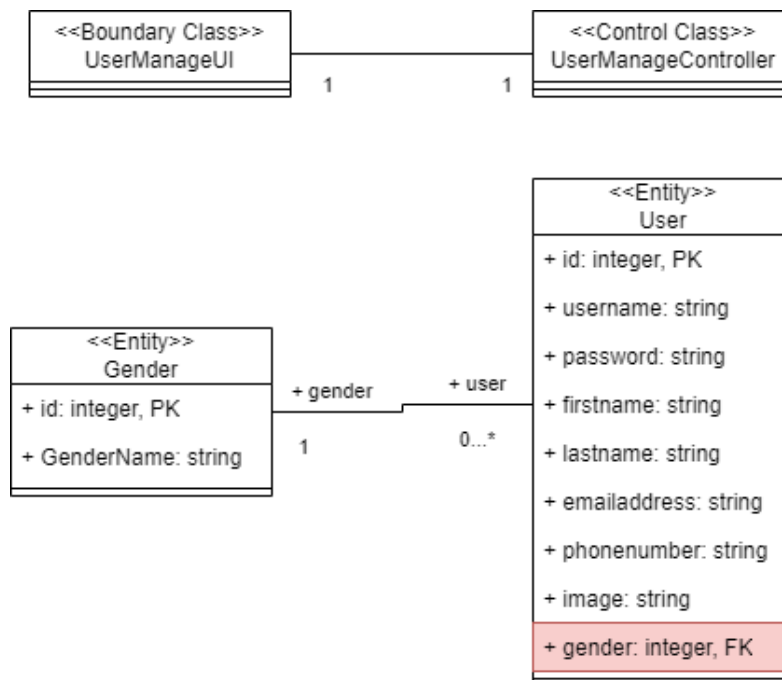
Class Diagram

- Class Diagram



รูป Class Diagram

- Class diagram design level

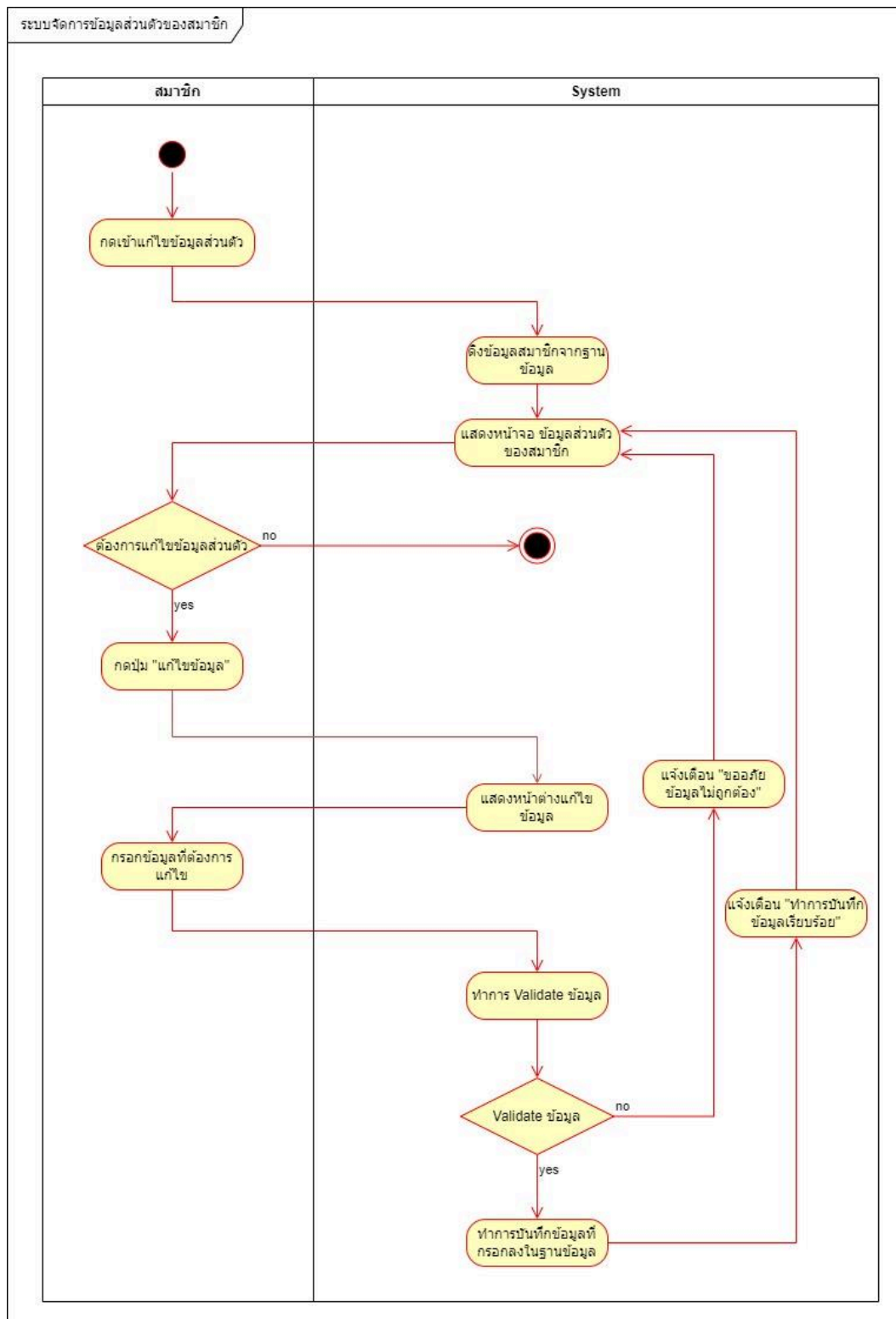


รูป Class diagram design level

Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

- Activity diagram



Sprint Backlog #1 Community Diagram - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

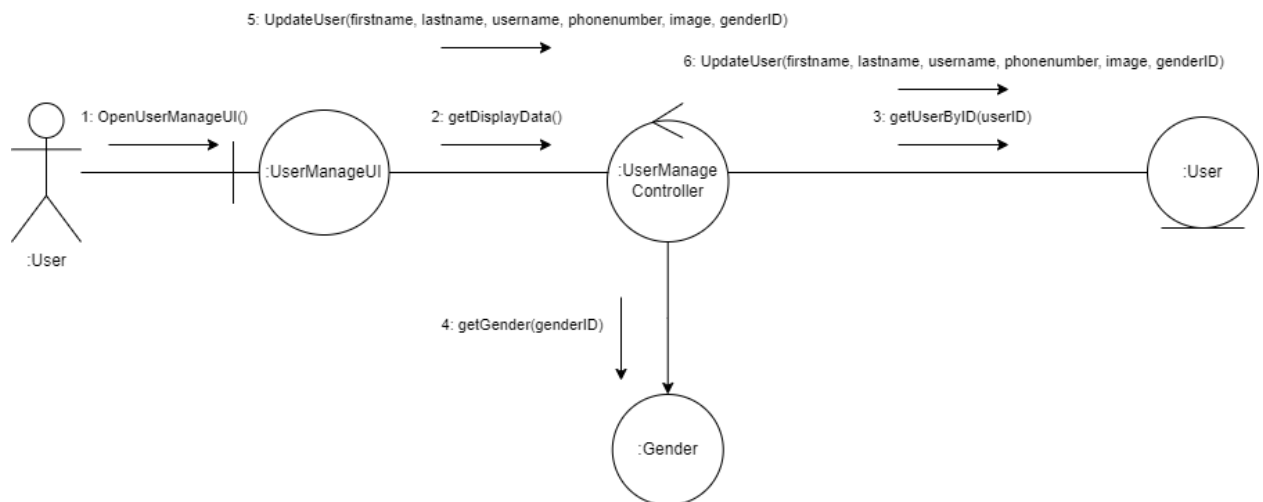
Communication diagram

- Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งของระบบหรือไม่	ถ้าเป็น วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง Parameter
กดเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u>		
ดึงข้อมูลสมาชิกจากฐานข้อมูล	<u>เป็นคำสั่ง</u> สืบงานไหลตข้อมูลของผูใ้ใช้งาน	:UserManageController	โหลดข้อมูลสมาชิก()
		:User	getUserByID(userID)
		:Gender	getGender(GenderID)
แสดงหน้าจอ ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก	<u>เป็นคำสั่ง</u> แสดงข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ใช้งานที่ถูฏบันทึกลงในฐานข้อมูล	:UserManageController	getDisplayData()
ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u> เป็นการตัดสินใจจากผูใ้ใช้งาน		
กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u>		
แสดงหน้าต่างแก้ไขข้อมูล	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u>		
กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u>		
ทำการ Validate ข้อมูล	<u>เป็นคำสั่ง</u> ตรวจสอบข้อมูลที่ผูใ้ใช้งานกรอก	:UserManageController	Validate()
		:User	getUserByID(userID)
ค้นหา Entity User ด้วย userID ที่รับเข้ามา	<u>เป็นคำสั่ง</u>	:User	getUserByID(userID)

ค้นหา Entity Gender ด้วย GenderID ที่ รับเข้ามา	<u>เป็นคำสั่ง</u>	:Gender	getGender(GenderID)
ทำการบันทึกข้อมูลที่ กรอกลงในฐานข้อมูล	<u>เป็นคำสั่ง</u> บันทึกข้อมูลลงใน ฐานข้อมูล	:UserManageController	UpdateUser(firstname, lastname, username, phonenumner, image, GenderID)

- Communication diagram



รูป Communication diagram

Sprint Backlog #1 Estimation - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

Estimation

1 Use case มี transaction 3 ครั้ง => $W_u = 5$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

$UUCP = 8$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF) = 1

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1 \times 1$

$UCP = 8 \text{ points}$

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 8 \times 5$

$\text{man-hrs} = 40 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ baht/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ baht/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 40 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 4,500 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 4,500 \times 5$

$\text{selling price} = 22,500 \text{ bath}$

Sprint Backlog #1 Burndown Chart - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>

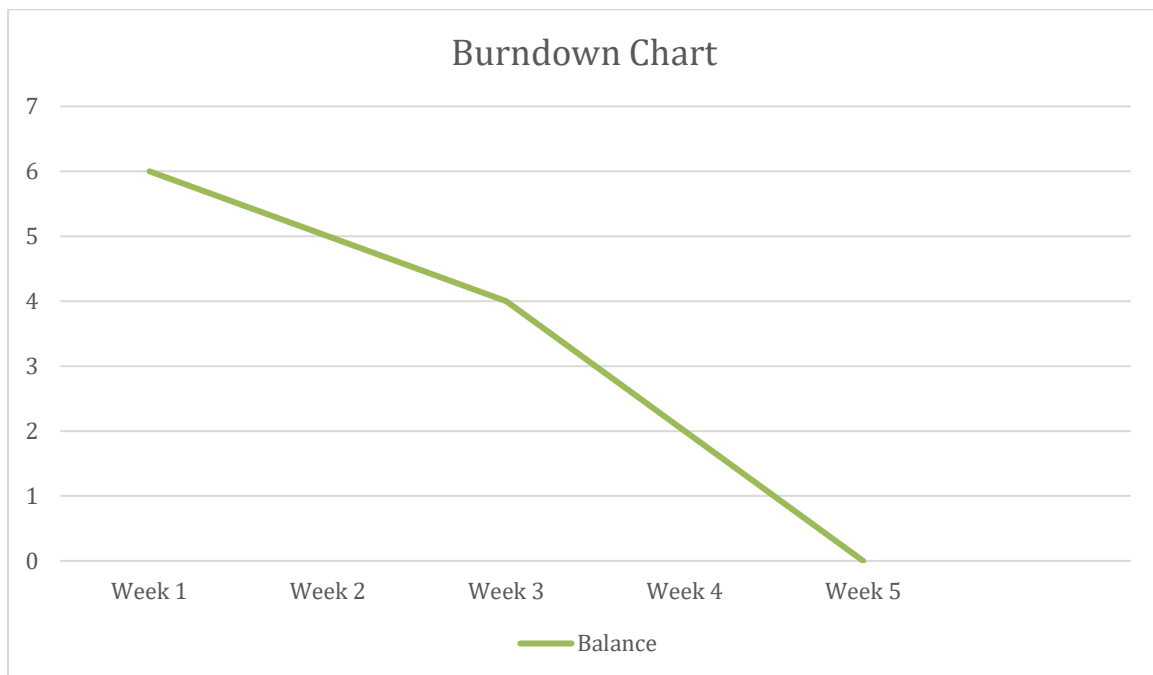
< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 มีงาน 7 task

Timeline 5 week

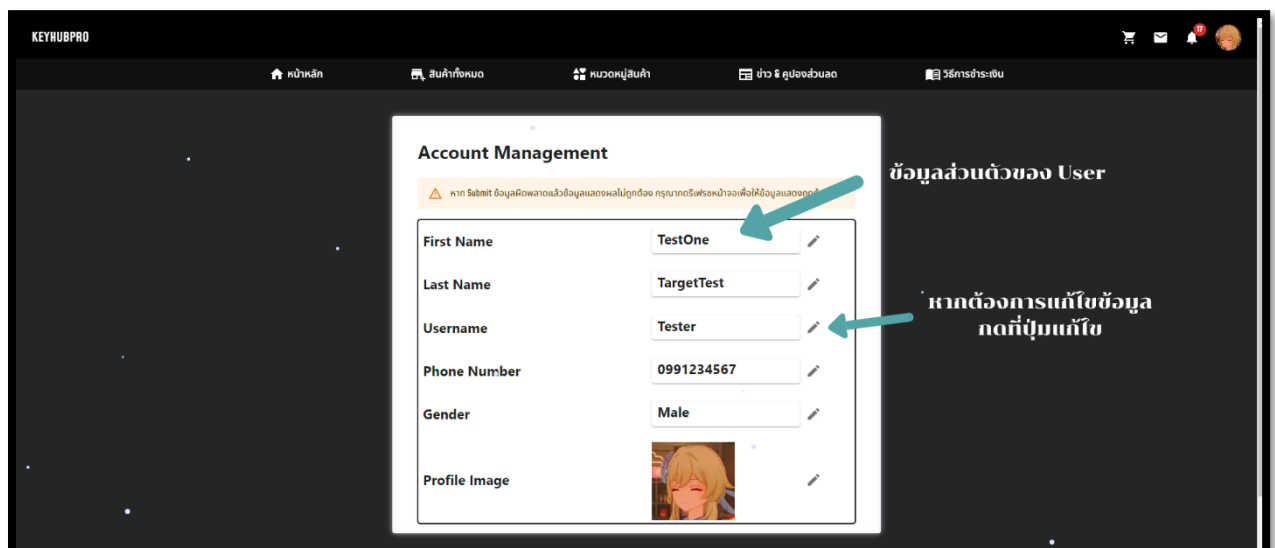
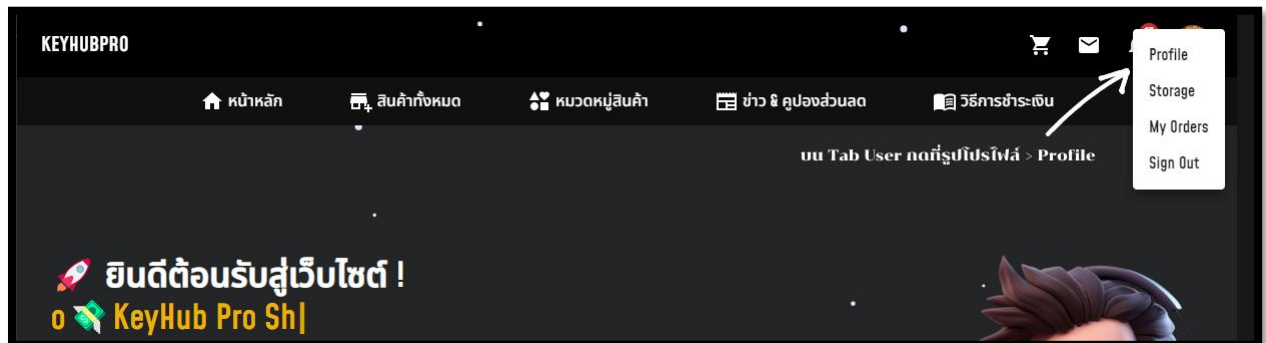
	New Task	Close	Balance
Week 1	7	1	6
Week 2	0	1	5
Week 3	0	1	4
Week 4	0	2	2
Week 5	0	2	0
	7	7	

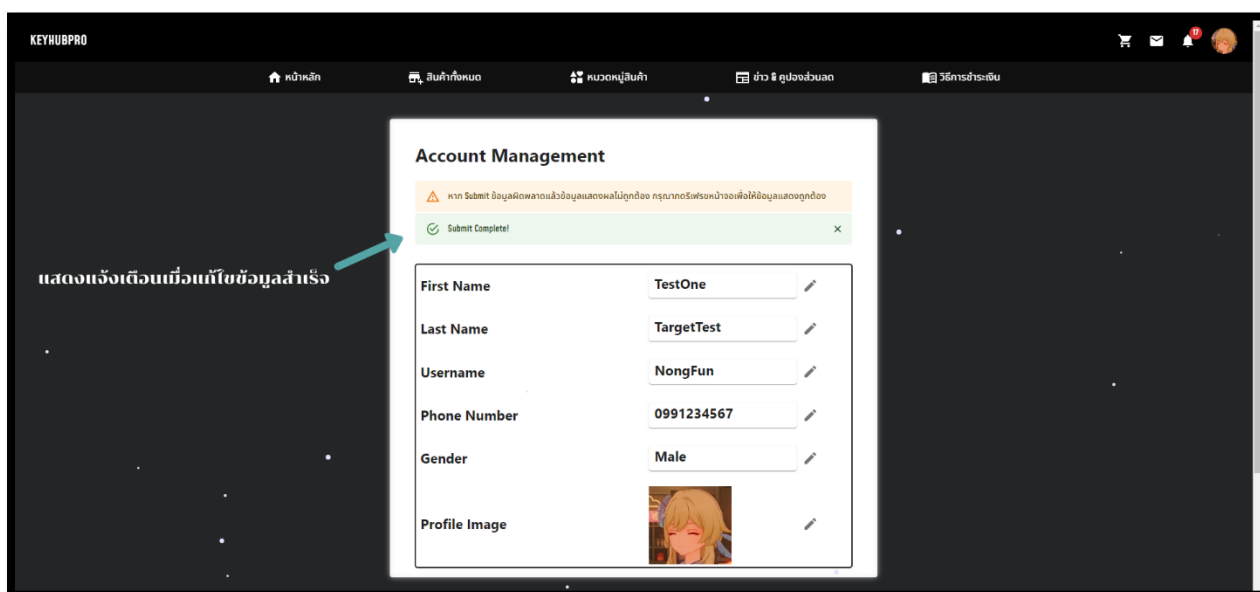
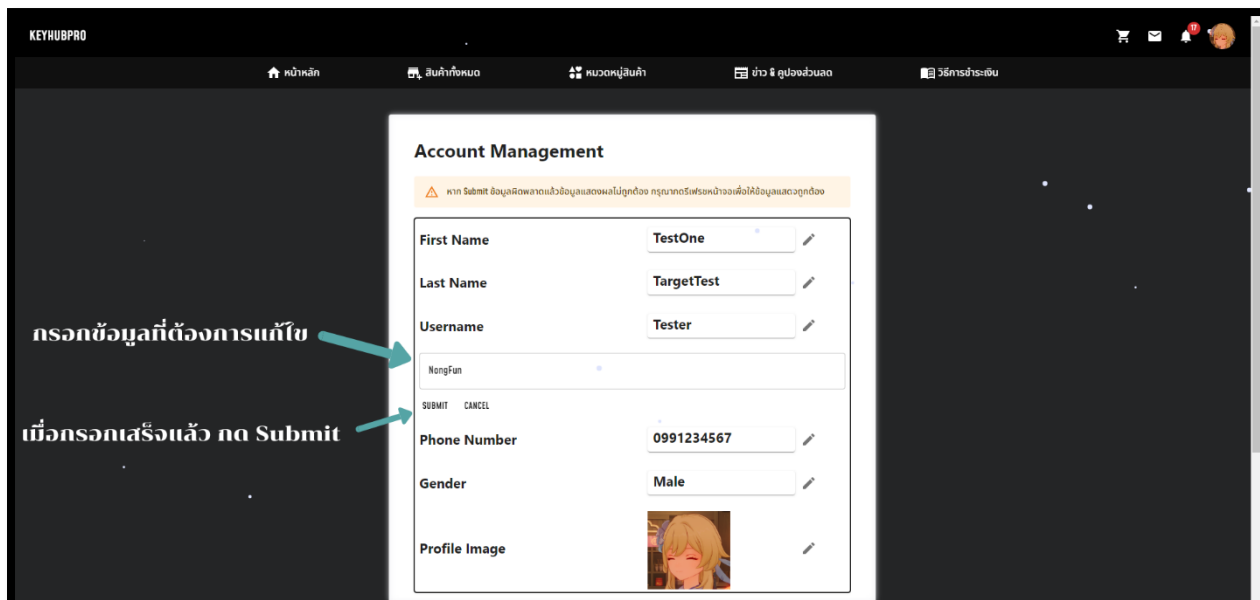


Sprint Backlog #1 Product Operation Guide - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

Product Operation Guide





Sprint Backlog #1 UAT Requirement Based - <ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

UAT Requirement-Based

root url : <https://www.keyhubpro888.online>

No.	Test Case	Actor	Page Ref.	Remark
1	Success Case	User	/account	
2	Empty Field Case	User	/account	
3	เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ครบ 10 หลัก	User	/account	

Sprint Backlog #2 User requirement & User story - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

User Requirements

ระบบรีวิว Software เป็นระบบที่สมาชิกสามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นถึงประสบการณ์การใช้งานของ Key Software ซึ่งผู้ใช้งานได้ซื้อไปแล้วว่าเป็นอย่างไรได้ โดยหลังจากซื้อ Key Software ไปแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าหน้ารีวิวเพื่อให้คะแนนและออกความคิดเห็นต่อ Software นั้นๆ ได้ โดยในหน้าของ Key Software จะปรากฏความเห็นและคะแนนการรีวิวจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ ด้วย

User Story

ในบทบาทของ (As a) สมาชิก

ฉันต้องการ (I want to) ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นต่อ Software ที่ฉันซื้อแล้ว
เพื่อ (So that) สมาชิกคนอื่นสามารถให้ความเห็นในการช่วยการตัดสินใจในการซื้อ

- Output บนหน้าจอ

สมาชิกกดเข้าหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว > หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนตัว > สมาชิกกดแก้ไขข้อมูลและทำการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม > ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่ถูกแก้ไขและแสดงแจ้งเตือนว่าข้อมูลได้รับการแก้ไขแล้ว

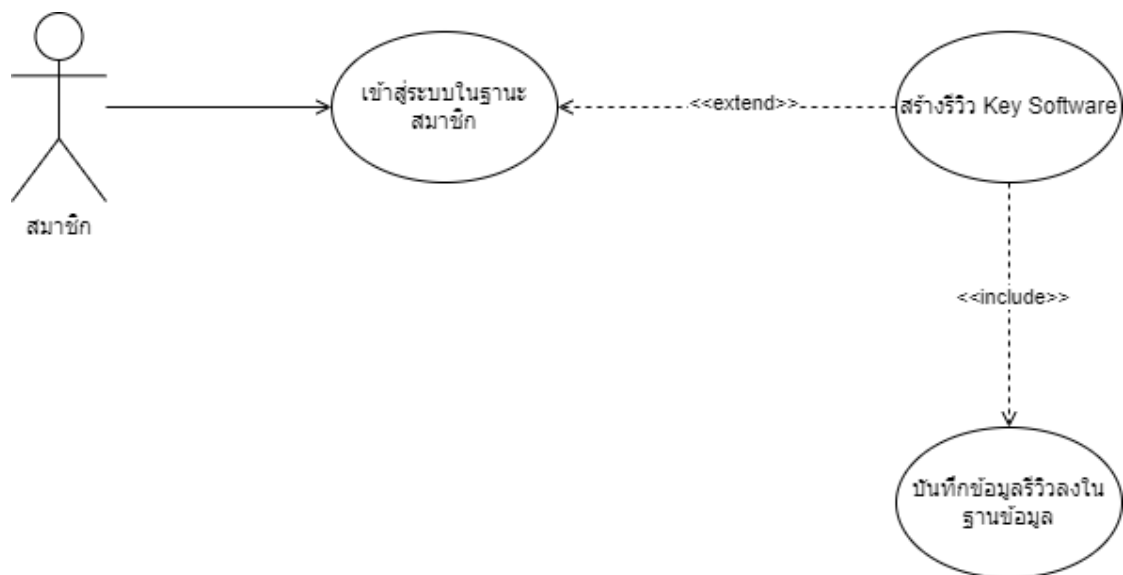
- Output ของข้อมูล

ระบบทำการเรียกข้อมูลของสมาชิก > ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกลงในฐานข้อมูล

- คำนามที่อาจกลายเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากระบบจะทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
สมาชิก	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
ชื่อสมาชิก	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ และเป็นข้อมูลสำหรับสมาชิกในการแก้ไข
email	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ และเป็นข้อมูลสำหรับสมาชิกในการแก้ไข
เบอร์โทรศัพท์	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ และข้อมูลสำหรับสมาชิกในการแก้ไข

System Use Case



รูป ๑ System Use Case

Sprint Backlog #2 User Interface - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

User Interface

- การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

จาก Requirements, Output ข้อมูล และตาราง Entity เราจะนำมาสมมติเป็น ตารางในฐานข้อมูล โดย สมมติ Primary Key เป็นตัวเลข รวมทั้งการสมมติ Foreign Key เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

Entity ที่เกี่ยวข้อง :

Rating

- ชื่อ Entity: Rating
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Rating_id: Primary Key เก็บในรูป integer และไม่ซ้ำกับ record อื่นๆ

Rating_score: เก็บในรูป integer

Rating_id	Rating_score
201	1
202	2
203	3

Product

- ชื่อ Entity: Product
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Product_id: Primary Key เก็บในรูป integer และไม่ซ้ำกับ record อื่นๆ

Product_name: จัดเก็บในรูป string

Product_description: จัดเก็บในรูป string

Product_price: จัดเก็บในรูป float

Product_image: จัดเก็บในรูป string

Admin_id: Foreign Key เก็บในรูป integer

Category_id: Foreign Key เก็บในรูป integer

Manufacturer_id: Foreign Key เก็บในรูป integer

Product_id (PK, int)	Product_name (varchar)	Product_ description (varchar)	Product_price (float)	Product_image (varchar)	Admin_id (FK, int)	Category_id (FK, int)	Manufacturer_id (FK, int)
3001	Window 10 Home	-	1190.0	-	1	33	101
3002	Window 11 Professional	-	1590.0	-	1	33	101

User

- ชื่อ Entity: User
 - ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
- User_id: Primary Key เก็บในรูป integer และไม่ซ้ำกับ record อื่นๆ
- User_Username: เก็บในรูป string
- User_Firstname: เก็บในรูป string
- User_Lastname: เก็บในรูป string
- User_PhoneNumber: เก็บในรูป string
- User_Email: เก็บในรูป string และไม่ซ้ำกับ record อื่นๆ
- User_Password: เก็บในรูป string
- Gender_id: Foreign Key เก็บในรูป integer

User_id (PK, int)	User_Username (Varchar)	User_ Firstname (Varchar)	User_ Lastname (Varchar)	User_ PhoneNumber (Varchar)	User_ Email (Varchar, unique)	User_Password (Varchar)	Gender_id (FK, int)
1001	JohnDoe123	John	Doe	0987654321	john.doe@example.com	Password123	11
1002	Emily456	Emily	Smith	0843651122	emily.smith@example.com	Secure789	12

Review

- ชื่อ Entity: Review

- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Review_id: Primary Key เก็บในรูป integer และไม่ซ้ำกับ record อื่นๆ

User_id: Foreign Key เก็บในรูป integer

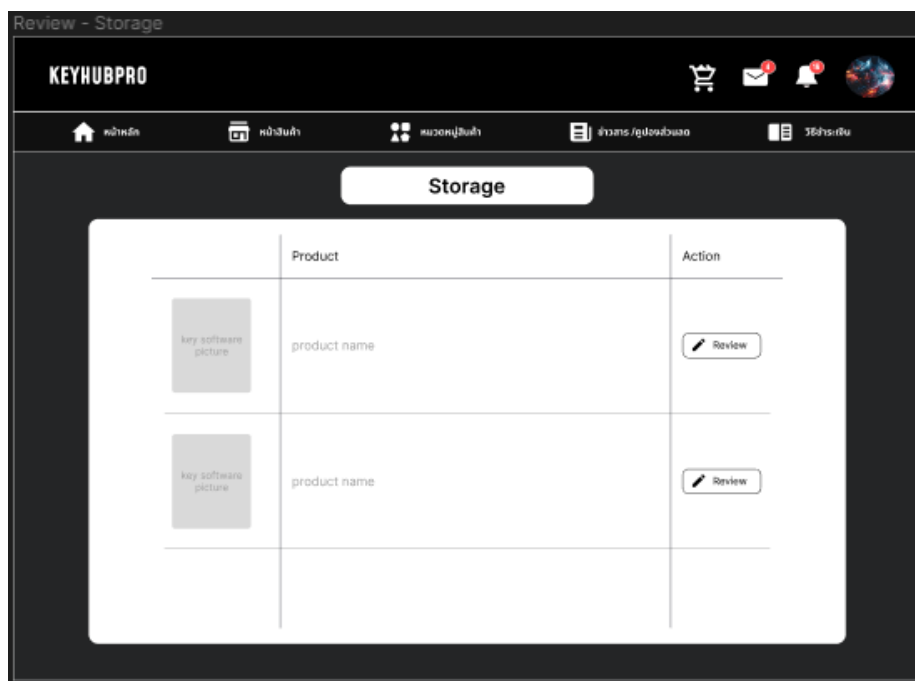
Product_id: Foreign Key เก็บในรูป integer

Rating_id: Foreign Key เก็บในรูป integer

Review_comment: เก็บในรูป string

Review_id (PK, int)	User_id (FK, int)	Product_id (FK, int)	Rating_id (FK, int)	Review_comment (varchar)
10001	1001	3001	203	good
10002	1002	3002	202	fine

- User Interface Design



รูป หน้า Storage

Review - product

KEYHUBPRO

🛒 📧 4 🔔 15 🌐

🏠 หน้าหลัก 📦 หน้าสินค้า 👤 หมวดกลุ่มสินค้า 📁 รายการ / กลุ่มของขาย 📄 จัดระเบียบ

Review Key Software

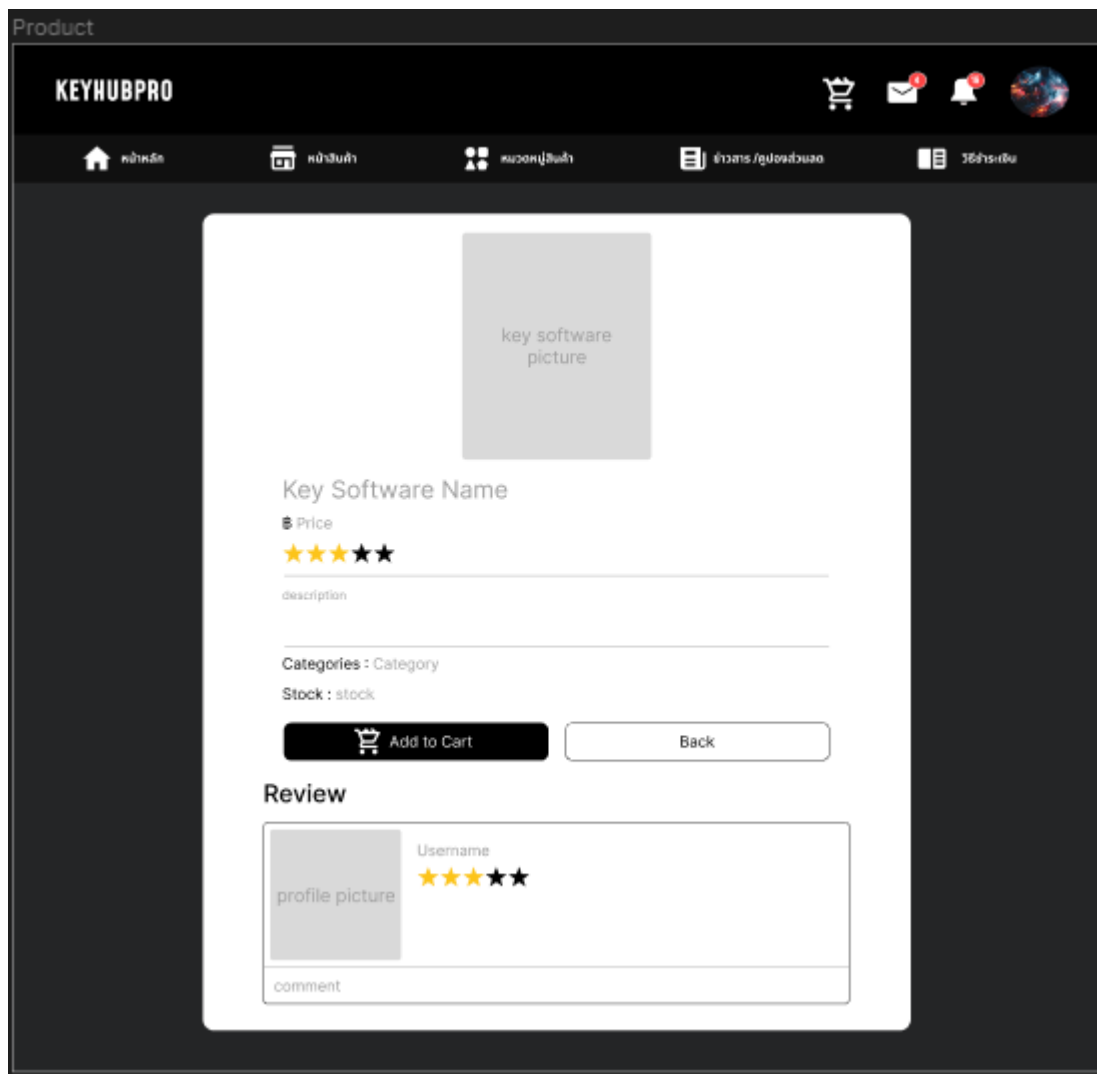
key software picture

score : ★★★★★

comment :

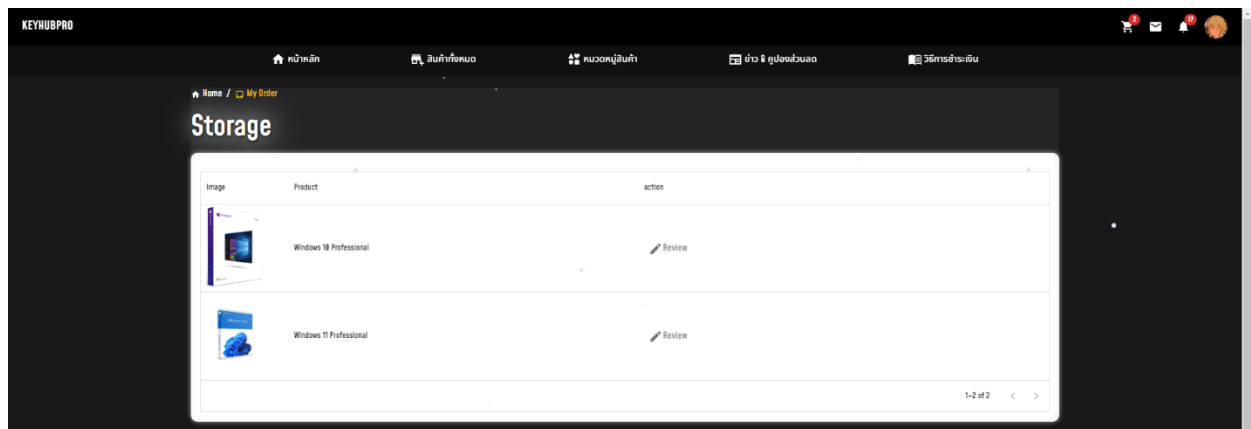
Confirm **Cancel**

รูป หน้า Review

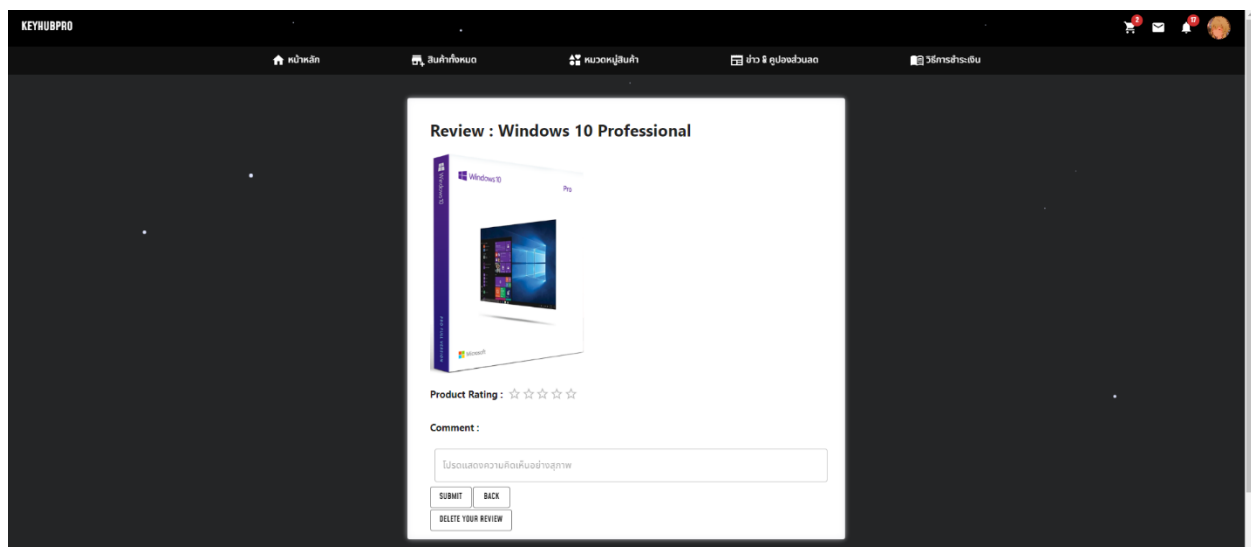


รูป แสดง Review ในหน้า Product

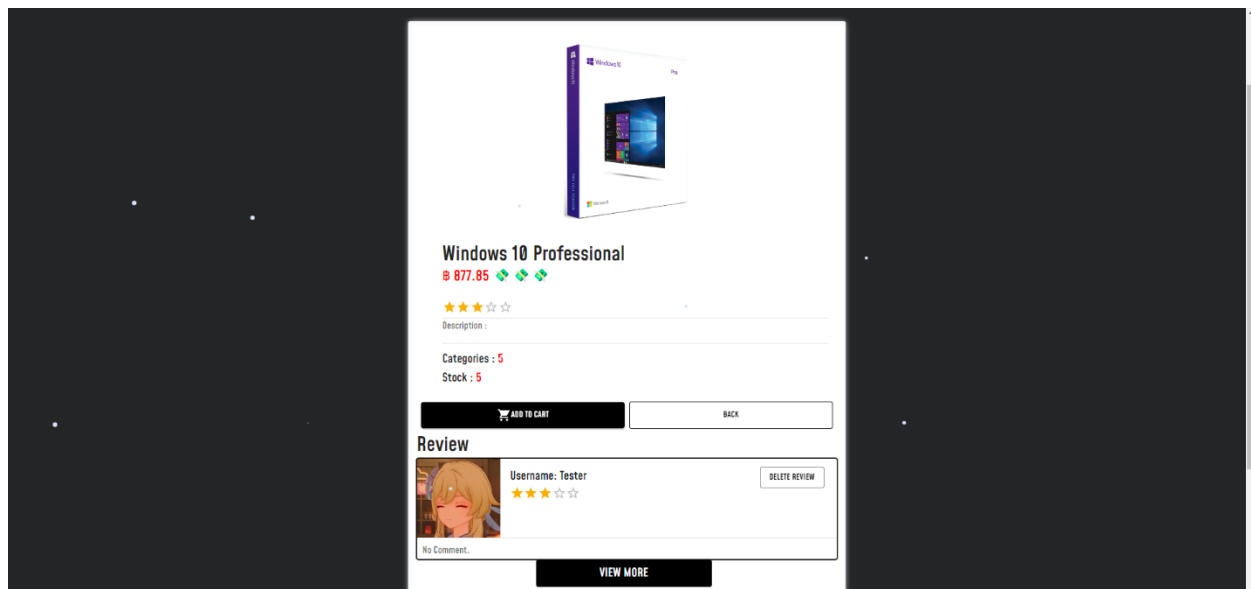
- User Interface Page



รูป หน้า Storage



รูป หน้า Review

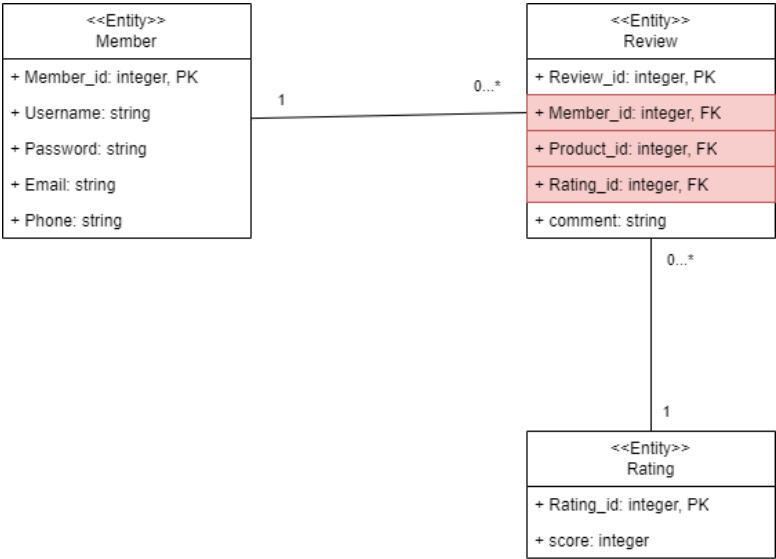


Sprint Backlog #2 Class Diagram - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

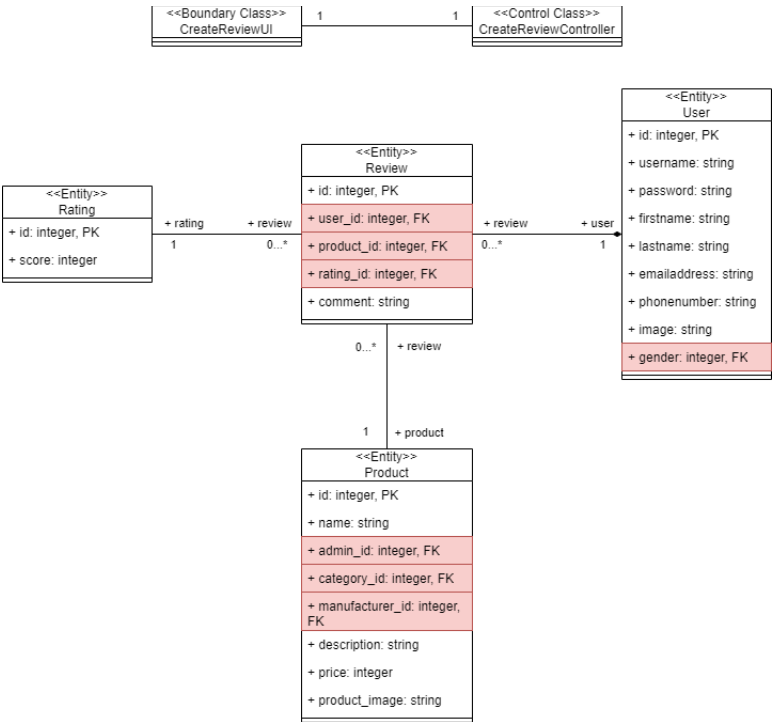
Class Diagram

- Class diagram



รูป Class diagram

- Class diagram design level

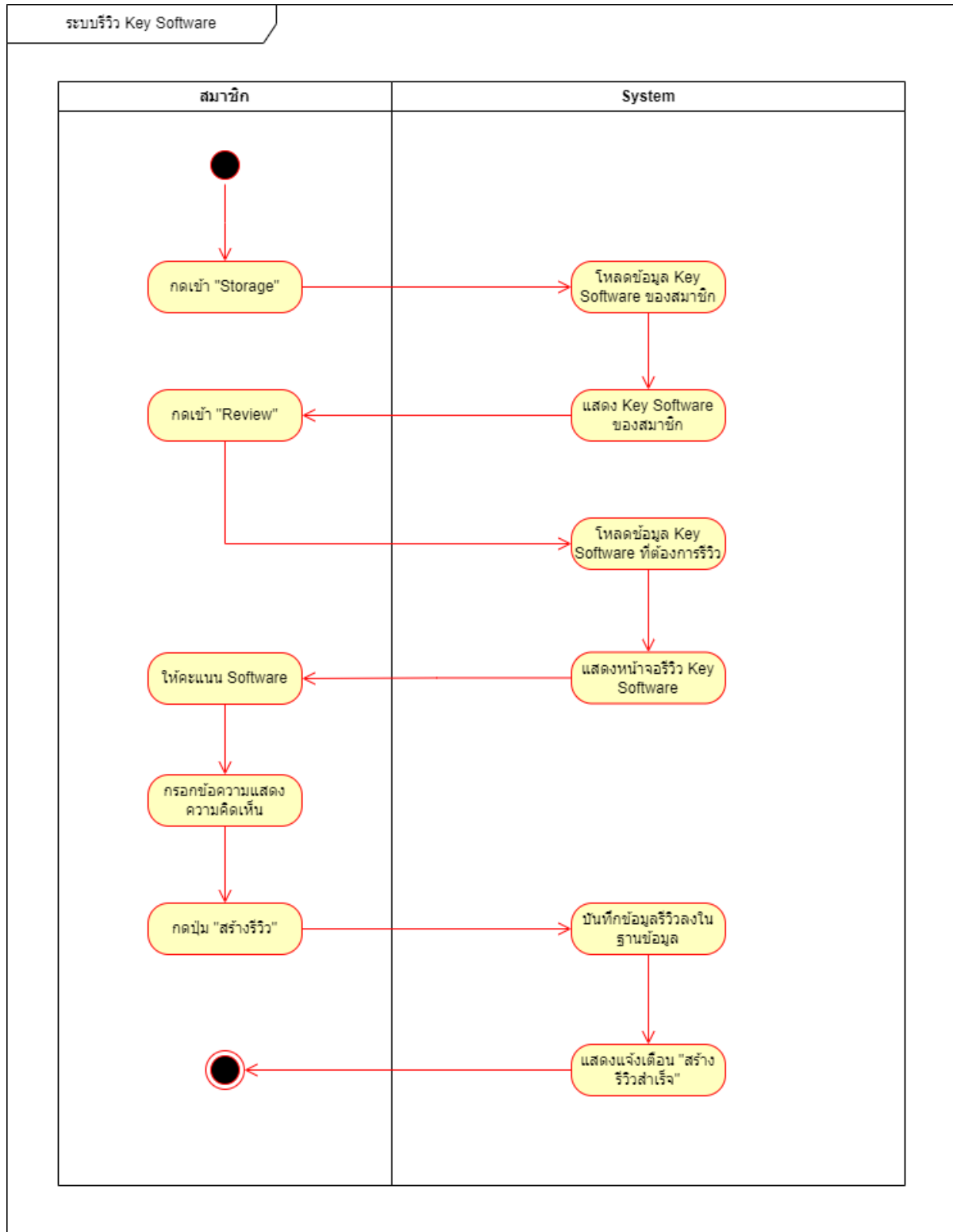


รูป Class diagram design level

Sprint Backlog #2 UAT Requirement Based - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

Activity Diagram



Sprint Backlog 2 Communication Diagram - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

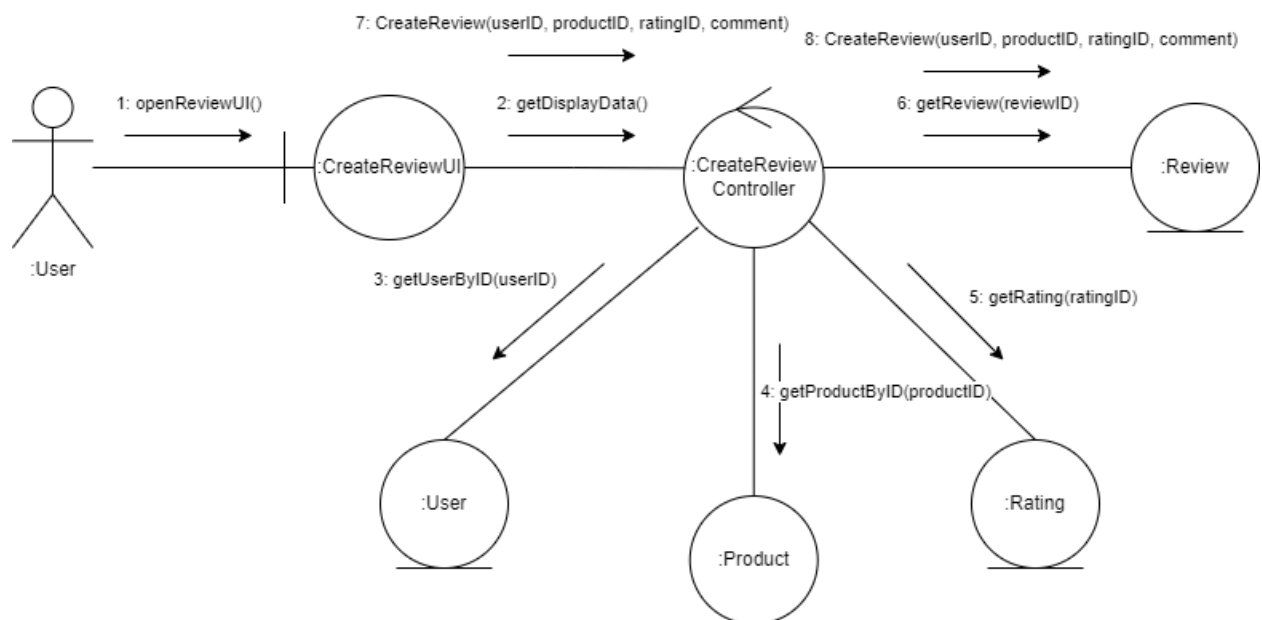
Communication diagram

- Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งของระบบหรือไม่	ถ้าเป็น วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง Parameter
กดเข้า Storage	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u>		
โหลดข้อมูล Key Software ของผู้ใช้งาน	<u>เป็นคำสั่ง</u> สืบงาน โหลด Key Software ที่ผู้ใช้งานมีในครอบครอง	:CreateReview Controller	โหลดคีย์ซอฟต์แวร์()
		:Product	:getProductByID(productID)
แสดง Key Software ของผู้ใช้งาน	<u>เป็นคำสั่ง</u> แสดง Key Software ที่ผู้ใช้งานมีในครอบครอง	:CreateReview Controller	getDisplayData()
กดเข้า Review	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u>		
โหลดข้อมูล Key Software ที่ต้องการรีวิว	<u>เป็นคำสั่ง</u> ทำการโหลดข้อมูลของ Key Software จากฐานข้อมูล	:Product	getProductByID(productID)
แสดงหน้าจอรีวิว Key Software	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u>		
ให้คะแนน Software	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u>		
กรอกข้อความแสดงความคิดเห็น	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u>		
กดปุ่มสร้างรีวิว	<u>เป็นคำสั่ง</u>	:CreateReview Controller	CreateReview(userID, productID, ratingID, comment)
ค้นหา Entity User ด้วย userID ที่รับเข้ามา	<u>เป็นคำสั่ง</u>	:User	getUserByID(userID)

ค้นหา Entity Product ด้วย productID ที่รับเข้ามา	<u>เป็นคำสั่ง</u>	:Product	getProductByID(productID)
ค้นหา Entity Rating ด้วย ratingID ที่รับเข้ามา	<u>เป็นคำสั่ง</u>	:Rating	getRating(ratingID)
ทำการบันทึกข้อมูล Review ที่กรอกในฐานข้อมูล	<u>เป็นคำสั่ง</u>	:CreateReview Controller	CreateReview(userID, productID, ratingID, comment)
แสดงแจ้งเตือนสร้างรีวิวสำเร็จ	<u>ไม่เป็นคำสั่ง</u>		

- Communication diagram



รูป Communication diagram

Sprint Backlog #2 UAT Estimation - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

Estimation

1 Use case มี transaction 5 ครั้ง => $W_u = 10$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 1)$

$UUCP = 13$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF) = 1

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$

$UCP = 13 \times 1 \times 1$

$UCP = 13 \text{ points}$

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 13 \times 5$

$\text{man-hrs} = 65 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด $\text{Salary} = 18,000 \text{ bath/month}$

$\text{day of work} = 20 \text{ days/month}$

$\text{hour of work} = 8 \text{ hrs/day}$

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/hr}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 65 \times 112.5$

$\text{cost of works} = 7,312.5 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด $\text{Factor of profit} = 5$

แทนค่า $\text{selling price} = 7312.5 \times 5$

$\text{selling price} = 36562.5 \text{ bath}$

Sprint Backlog #2 UAT Burndown Chart - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>

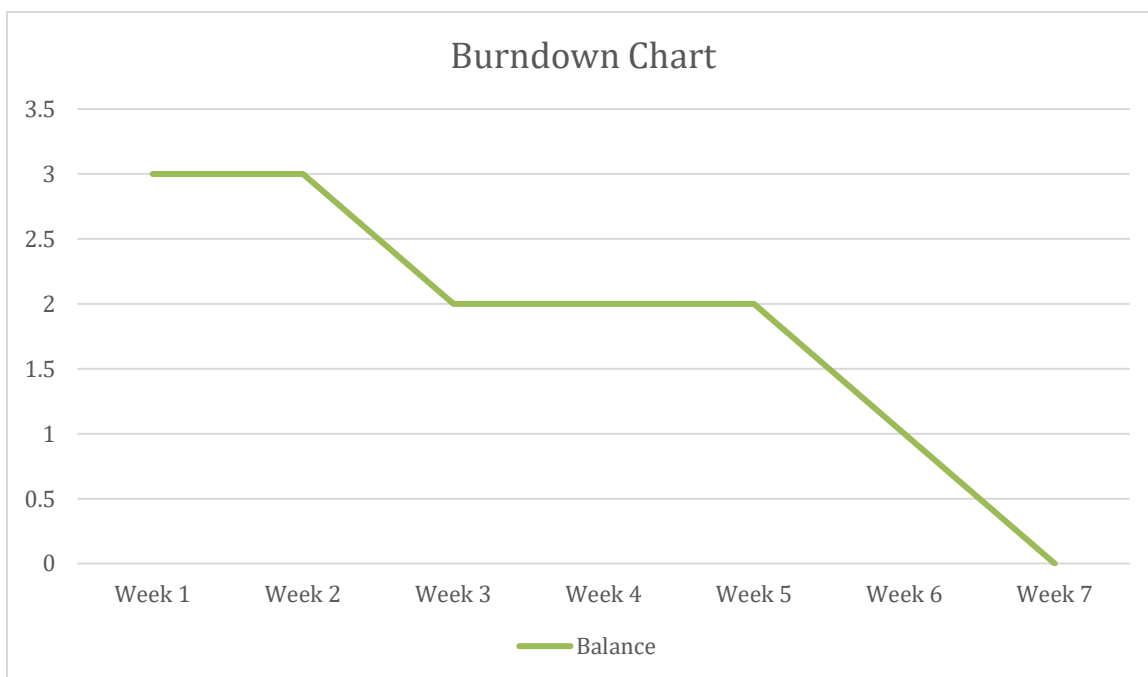
< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

Burndown Chart

Sprint ที่ 2 มีงาน 3 task

Timeline 7 Week

	New Task	Close	Balance
Week 1	3	0	3
Week 2	0	0	3
Week 3	0	1	2
Week 4	0	0	2
Week 5	0	0	2
Week 6	0	1	1
Week 7	0	1	0
	3	3	

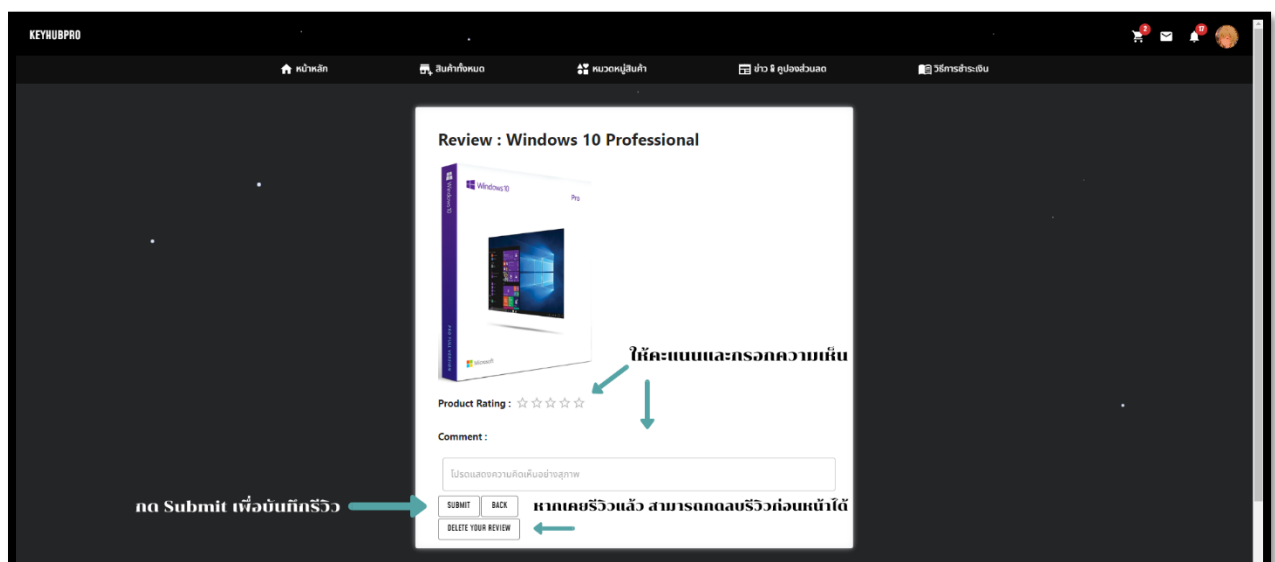
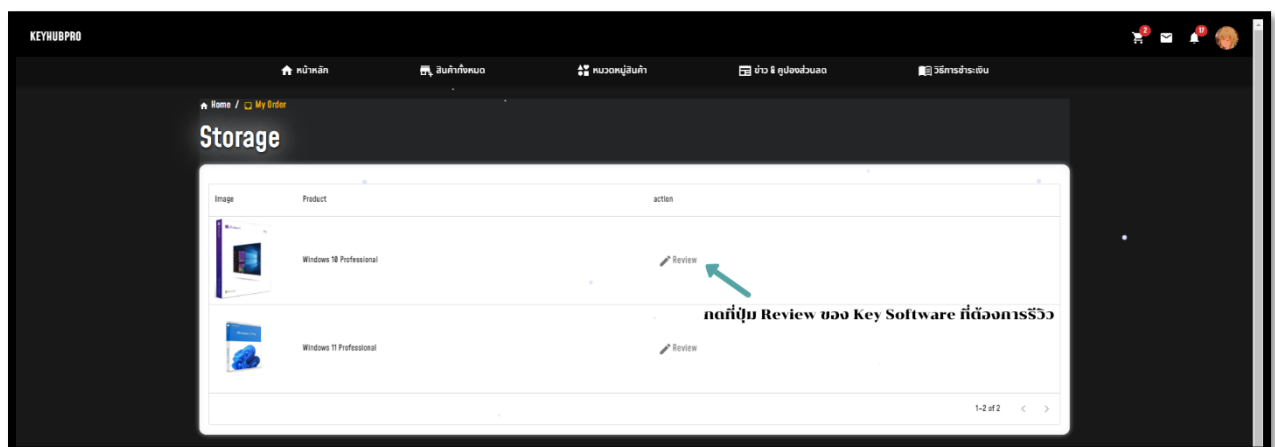
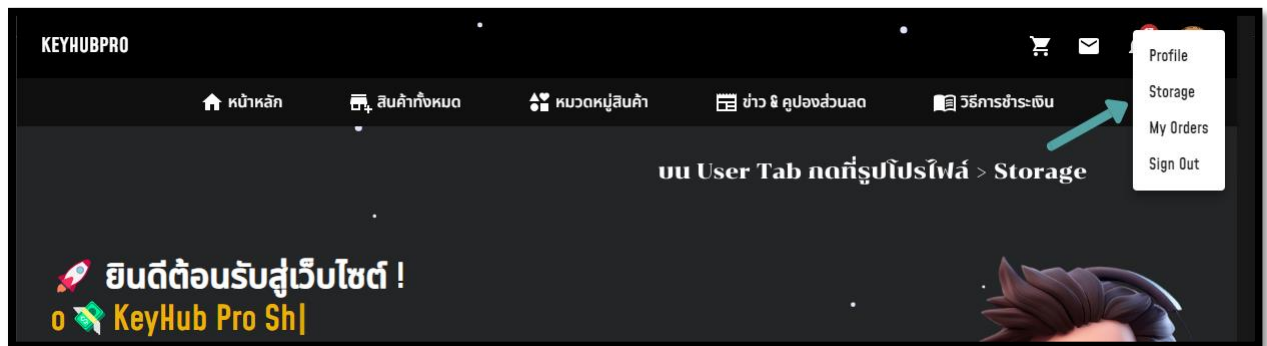


Sprint Backlog #2 UAT Product Operation Based - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

P

Product Operation Guide





Windows 10 Professional

\$ 877.85



Description :

Categories : 5

Stock : 5

ADD TO CART

BACK

Review



Username: Tester



DELETE REVIEW

No Comment.

VIEW MORE

Sprint Backlog #2 UAT Requirement Based - <ระบบรีวิวซอฟต์แวร์>

< B6401894 > < นายสิรภพ ศิริอาภากุล >

UAT Requirement-Based

root url : <https://www.keyhubpro888.online>

No.	Test Case	Actor	Page Ref.	Remark
1	Success Case	User	/product/:pid/review	
2	Rating Required Case	User	/product/:pid/review	

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - <ระบบจัดการสินค้า>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

User Requirement

ระบบจัดการสินค้า เป็นระบบที่มีผู้ใช้งานระบบในฐานะแอดมินเท่านั้นถึงจะสามารถเพิ่ม,ลบ และแก้ไขสินค้าได้ ในการเพิ่มสินค้าแอดมินจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อสินค้า, ประเภทของสินค้า, บริษัทที่ผลิต, ราคาสินค้า และ รูปภาพสินค้า เพื่อที่จะเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบหลังจากแอดมินเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบแล้วแอดมินสามารถแก้ไข หรือ ลบสินค้าที่ต้องการได้

User Story ระบบจัดการสินค้า

ในบทบาทของ (As a) แอดมิน

ฉันต้องการ (I want to) จัดการสินค้า

เพื่อ (So that) เพิ่ม, ลบ และ แก้ไขสินค้า

Output บนหน้าจอ

- แอดมินเข้าสู่ระบบในฐานะแอดมินแล้วเข้าไปที่หน้าStock -> จากนั้นระบบจะแสดงหน้าสินค้าทั้งหมดในระบบในตาราง
- แอดมินกดปุ่มAddProduct -> ระบบจะไปที่หน้าเพิ่มสินค้าเพื่อให้แอดมินกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มสินค้าจากนั้นกดปุ่ม Create ระบบจะแสดง Popup ให้ทราบว่าได้เพิ่มสินค้าสำเร็จ
- แอดมินกด Icon Edit ในตาราง -> ระบบจะไปที่หน้าแก้ไขสินค้าเพื่อให้แอดมินแก้ไขสินค้าที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม Edit ระบบจะแสดง Popup ให้ทราบว่าได้แก้ไขสินค้าสำเร็จ
- แอดมินกด Icon Delete ในตาราง -> ระบบจะแสดง Popup แจ้งเตือนเพื่อให้แอดมินยืนยันการลบสินค้า จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน ระบบจะแสดง Popup ให้ทราบว่าลบสินค้าสำเร็จ

Output ของข้อมูล

- เมื่อแอดมินทำการเพิ่มสินค้า -> ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลสินค้าลงในฐานข้อมูล
- เมื่อแอดมินทำการแก้ไขสินค้า -> ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลสินค้าลงในฐานข้อมูล
- เมื่อแอดมินทำการลบสินค้า -> ระบบจะทำการลบข้อมูลสินค้าในฐานข้อมูล

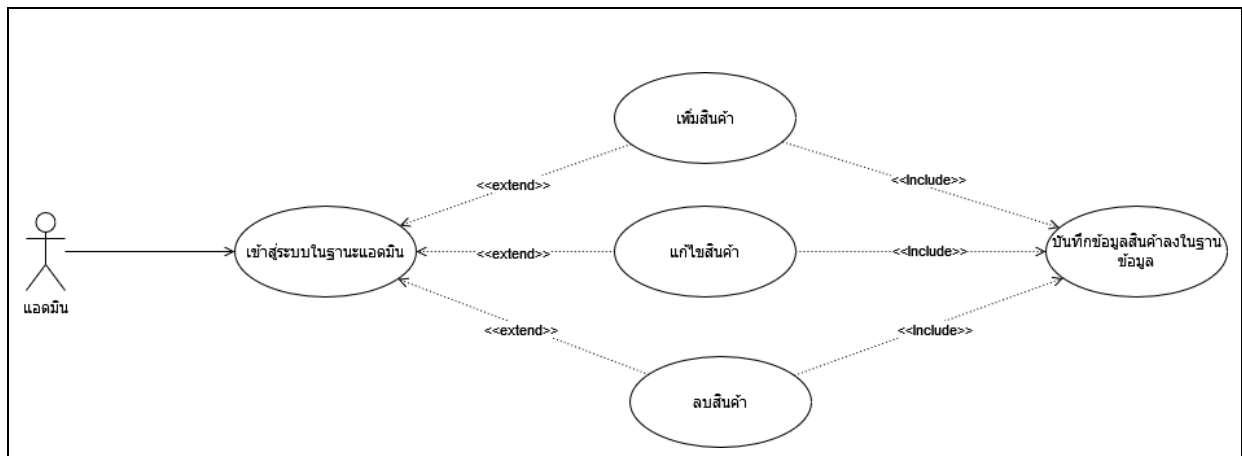
คำนามที่อาจกลายเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำห้าม	เหตุผล(เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
แอดมิน	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานระบบ
สินค้า	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นเป็นระบบจัดการสินค้า
ประเภทสินค้า	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากสินค้าแต่ละอันจะต้องมีประเภทของสินค้านำกำกับ

Sprint Backlog #1 System Use Case - <ระบบจัดการสินค้า>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

System Use Case



Sprint Backlog #1 User Interface - <ระบบจัดการสินค้า>

<B6405526> <นายทัตธร สังขจร>

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

จาก Requirements, จาก Output ข้อมูล และตาราง Entity เราจะนำมาสมมติเป็น ตารางในฐานข้อมูล โดย สมมติ Primary Key เป็นตัวเลข รวมทั้งการสมมติ Foreign Key เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

Entity: Admin ตาราง Admin เพื่อเก็บข้อมูลแอดมินที่ทำการเพิ่มสินค้า

- ชื่อ Entity: Admin
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Name: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null และซ้ำได้
 - Email: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null และซ้ำได้
 - Password: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null

ID	Name	Email	Password
INTEGER	String	String	String
NOT NULL, PK	NOT NULL, Unique	NOT NULL, Unique	NOT NULL
1	Thadthon	tas@gmail.com	12345678
2	User123	user@gmail.com	11112222

Entity: Category ตาราง Category เพื่อเก็บข้อมูลประเภทสินค้า

- ชื่อ Entity: Category
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Name: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null และซ้ำได้

ID	Name
INTEGER	String
NOT NULL, PK	NOT NULL, Unique
1	Antivirus & Security
2	Operating System

Entity: Manufacturer ตาราง Manufacturer เพื่อเก็บข้อมูลผู้ผลิตสินค้า

- ชื่อ Entity: Manufacturer
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Name: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null และซ้ำได้

ID	Name
INTEGER	String
NOT NULL, PK	NOT NULL, Unique
1	Microsoft
2	AVG Technologies

Entity: Product ตาราง Product เพื่อเก็บข้อมูลสินค้า

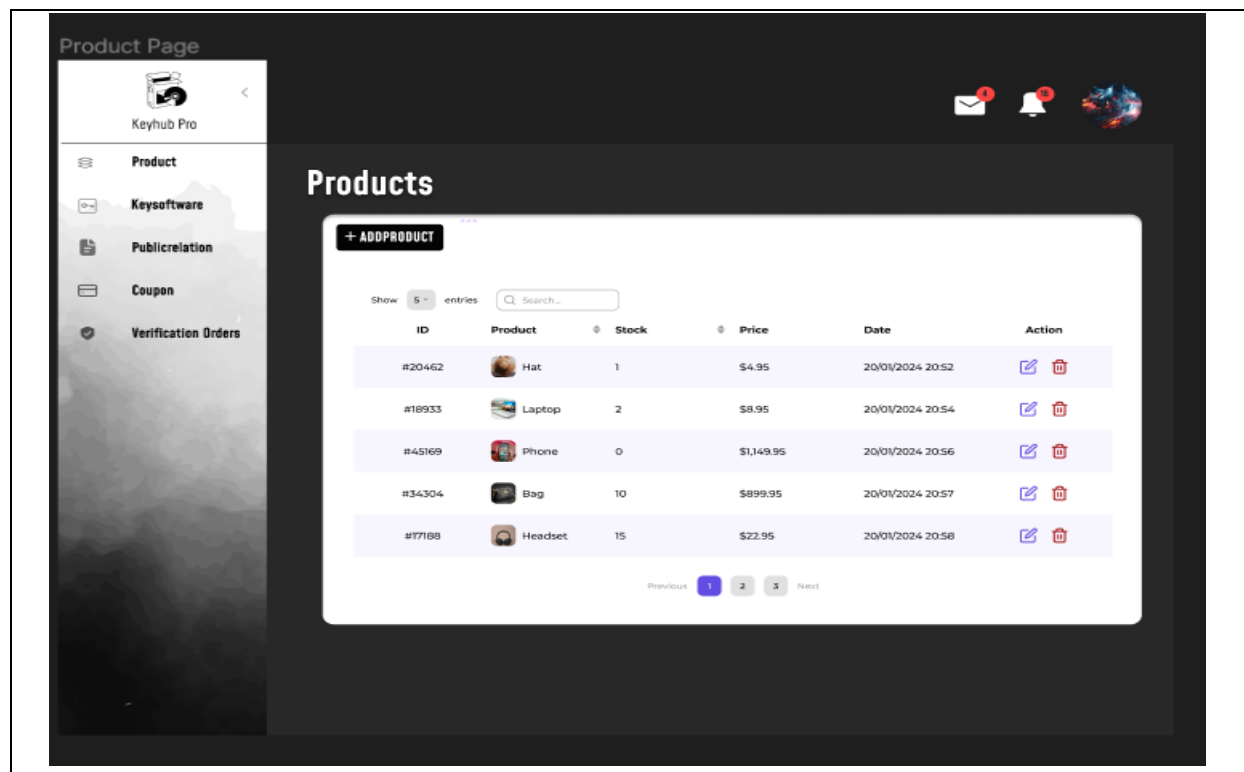
- ชื่อ Entity: Product

- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Name: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null และซ้ำได้
 - Description: เก็บในรูปแบบของ String
 - Price: เก็บในรูปแบบ Float และ ไม่สามารถเป็นค่าNull ได้
 - Product_Image: เก็บในรูปแบบ String ไม่สามารถเป็นค่าNull ได้

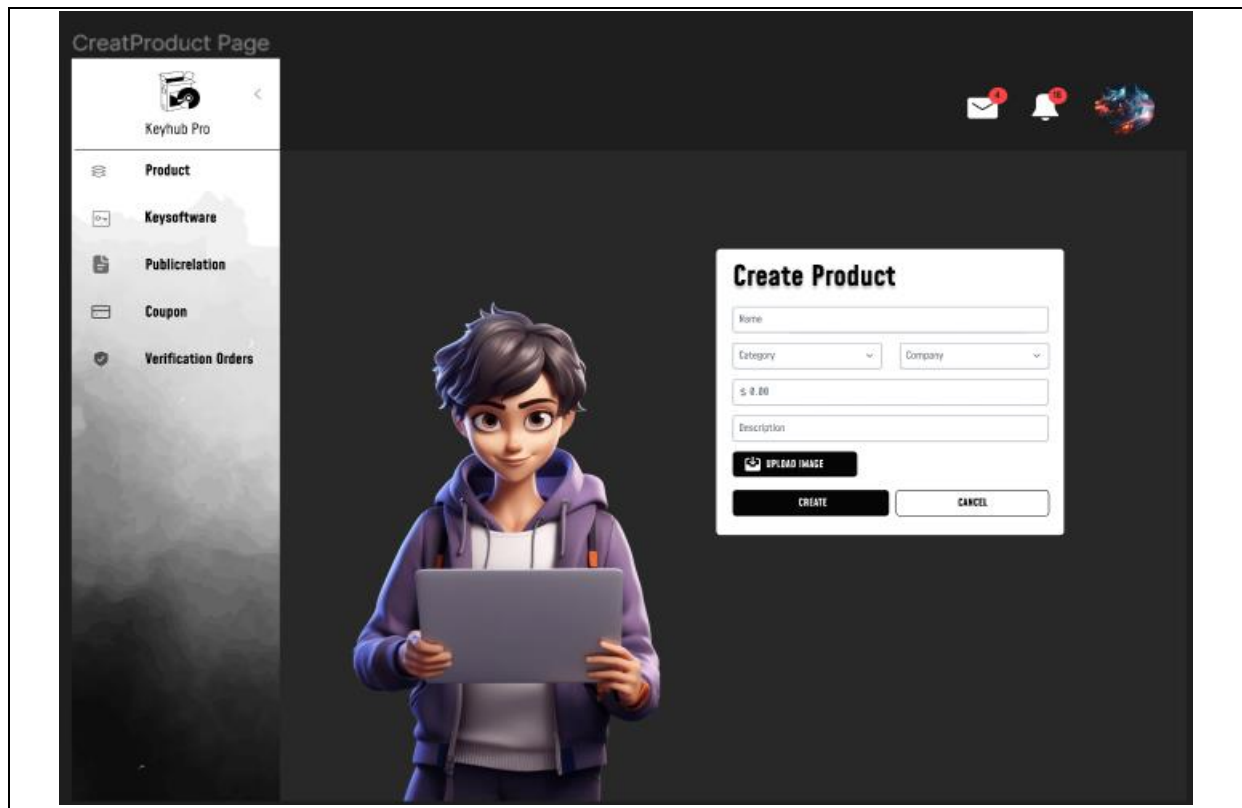
ID	Name	Description	Price	Product_Image	C_ID	M_ID	A_ID
INTEGER NOT NULL, PK	String NOT NULL, Unique	String	float NOT NULL	String NOT NULL	INTEGER FK	INTEGER FK	INTEGER FK
1	Windows 10	Win 10 eiei	877.85	data:image/png; base64,....	2	1	1
2	Windows 11	Win 11 ah	916.42	data:image/png; base64,....	2	1	2

หน้า User Interface design

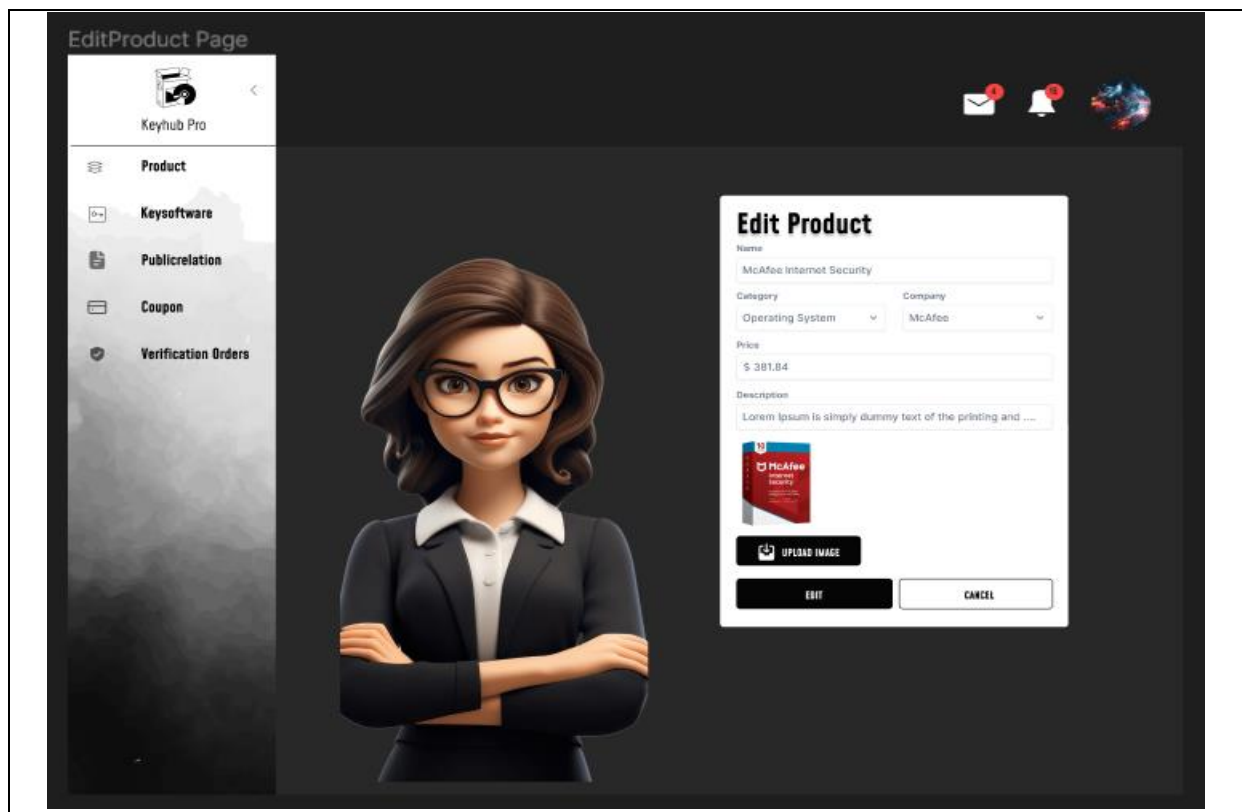
หน้าตารางแสดงสินค้า



หน้าเพิ่มสินค้า



หน้าแก้ไขสินค้า



หน้า User Interface page

หน้าตารางแสดงสินค้า

Keyhub Pro

Product

Keysoftware

Publicrelation

Coupon

AbbootUS

Verification Orders

Welcome To Keyhub |

Products

+ ADDPRODUCT

Search...

ID	IMAGE	NAME	STOCK	PRICE	TIME	ACTION
1		Windows 10 Professional	0	฿877.85	28/01/2024 20:52	
2		Windows 11 Professional	0	฿916.42	28/01/2024 20:54	
3		Windows 10 Home	0	฿954.22	28/01/2024 20:56	
4		Windows 11 Home	0	฿1,145.14	28/01/2024 20:57	
5		Windows 7 Professional	0	฿318.46	28/01/2024 20:58	

1-5 of 12

หน้าเพิ่มสินค้า

Keyhub Pro

Product

Keysoftware

Publicrelation

Coupon

AbbootUS

Verification Orders

Welcome To Keyhub |

Create Product

Name

Category

Company

Price

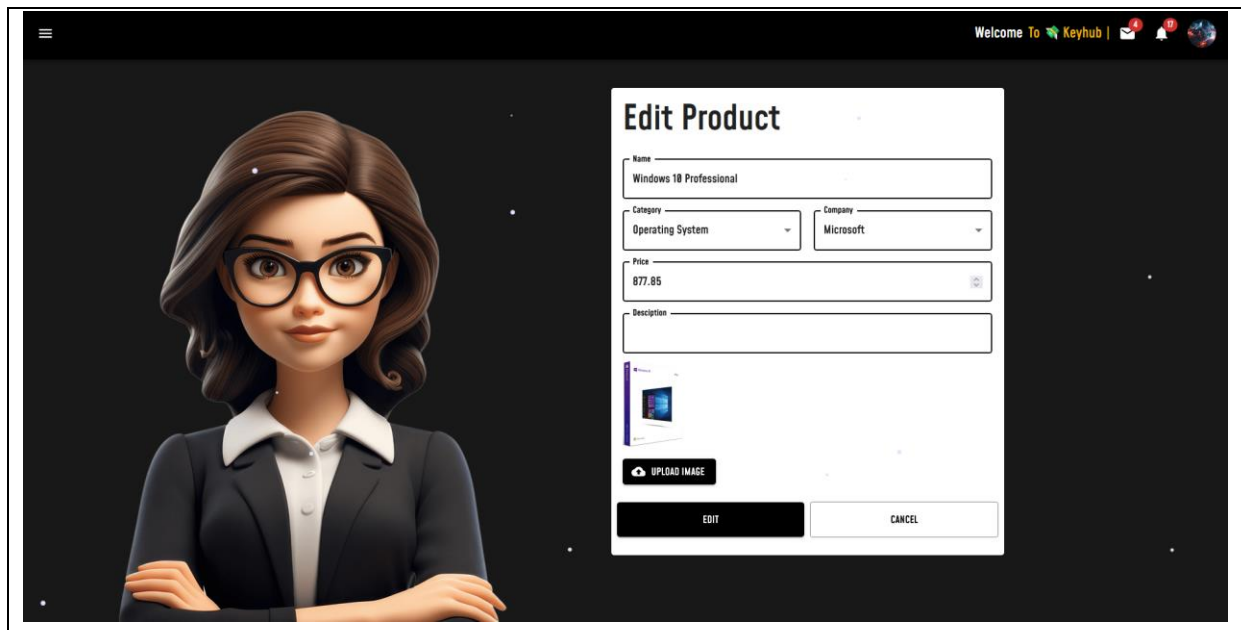
Description

UPLOAD IMAGE

CREATE

CANCEL

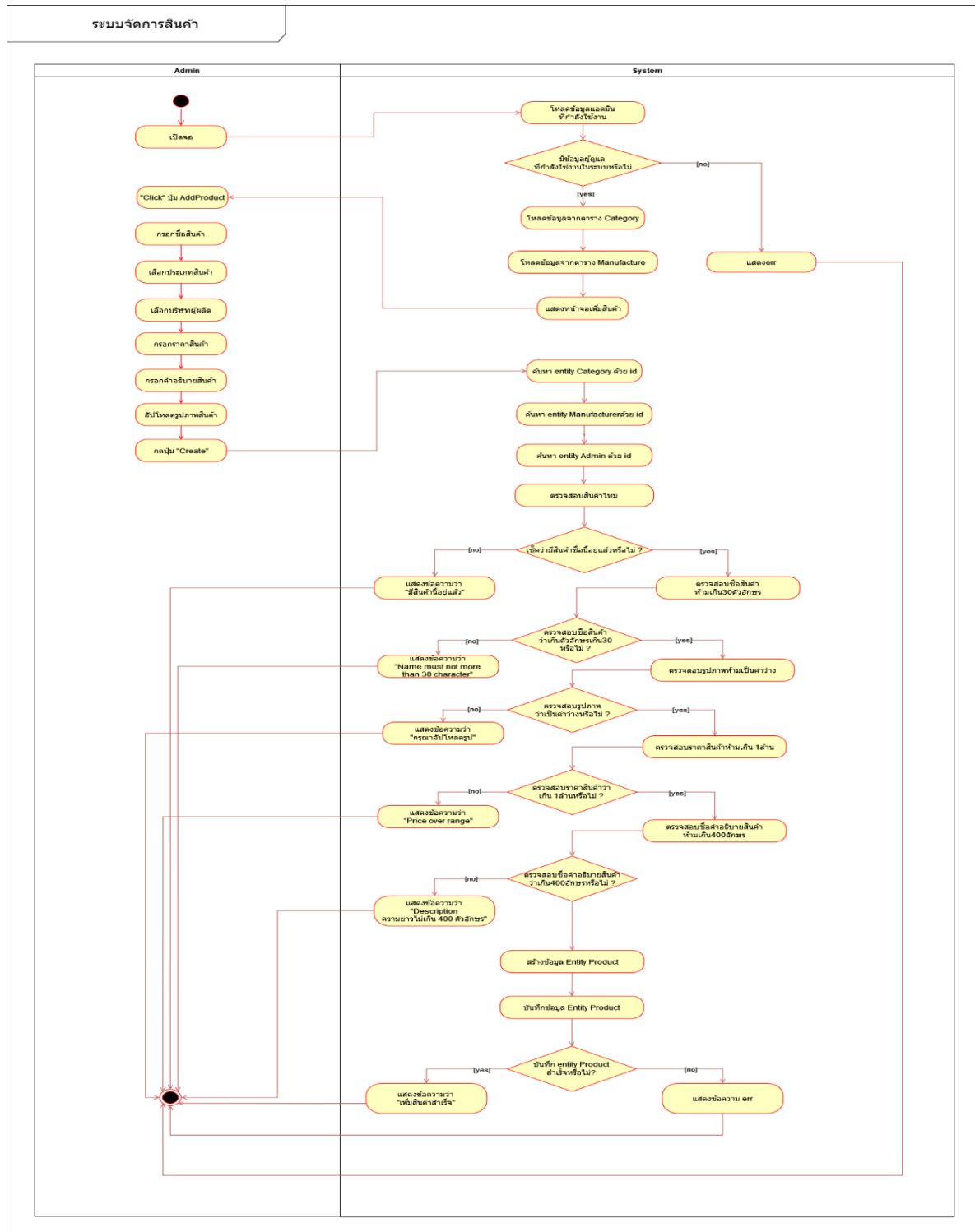
หน้าแก้ไขสินค้า



Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบจัดการสินค้า>

<B6405526> <นายทัตธร สังขจร>

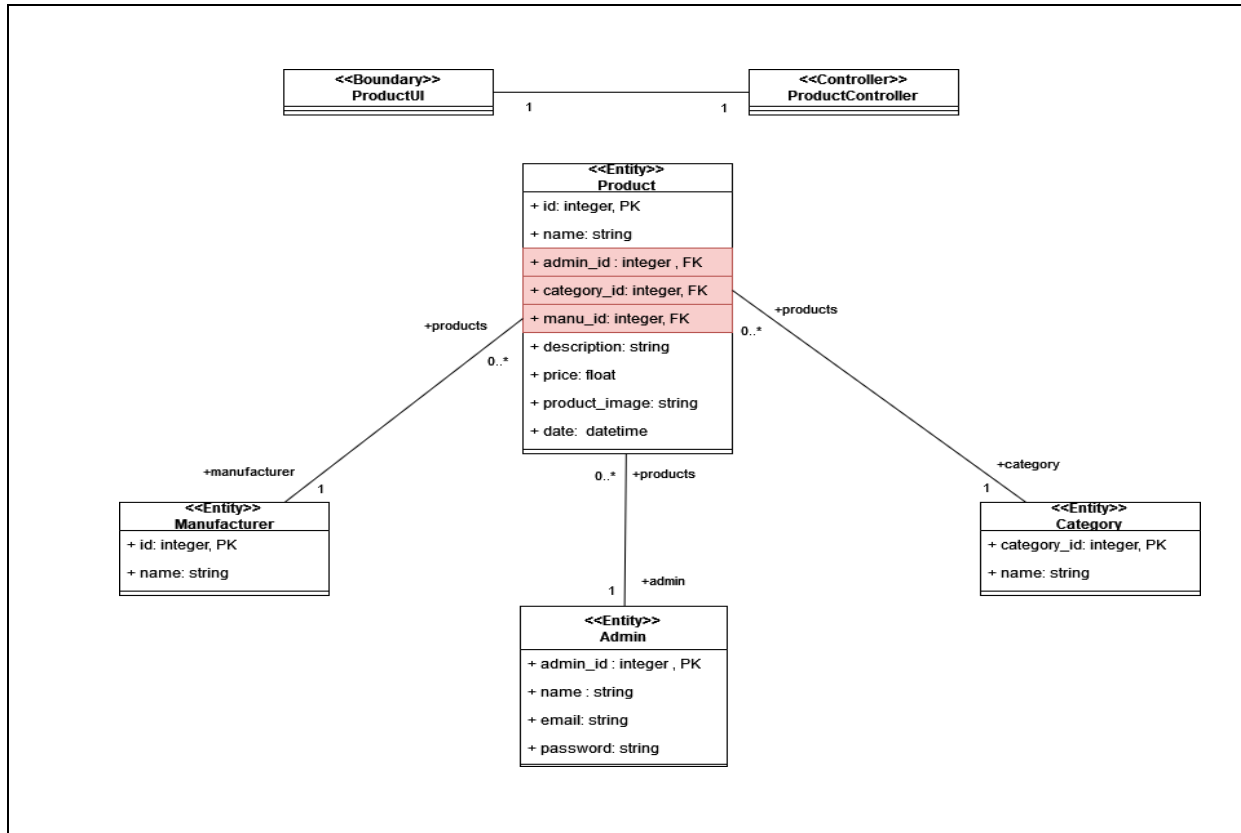
System Activity Diagram



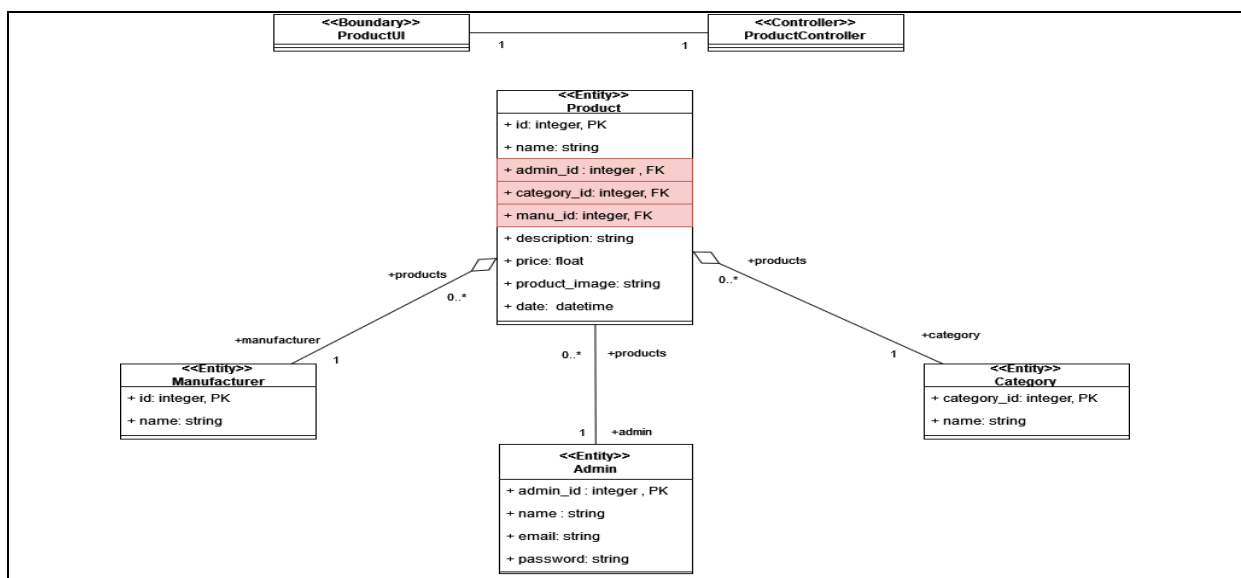
Sprint Backlog #1 Class diagram - <ระบบจัดการสินค้า>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #1 Communication diagram - <ระบบจัดการสินค้า>

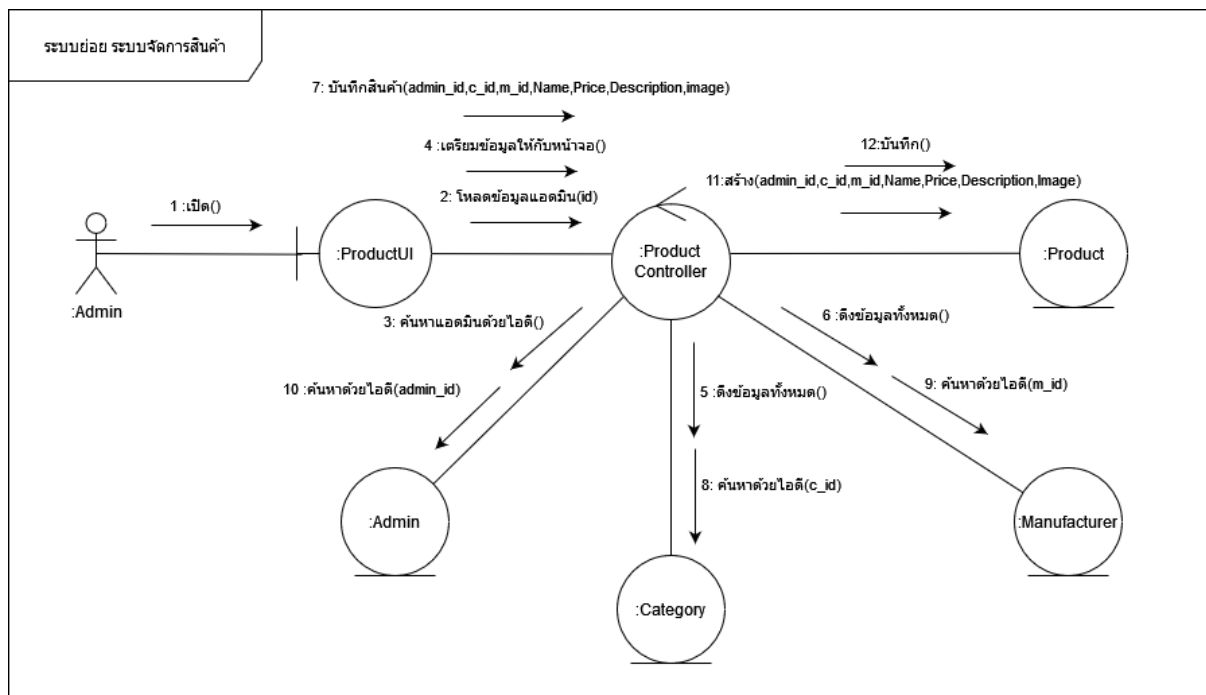
<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งของระบบหรือไม่	วัตถุที่รับหน้าที่คืออะไร	ชื่อคำสั่งตัวอย่าง parameter
เปิดหน้าจอ	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้ไปที่ UI	:ProductUI	เปิด()
โหลดข้อมูลแอดมินที่กำลังใช้งาน	เป็นคำสั่งในการสั่งงานให้โหลดข้อมูลแอดมินที่ log in อยู่	:ProductController	โหลดข้อมูลแอดมิน(id)
		:Admin	ค้นหาแอดมินด้วยไอดี(id)
โหลดข้อมูลประเภทสินค้า	เป็นคำสั่งในการโหลดข้อมูลประเภทสินค้าทั้งหมด	:ProductController	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ()
		:Category	ดึงข้อมูลทั้งหมด()
โหลดข้อมูลบริษัทผู้ผลิตสินค้า	เป็นคำสั่งในการโหลดข้อมูลบริษัทผู้ผลิตสินค้าทั้งหมด	:Manufacturer	ดึงข้อมูลทั้งหมด()
แสดงหน้าจอเพิ่มสินค้า	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิกปุ่ม AddProduct	ไม่เป็นคำสั่ง		
กรอกชื่อสินค้า	ไม่เป็นคำสั่ง		
เลือกประเภทสินค้า	ไม่เป็นคำสั่ง		
เลือกบริษัทผู้ผลิต	ไม่เป็นคำสั่ง		
กรอกราคาสินค้า	ไม่เป็นคำสั่ง		
กรอกคำอธิบาย	ไม่เป็นคำสั่ง		

อัปโหลด รูปภาพสินค้า	ไม่เป็นคำสั่ง		
กดปุ่ม Create	เป็นคำสั่งในการ บันทึกข้อมูล	:ProductController	บันทึกสินค้า (admin_id,c_id,m_id, Name,Price,Description,image)
ค้นหา entity Category ด้วย id	เป็นคำสั่ง	c:Category	ค้นหาด้วยไอดี(c_id)
ค้นหา entity Manufacturer ด้วย id	เป็นคำสั่ง	m:Manufacturer	ค้นหาด้วยไอดี(m_id)
ค้นหา entity Adminด้วย id	เป็นคำสั่ง	admin:Admin	ค้นหาด้วยไอดี(admin_id)
สร้างข้อมูล Entity Product	เป็นคำสั่ง	:Product	สร้าง(admin_id,c_id,m_id, Name,Price,Description,Image)
บันทึกข้อมูล Entity Product	เป็นคำสั่ง	:Product	บันทึก()
แสดงข้อความว่า เพิ่มสินค้าสำเร็จ	ไม่เป็นคำสั่ง		

Communication diagram



Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) - <ระบบจัดการสินค้า>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

การประมาณ point

1. Use Case สำหรับเพิ่มข้อมูล

1 use case มี transection 3 ครั้ง => $W_u = 5$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{C_i})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

UUCP = 8

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1 \times 1$

UCP = 8 points

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 8 \times 5$

man-hrs = 40 man/hr

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

cost-hrs = 112.5 bath/ht

จาก cost of works = man-hrs x cost-hrs

แทนค่า cost of works = 40 x 112.5

Cost of works = 4500 bath

จาก selling price = cost of works x Factor of profit

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า selling price = 4,500 x 5

Selling price = 22,500 bath

Answer

2. Use Case สำหรับแก้ไขข้อมูล

1 use case มี transection 3 ครั้ง => Wu = 5

1 Actor => Wa = 3

จาก $UUCP = \sum(Wa + Ai) \times \sum(Wu \times UCi)$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

UUCP = 8

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

UCP = UUP X TCF X ECF

UCP = 8 X 1 X 1

UCP = 8 points

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก man-hrs = UCP x PF

แทนค่า man-hrs = 8 x 5

man-hrs = 40 man/hr

จาก works-hrs = salary / (day of work x hour of work)

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**
day of work = 20 days/month
hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$
 $\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/ht}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$
แทนค่า $\text{cost of works} = 40 \times 112.5$
 $\text{Cost of works} = 4500 \text{ bath}$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$
กำหนด **Factor of profit = 5**
แทนค่า $\text{selling price} = 4,500 \times 5$

$\text{Selling price} = 22,500 \text{ bath}$ **Answer**

3. Use Case สำหรับลบข้อมูล

1 use case มี transection 1 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 5$

1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$

จาก $\text{UUCP} = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$

แทนค่า $\text{UUCP} = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

$\text{UUCP} = 8$

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**
Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$\text{UCP} = \text{UUP} \times \text{TCF} \times \text{ECF}$

$\text{UCP} = 8 \times 1 \times 1$

$\text{UCP} = 8 \text{ points}$

กำหนด	Productivity Factor (PF) = 5
จาก	$\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$
แทนค่า	$\text{man-hrs} = 8 \times 5$ $\text{man-hrs} = 40 \text{ man/hr}$
จาก	$\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$
กำหนด	Salary = 18,000 bath/month day of work = 20 days/month hour of work = 8 hrs/day
แทนค่า	แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$ $\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/ht}$
จาก	$\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$
แทนค่า	$\text{cost of works} = 40 \times 112.5$ $\text{Cost of works} = 4500 \text{ bath}$
จาก	$\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$
กำหนด	Factor of profit = 5
แทนค่า	$\text{selling price} = 4,500 \times 5$ $\text{Selling price} = 22,500 \text{ bath}$

Answer

Sprint Backlog #1 Burndown Chart - <ระบบจัดการสินค้า>

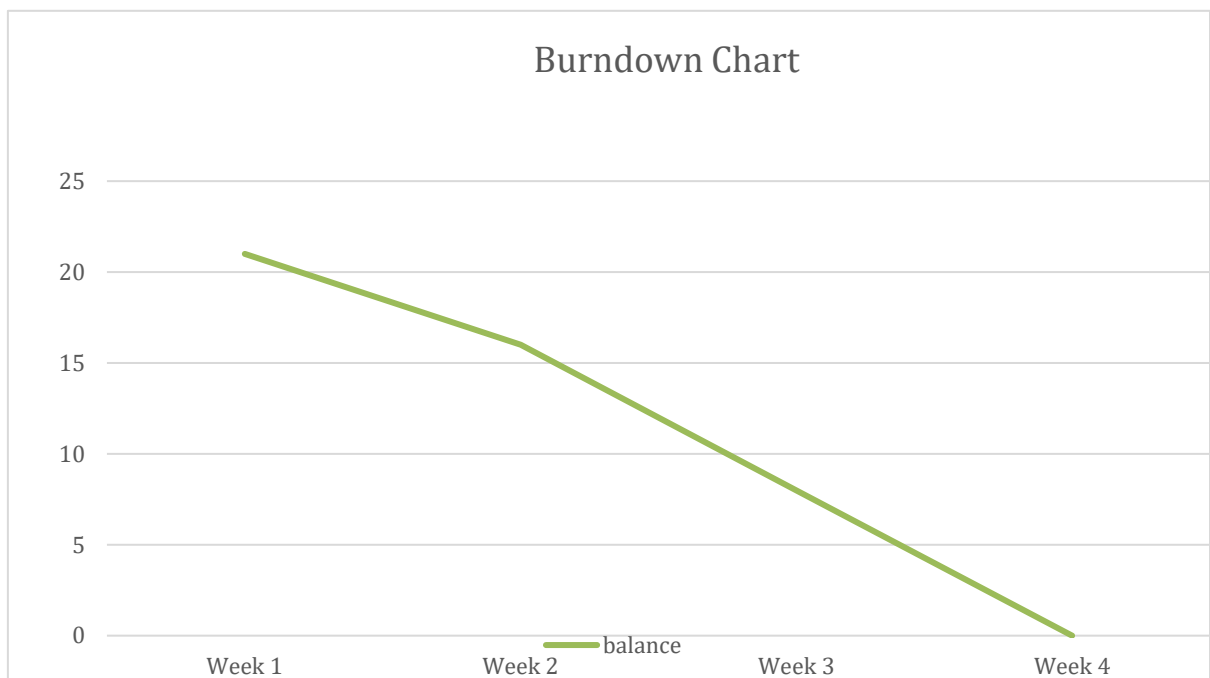
<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี 31 task

Timeline 4 week

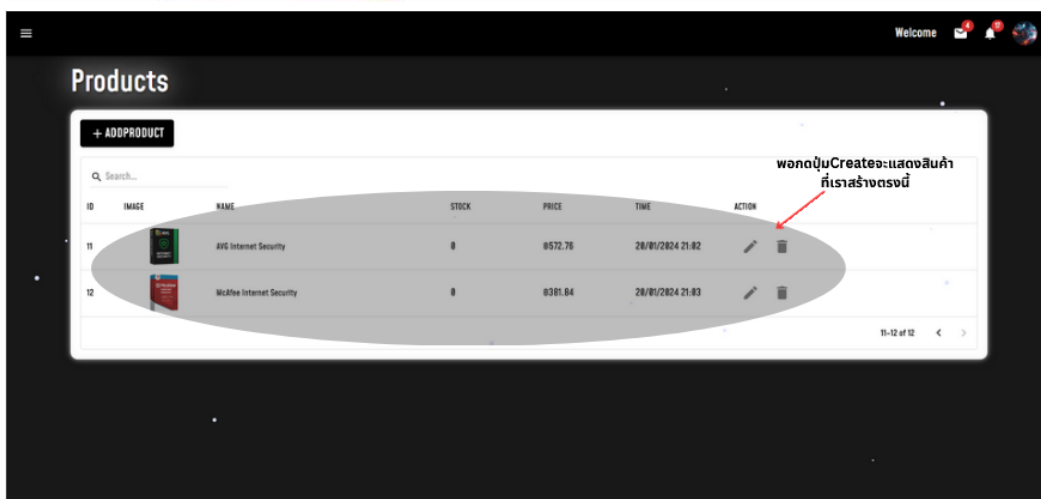
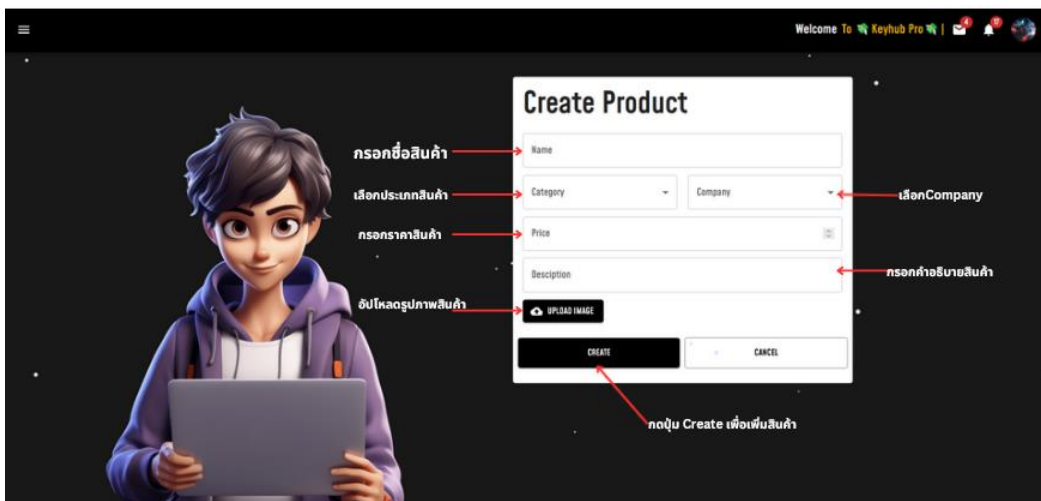
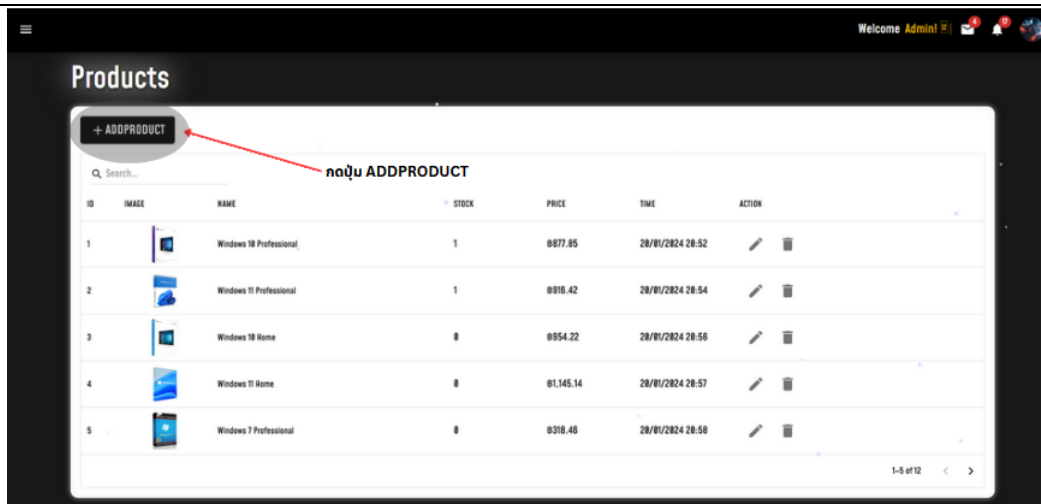
	New task	close	balance
Week 1	10	10	21
Week 2	5	5	16
Week 3	8	8	8
Week 4	8	8	0
	31	31	



Sprint Backlog #1 Product operation guide - <ระบบจัดการสินค้า>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

Use Case สำหรับเพิ่มข้อมูลสินค้า



Use Case สำหรับแก้ไขข้อมูลสินค้า

Products

+ ADDPRODUCT

Search...

ID	IMAGE	NAME	STOCK	PRICE	TIME	ACTION
11		AVG Internet Security	0	฿572.76	28/01/2024 21:02	
12		McAfee Internet Security	0	฿381.84	28/01/2024 21:03	

กด Icon เพื่อเข้าไปสู่หน้าแก้ไขสินค้า

11-12 of 12

Edit Product

Name: McAfee Internet Security

Category: Operating System Company: McAfee

Price: 381.84

Description:

Upload Image:

UPLOAD IMAGE

EDIT CANCEL

กดปุ่ม Edit เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

กรอกชื่อสินค้าที่ต้องการแก้ไข

เลือกประเภทสินค้าที่ต้องการแก้ไข

กรอกราคาสินค้าที่ต้องการแก้ไข

อัปโหลดรูปภาพที่ต้องการแก้ไข

เลือก Company ที่ต้องการแก้ไข

กรอกคำอธิบายสินค้าที่ต้องการแก้ไข

Products

+ ADDPRODUCT

Search...

ID	IMAGE	NAME	STOCK	PRICE	TIME	ACTION
11		AVG Internet Security	0	฿572.76	28/01/2024 21:02	
12		McAfee Internet Security	0	฿381.84	28/01/2024 21:03	

พอกดปุ่ม Edit จะแสดงสินค้าที่เราแก้ไขตรงนี้

11-12 of 12

Use Case สำหรับลบข้อมูลสินค้า

The screenshots illustrate the use case for deleting a product in a web application. The interface includes a header with a welcome message, a sidebar menu, and a main content area titled "Products".

First Screenshot: The "Products" page shows a table with columns: ID, IMAGE, NAME, STOCK, PRICE, TIME, and ACTION. Two products are listed: AVG Internet Security (ID 11) and McAfee Internet Security (ID 12). A red arrow points to the delete icon (trash can) in the ACTION column for the McAfee product, with the text "กดปุ่มicon เพื่อทำการลบสินค้า" (Click the icon to delete the product).

Second Screenshot: A confirmation dialog box is displayed in the center of the screen. It contains a warning icon, the text "Are you sure?", and a sub-message "You won't be able to revert this!". There are two buttons: "Yes, delete it!" (blue) and "Cancel" (red). Red arrows point to these buttons with the text "กดปุ่มนี้เพื่อยืนยันการลบสินค้า" (Click this button to confirm deletion) and "กดปุ่มนี้เพื่อยกเลิกการลบสินค้า" (Click this button to cancel deletion).

Third Screenshot: The "Products" page shows the table after the deletion. The product "Windows 11 Professional" (ID 2) is highlighted with a red oval. A red arrow points to the "TIME" column of this row with the text "สินค้าที่ลบจะไม่ถูกแสดง" (Deleted product will not be displayed).

ID	IMAGE	NAME	STOCK	PRICE	TIME	ACTION
11		AVG Internet Security	0	฿572.76	28/01/2024 21:02	
12		McAfee Internet Security	0	฿381.84	28/01/2024 21:03	

ID	IMAGE	NAME	STOCK	PRICE	TIME	ACTION
2		Windows 11 Professional	1	฿916.42	28/01/2024 20:54	
1		Windows 10 Professional	1	฿877.85	28/01/2024 20:52	

Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - <ระบบจัดการสินค้า>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

root url : <https://www.keyhubpro888.online/>

(ตัวอย่าง)

No	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	ข้อมูลถูกต้องเพิ่มสินค้าได้	Admin	/stock/create	
2	ราคาสินค้าห้ามเกิน1ล้าน	Admin	/stock/create	
3	ความยาวคำอธิบายสินค้า ห้ามเกิน400ตัวอักษร	Admin	/stock/create	
4	ชื่อสินค้าห้ามเกิน30ตัวอักษร	Admin	/stock/create	
5	ชื่อสินค้าห้ามว่าง	Admin	/stock/create	

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>

<B6405526> <นายทัศน สัจจกร>

User Requirement

ระบบเพิ่มKey Softwareเป็นระบบที่มีผู้ใช้งานระบบในฐานะแอดมินเท่านั้นถึงจะสามารถเพิ่มKey Softwareในการเพิ่มKey Softwareแอดมินจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้ CodeKey ของสินค้า, จากนั้นเลือกว่าKeyนี้เป็นของสินค้าไหนเพื่อที่จะเพิ่มKey Softwareเข้าไปในระบบ จากนั้นแอดมินสามารถดูข้อมูล Key Softwareทั้งหมดได้ และตรวจสอบสถานะของ Key Software ว่าถูกซื้อหรือยัง ถ้าสินค้าถูกซื้อไปแล้วสถานะของ Key Software จะถูกเปลี่ยนสถานะ นอกจากนี้แอดมินสามารถจัดการข้อมูลของKey Software ได้ด้วย

User Story ระบบเพิ่มKey Software

ในบทบาทของ (As a) แอดมิน

ฉันต้องการ (I want to) เพิ่มKey Software

เพื่อ (So that) จะให้สมาชิกสามารถซื้อKey Softwareได้

Output บนหน้าจอ

- แอดมินเข้าสู่ระบบในฐานะแอดมินแล้วเข้าไปที่หน้าKey Software -> จากนั้นระบบจะแสดงหน้า Key Softwareทั้งหมดในระบบในตาราง
- แอดมินกดปุ่มAddKey -> ระบบจะไปที่หน้าเพิ่มKey Software เพื่อให้แอดมินกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มKey Software จากนั้นกดปุ่ม Create ระบบจะแสดง Popup ให้ทราบว่าได้เพิ่มKey Softwareสำเร็จ
- แอดมินกด Icon Edit ในตาราง -> ระบบจะไปที่หน้าแก้ไขKey Softwareเพื่อให้แอดมินแก้ไข Key Softwareที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Edit ระบบจะแสดง Popup ให้ทราบว่าได้แก้ไขKey Softwareสำเร็จ
- แอดมินกด Icon Delete ในตาราง -> ระบบจะแสดง Popup แจ้งเตือนเพื่อให้แอดมินยืนยันการลบKey Software จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน ระบบจะแสดง Popup ให้ทราบว่าลบKey Software สำเร็จ
- Output ของข้อมูล

- เมื่อแอดมินทำการเพิ่มKey Software-> ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลKey Softwareลงในฐานข้อมูล
- เมื่อแอดมินทำการแก้ไขKey Software-> ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลKey Softwareลงในฐานข้อมูล
- เมื่อแอดมินทำการลบKey Software-> ระบบจะทำการลบข้อมูลKey Softwareในฐานข้อมูล

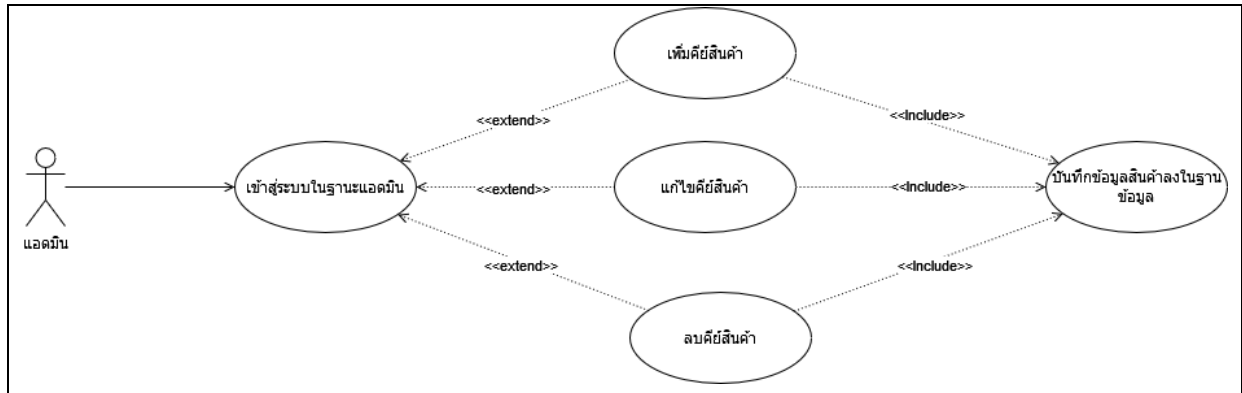
คำนามที่อาจกลายเป็นตารางในฐานข้อมูลของระบบ

คำนาม	เหตุผล(เกี่ยวข้องกับ Use Case หรือไม่)
แอดมิน	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานระบบ
สินค้า	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็น Key Software เป็นคีย์ของสินค้าแต่ละชนิด
Key Software	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นระบบเพิ่มKey Software

Sprint Backlog #2 System Use Case - <ระบบจัดการศิษย์ซอฟต์แวร์>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

System Use Case



Sprint Backlog #2 User Interface - <ระบบจัดการศิษย์ซอฟต์แวร์>

<B6405526> <นายทัตธน สังขจร>

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

จาก Requirements, จาก Output ข้อมูล และตาราง Entity เราจะนำมาสมมติเป็น ตารางในฐานข้อมูล โดย สมมติ Primary Key เป็นตัวเลข รวมทั้งการสมมติ Foreign Key เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

Entity: Admin ตาราง Admin เพื่อเก็บข้อมูลแอดมินที่ทำการเพิ่มศิษย์สินค้า

- ชื่อ Entity: Admin
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Name: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null และซ้ำได้
 - Email: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null และซ้ำได้
 - Password: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null

ID	Name	Email	Password
INTEGER	String	String	String
NOT NULL, PK	NOT NULL, Unique	NOT NULL, Unique	NOT NULL
1	Thadthon	tas@gmail.com	12345678
2	User123	user@gmail.com	11112222

Entity: Product ตาราง Product เพื่อเก็บข้อมูลสินค้า

- ชื่อ Entity: Product
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Name: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null และซ้ำได้
 - Description: เก็บในรูปแบบของ String

- Price: เก็บในรูปแบบ Float และ ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
- Product_Image: เก็บในรูปแบบ String ไม่สามารถเป็นค่า Null ได้

ID	Name	Description	Price	Product_Image	C_ID	M_ID	A_ID
INTEGER NOT NULL, PK	String NOT NULL, Unique	String	float NOT NULL	String NOT NULL	INTEGER R FK	INTEGER R FK	INTEGER R FK
1	Windows 10	Win 10 eiei	877.85	data:image/png;base64,....	2	1	1
2	Windows 11	Win 11 ah	916.42	data:image/png;base64,....	2	1	2

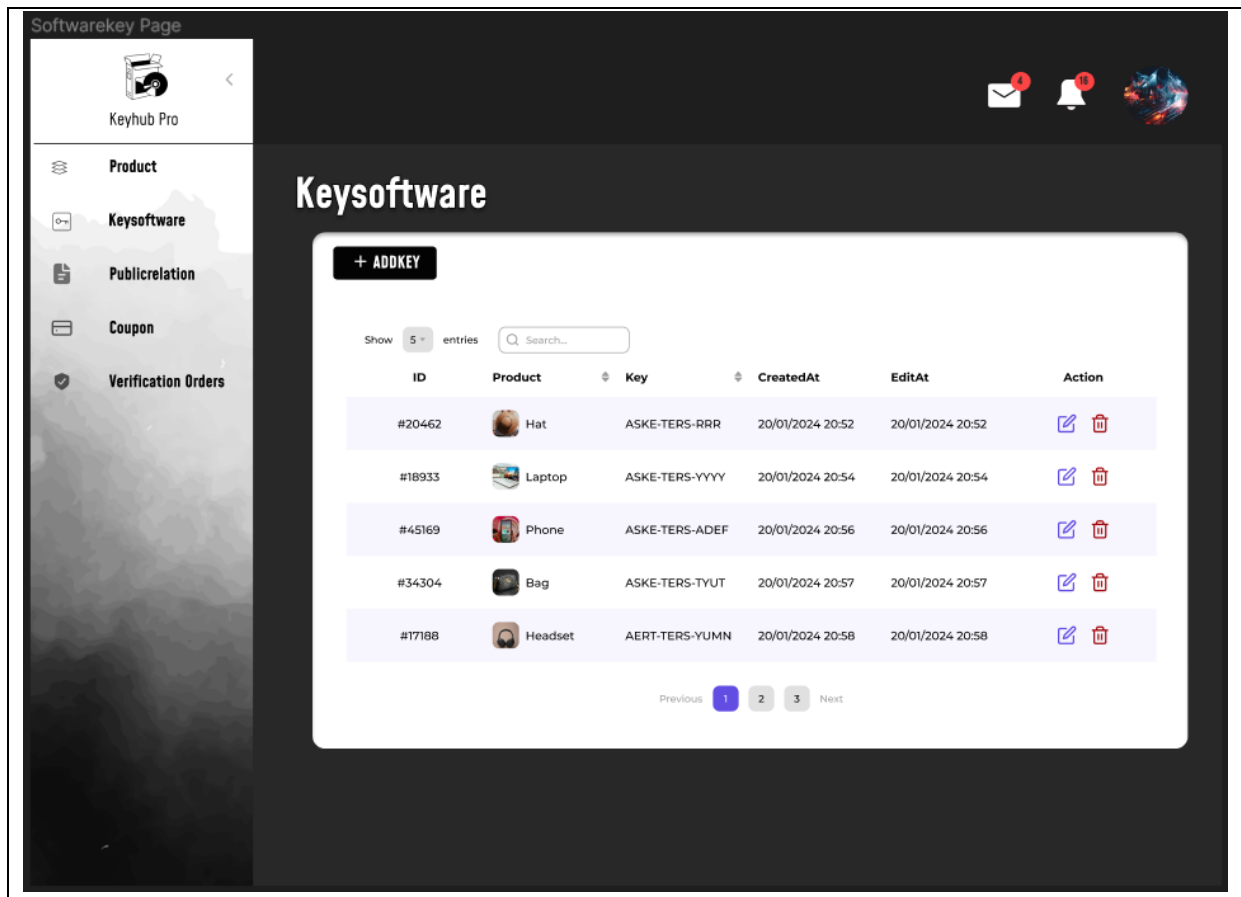
Entity: Software key ตาราง Software key เพื่อเก็บข้อมูลคีย์สินค้า

- ชื่อ Entity: Software key
- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
 - ID: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้และไม่สามารถเป็นค่า Null ได้
 - Key: เก็บในรูปแบบของ String และไม่สามารถเป็นค่า Null และซ้ำได้
 - Status: เก็บในรูปแบบของ Boolean

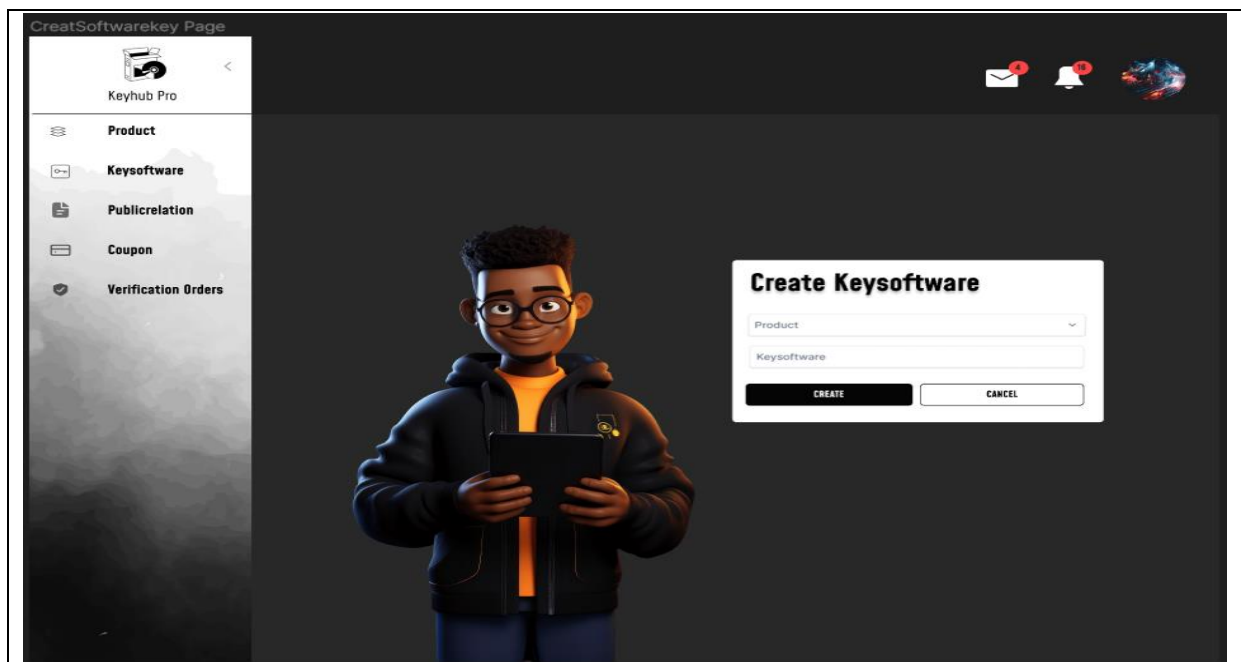
ID	Key	Status	Product_id
INTEGER NOT NULL, PK	String NOT NULL, Unique	Boolean	INTEGER FK
1	DFGH-JUTY-IOPR	true	1
2	FPGH-POTY-IOUI	true	2

หน้า User Interface design

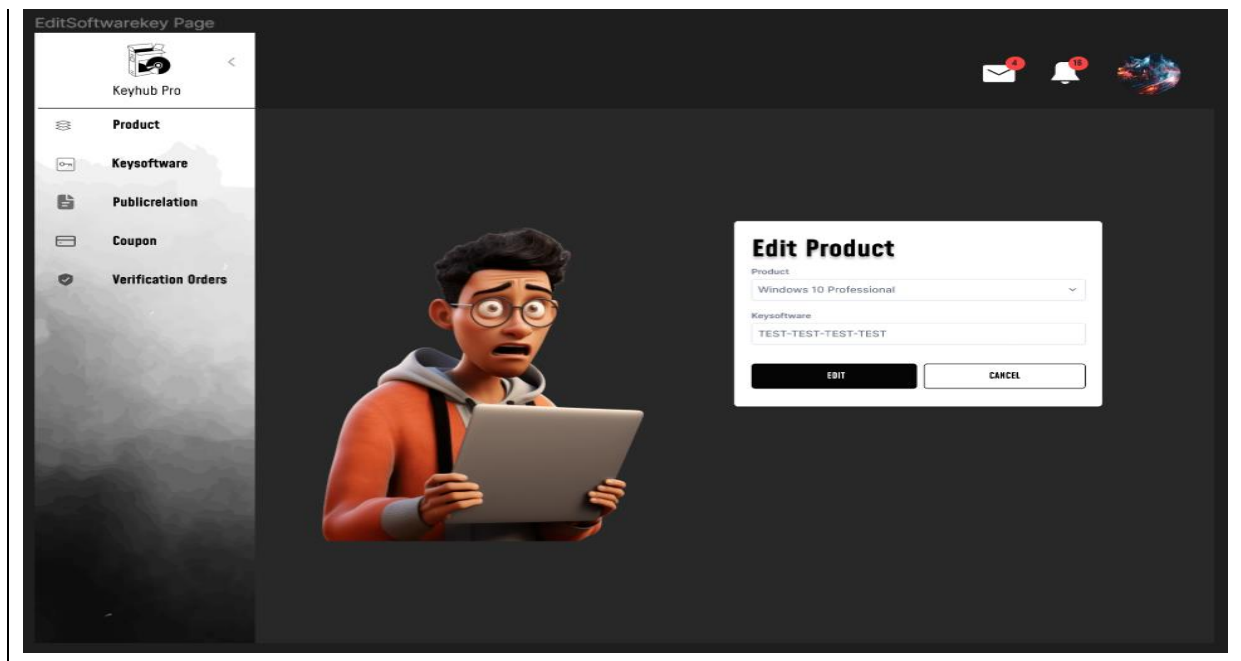
หน้าแสดงคีย์ซอฟต์แวร์



หน้าเพิ่มคีย์ซอฟต์แวร์

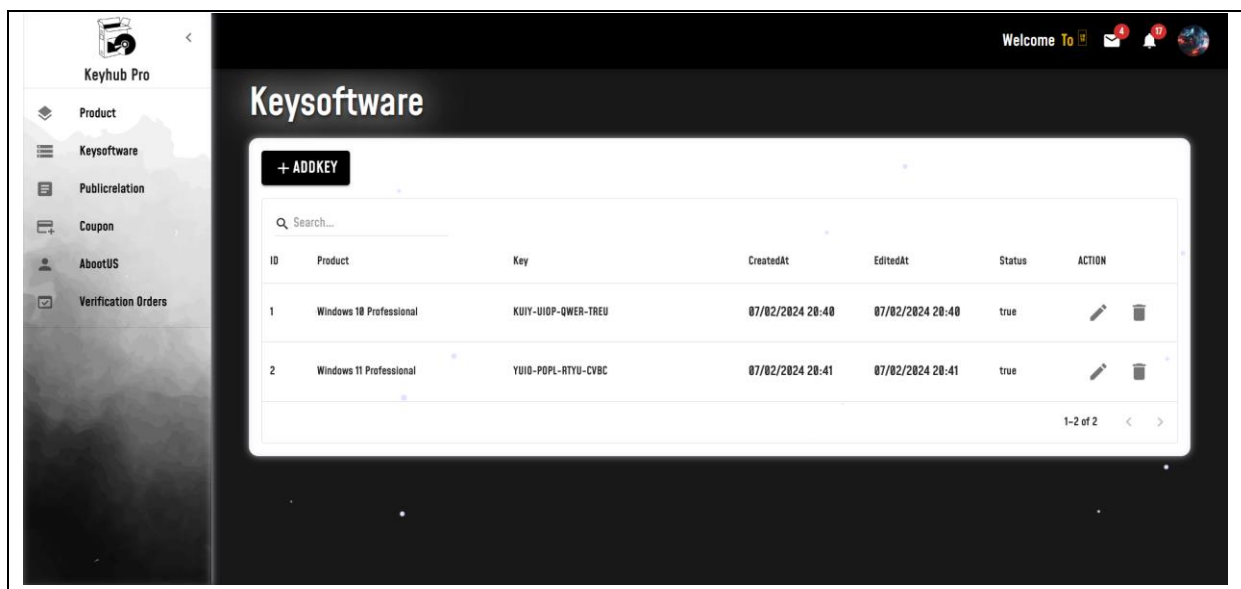


หน้าแก้ไขคีย์ซอฟต์แวร์

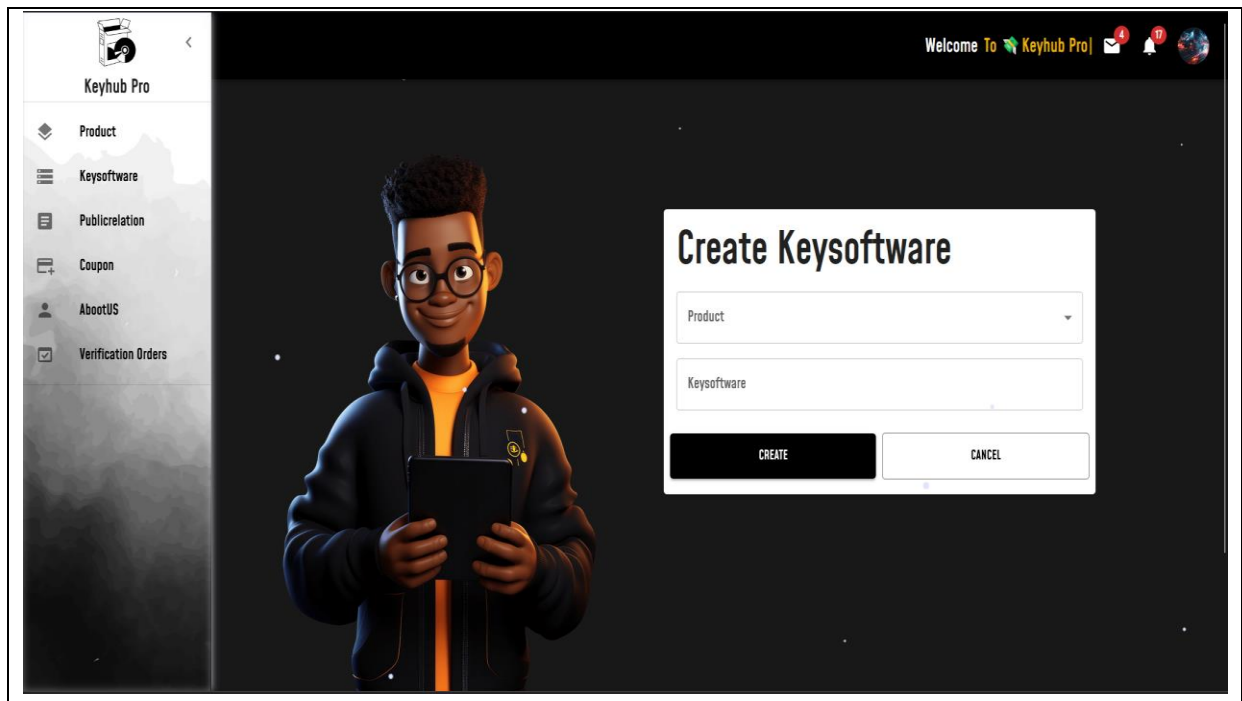


หน้า User Interface page

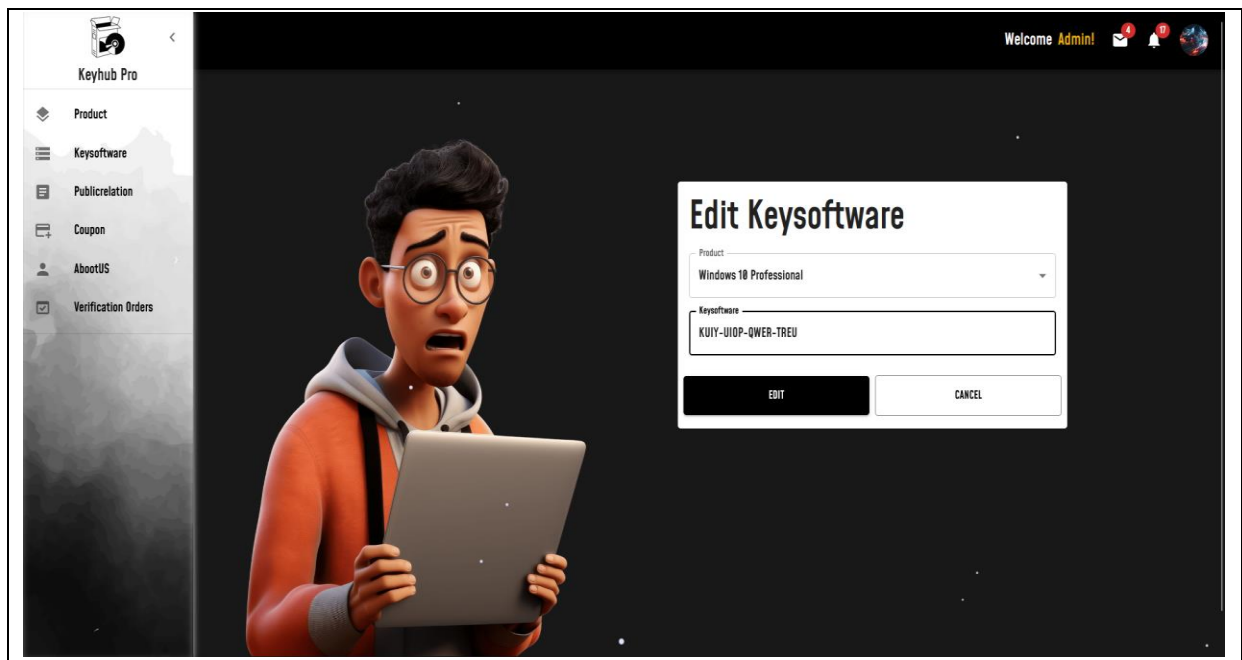
หน้าแสดงคีย์ซอฟต์แวร์



หน้าเพิ่มคีย์ซอฟต์แวร์

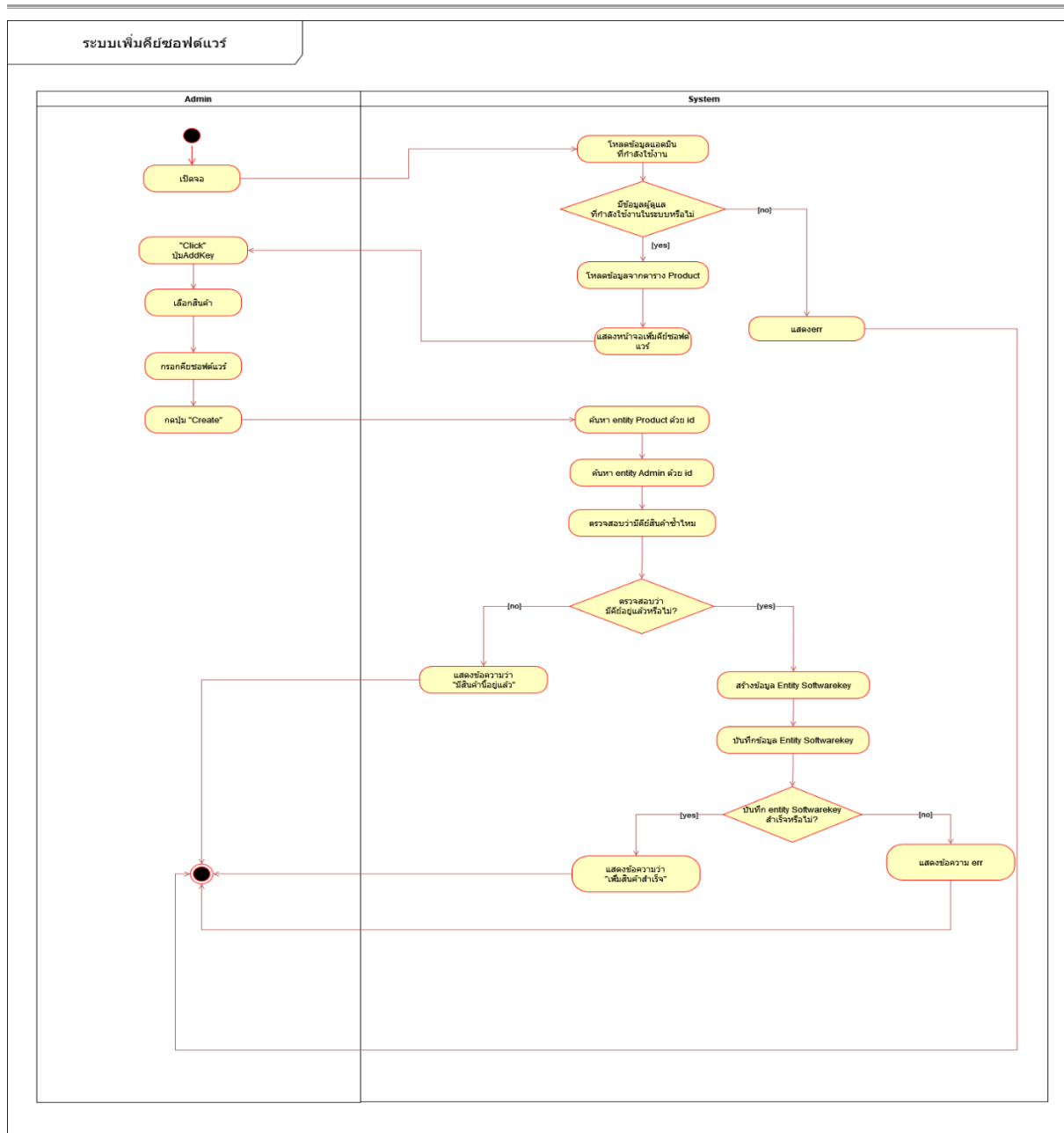


หน้าแก้ไขคีย์ซอฟต์แวร์



Sprint Backlog #2 Activity Diagram - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>

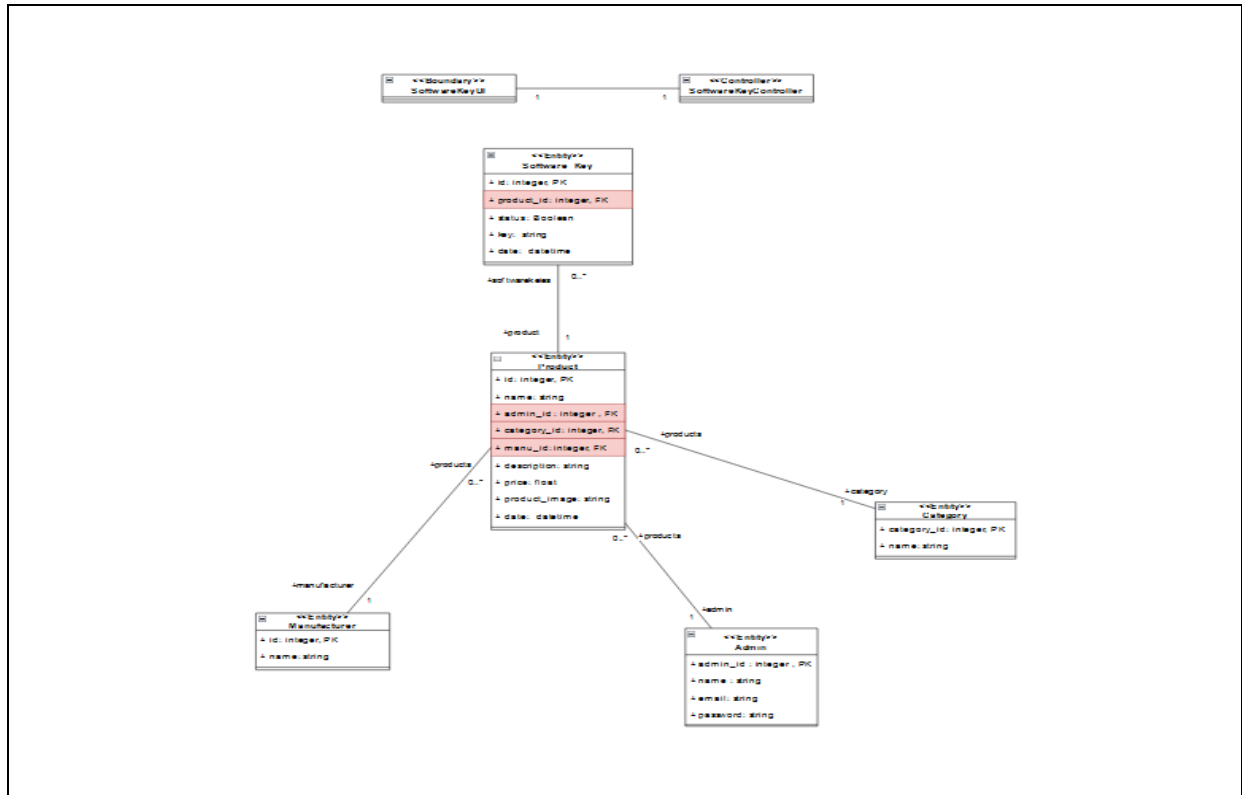
<B6405526> <นายทัศน สังขจร>



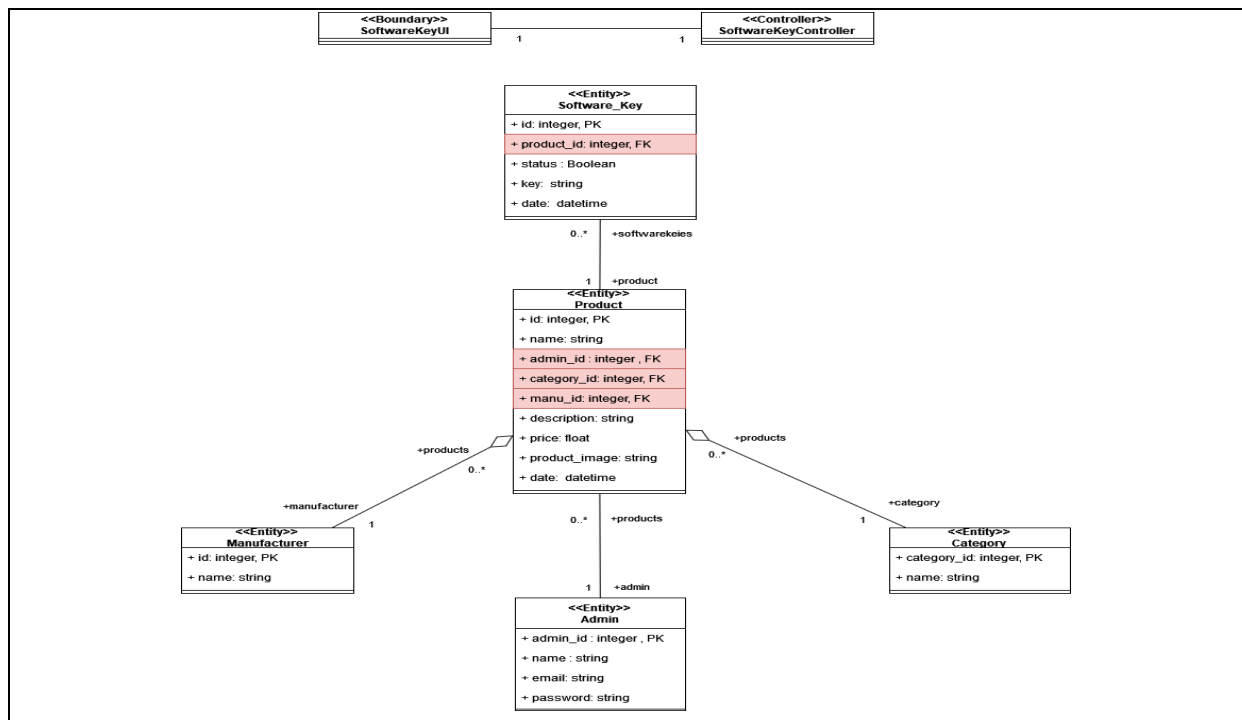
Sprint Backlog #2 Class diagram - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #2 Communication diagram - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>

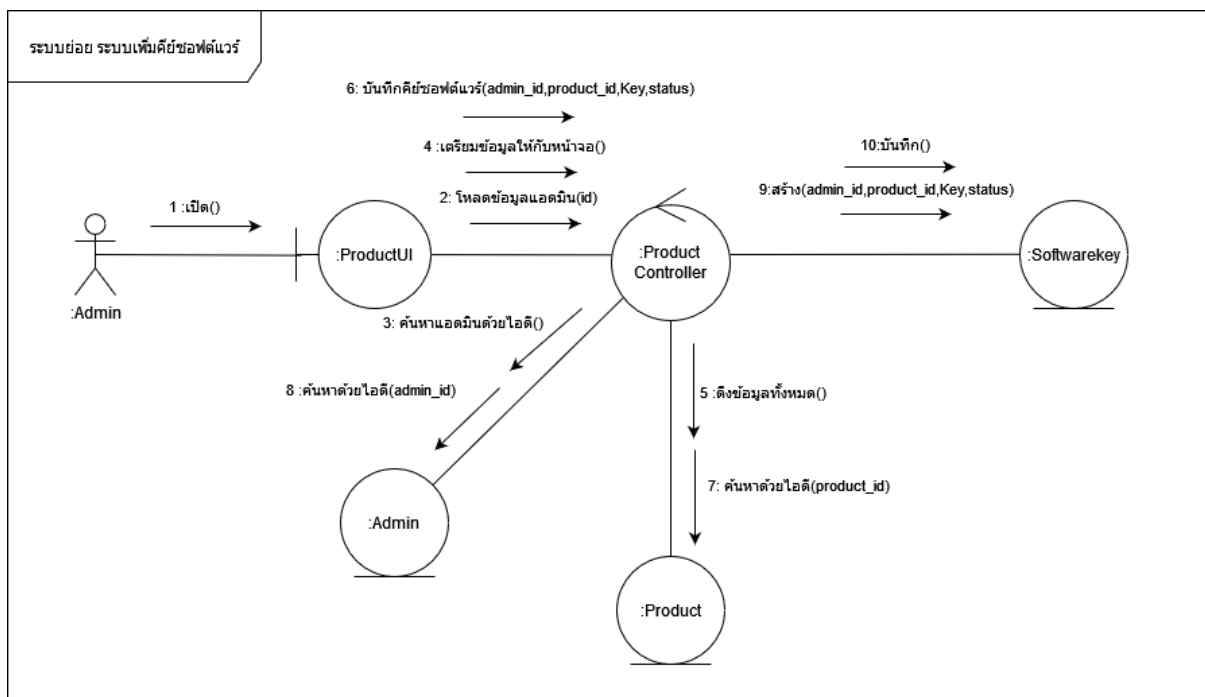
<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งของระบบหรือไม่	วัตถุที่รับหน้าที่คืออะไร	ชื่อคำสั่งตัวอย่าง parameter
เปิดหน้าจอ	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้ไปที่ UI	:SoftwareKeyUI	เปิด()
โหลดข้อมูลแอดมินที่กำลังใช้งาน	เป็นคำสั่งในการสั่งงานให้โหลดข้อมูลแอดมินที่ log in อยู่	:SoftwareKeyController	โหลดข้อมูลแอดมิน(id)
		:Admin	ค้นหาแอดมินด้วยไอดี(id)
โหลดข้อมูลสินค้า	เป็นคำสั่งในการโหลดข้อมูลสินค้าทั้งหมด	:SoftwareKeyController	เตรียมข้อมูลให้หน้าจอ()
		:Product	ดึงข้อมูลทั้งหมด()
แสดงหน้าจอเพิ่มคีย์สินค้า	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิกปุ่ม AddKey	ไม่เป็นคำสั่ง		
เลือกสินค้า	ไม่เป็นคำสั่ง		
กรอกคีย์ซอฟต์แวร์	ไม่เป็นคำสั่ง		
กดปุ่ม Create	เป็นคำสั่งในการบันทึกข้อมูล	:SoftwareKeyController	บันทึกคีย์ซอฟต์แวร์ (admin_id,product_id,Key,status)
ค้นหา entity Product ด้วย id	เป็นคำสั่ง	product :Product	ค้นหาด้วยไอดี(product_id)
ค้นหา entity Admin ด้วย id	เป็นคำสั่ง	admin :Admin	ค้นหาด้วยไอดี(admin_id)

สร้างข้อมูล Entity Softwarekey	เป็นคำสั่ง	:Softwarekey	สร้าง (admin_id,product_id,Key,status)
บันทึกข้อมูล Entity Softwarekey	เป็นคำสั่ง	:Softwarekey	บันทึก()
แสดงข้อความว่า เพิ่มสินค้าสำเร็จ	ไม่เป็นคำสั่ง		

Communication diagram



Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) - <ระบบจัดการศิษย์ซอฟต์แวร์>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

1. Use Case สำหรับเพิ่มข้อมูล

1 use case มี transection 2 ครั้ง => $W_u = 5$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

$UUCP = 8$

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1 \times 1$

$UCP = 8 \text{ points}$

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 8 \times 5$

$\text{man-hrs} = 40 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/ht}$

จาก cost of works = man-hrs x cost-hrs

แทนค่า cost of works = 40 x 112.5

Cost of works = 4500 bath

จาก selling price = cost of works x Factor of profit

กำหนด Factor of profit = 5

แทนค่า selling price = 4,500 x 5

Selling price = 22,500 bath

Answer

2. Use Case สำหรับแก้ไขข้อมูล

1 use case มี transection 2 ครั้ง $\Rightarrow Wu = 5$

1 Actor $\Rightarrow Wa = 3$

จาก $UUCP = \sum(Wa + Ai) \times \sum(Wu \times UCi)$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

UUCP = 8

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF) = 1

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

UCP = UUP X TCF X ECF

UCP = 8 X 1 X 1

UCP = 8 points

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก man-hrs = UCP x PF

แทนค่า man-hrs = 8 x 5

man-hrs = 40 man/hr

จาก works-hrs = salary / (day of work x hour of work)

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**
day of work = 20 days/month
hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า แทนค่า cost-hrs = $18,000 / (20 \times 8)$
cost-hrs = 112.5 bath/ht

จาก cost of works = man-hrs x cost-hrs
แทนค่า cost of works = 40×112.5

Cost of works = 4500 bath

จาก selling price = cost of works x Factor of profit

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า selling price = $4,500 \times 5$

Selling price = 22,500 bath

Answer

3. Use Case สำหรับลบข้อมูล

1 use case มี transection 1 ครั้ง $\Rightarrow Wu = 5$

1 Actor $\Rightarrow Wa = 3$

จาก $UUCP = \sum(Wa + Ai) \times \sum(Wu \times UCi)$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

UUCP = 8

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1 \times 1$

$$\text{UCP} = 8 \text{ points}$$

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 8 \times 5$

$$\text{man-hrs} = 40 \text{ man/hr}$$

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{แทนค่า cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/ht}$$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 40 \times 112.5$

$$\text{Cost of works} = 4500 \text{ bath}$$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า $\text{selling price} = 4500 \times 5$

$$\text{Selling price} = 22,500 \text{ bath}$$

Answer

Sprint Backlog #2 Burndown Chart - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

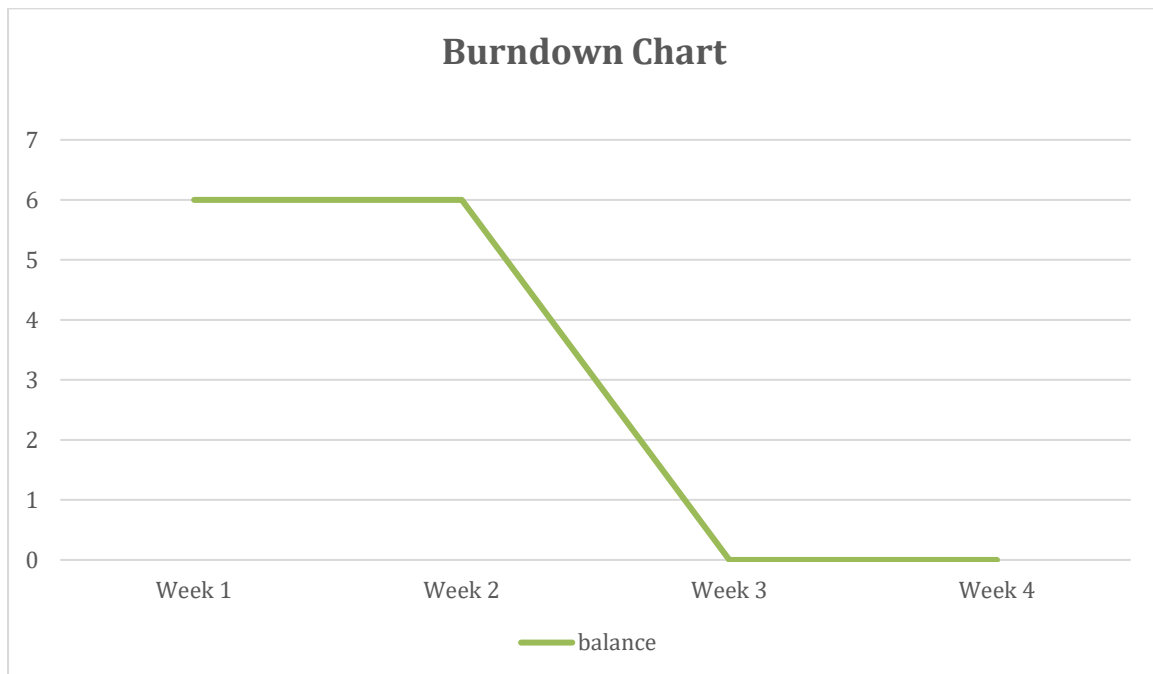
Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี

6 task

Timeline**4 week**

	New task	close	balance
Week 1	0	0	6
Week 2	0	0	6
Week 3	6	6	0
Week 4	0	0	0
	6	6	



Sprint Backlog #2 Product operation guide - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>

<B6405526> <นายทัศน สัจจกร>

Use Case สำหรับเพิ่มคีย์สินค้า

The first screenshot shows the 'Keysoftware' dashboard with a '+ ADDKEY' button highlighted. A red arrow points to it with the text 'กดปุ่ม ADDKEY เพื่อเข้าไปสู่หน้าเพิ่มคีย์สินค้า' (Click the ADDKEY button to go to the page to add a key).

The second screenshot shows the 'Create Keysoftware' form. A red arrow points to the 'Product' dropdown with the text 'เลือกสินค้าของซอฟต์แวร์ที่จะเพิ่ม' (Select the software product to be added). Another red arrow points to the 'Keysoftware' input field with the text 'กรอกคีย์สินค้าที่จะเพิ่ม' (Enter the key to be added). A third red arrow points to the 'CREATE' button with the text 'กดปุ่ม Create เพื่อเพิ่มสินค้า' (Click the Create button to add the product).

The third screenshot shows the 'Keysoftware' dashboard again, but with a red oval highlighting the table of added keys. A red arrow points to the 'ACTION' column header with the text 'คีย์สินค้าที่เพิ่มจะแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง' (The added key will be displayed in the table below).

ID	Product	Key	CreatedAt	EditedAt	Status	ACTION
1	Windows 10 Professional	XDTT-QWEP-QWER-TREU	07/02/2024 20:40	07/02/2024 20:40	true	 
2	Windows 11 Professional	YU0D-P0PL-RTYU-CVBC	07/02/2024 20:41	07/02/2024 20:41	true	 

Use Case สำหรับแก้ไขคีย์สินค้า

The image displays three sequential screenshots of a web application interface for managing software keys, titled "Keysoftware".

Top Screenshot: Shows the main interface with a table of software keys. A red arrow points to the edit icon (pencil) in the "ACTION" column for the second row (Windows 11 Professional).

ID	Product	Key	CreatedAt	EditedAt	Status	ACTION
1	Windows 10 Professional	KWIT-UIOP-QWER-TREU	07/02/2024 20:40	07/02/2024 20:40	true	[Edit Icon] [Delete Icon]
2	Windows 11 Professional	YUI0-POPL-RTYU-CVBC	07/02/2024 20:41	07/02/2024 20:41	true	[Edit Icon] [Delete Icon]

Middle Screenshot: Shows the "Edit Keysoftware" form. A red arrow points to the "EDIT" button. The form contains the following fields:

- Product: Windows 11 Professional
- Keysoftware: YUI0-POPL-RTYU-CVBC

Bottom Screenshot: Shows the main interface again, with a red arrow pointing to the "ACTION" column header, indicating that the edited key will be displayed in this column.

Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - <ระบบจัดการคีย์ซอฟต์แวร์>

<B6405526> <นายทัศน สังขจร>

root url : <https://www.keyhubpro888.online/>

No.	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	เพิ่มคีย์สินค้าสำเร็จ	Admin	https://www.keyhubpro888.online/key/create	
2	คีย์สินค้าซ้ำกัน	Admin	https://www.keyhubpro888.online/key/create	

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

User Requirement

ระบบเลือกหยิบของลงตะกร้าสินค้า เป็นระบบที่สมาชิกสามารถเลือกคลิกสินค้าใส่ไว้ในตะกร้าได้หลายๆชิ้น เพิ่มจำนวนสินค้าในตะกร้า ลดจำนวนสินค้าในตะกร้าและสามารถนำตะกร้าไปชำระเงินได้
อำนวยความสะดวกในการชำระเงิน

User Story

ในบทบาทของ (As a) สมาชิก
ฉันต้องการ (I want to) เลือกสินค้าลงในตะกร้า
เพื่อ (So that) ชำระเงินสินค้าหลายๆชิ้นได้ในคราวเดียว

Output บันทึจอ

- สมาชิกเลือกสินค้าจากหน้าร้านค้า กดปุ่มหยิบใส่ตะกร้า >> เพิ่มสินค้าหรือลบทิ้ง >> กดปุ่มชำระเงิน

Output ของข้อมูล

- เมื่อสมาชิกเลือกสินค้าลงตะกร้า >> ระบบจะอัปเดตตารางสินค้าในตะกร้า

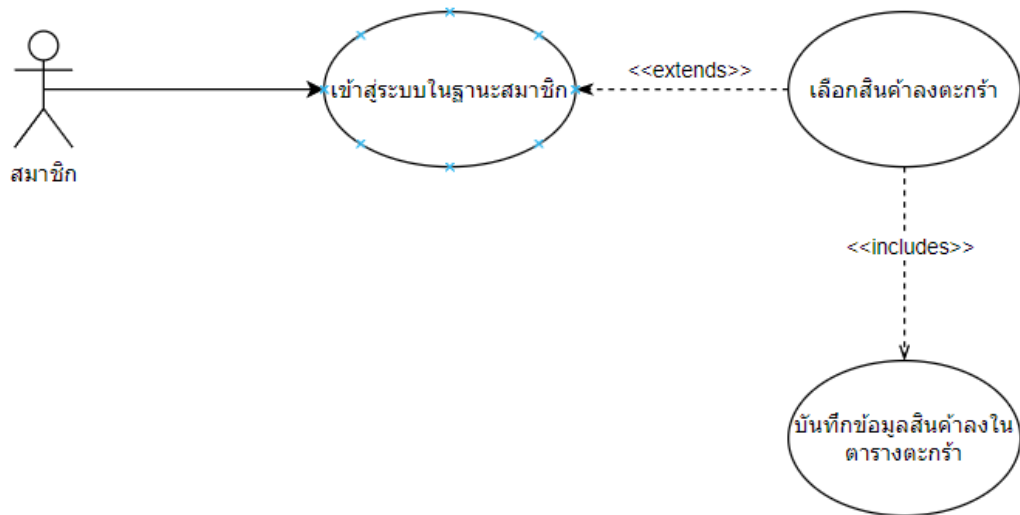
คำนามที่อาจกลายเป็น Entity (ตารางฐานข้อมูลของระบบ) ของระบบเลือกของลงตะกร้าสินค้า

คำนาม	เหตุผล (เกี่ยวกับ User Story หรือไม่)
สมาชิก	เกี่ยวข้องโดยตรง เป็นผู้ใช้งานระบบ
สินค้า	เกี่ยวข้องโดยตรง สมาชิกต้องการซื้อสินค้า
ตะกร้า	เกี่ยวข้องโดยตรง สมาชิกต้องการเลือกสินค้าลงตะกร้า

Sprint Backlog #1 System Use Case - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

System Use Case



Sprint Backlog #1 User Interface - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

Entity: Cart

Cart_ID (PK, UINT)	Product_ID (FK, UINT)	User_ID (FK, UINT)	Total (UINT)
101	35	12	3
102	29	13	4
103	74	14	5

Entity: User(1)

User_ID (PK, UINT)	Username (VARCHAR)	Password (VARCHAR)	Firstname (VARCHAR)	Lastname (VARCHAR)
12	Pcyfer	Pooh12345	Phumin	DeeYai
13	PhuZix	Poohza55	Phinmu	YaiDee
14	Phuminodas	Poohlnwza	Phuphu	DeeDee

Entity: User(2)

Email (VARCHAR)	Gender (FK, UINT)	PhoneNumber (VARCHAR)	Date (DATETIME)
Forn.k1275@gmail.com	1	0624911541	2024-02-04 13:23:33
Forn.k2546@gmail.com	1	0653026112	2023-11-11 23:23:48
Forn.k7539@gmail.com	1	0860233950	2023-12-31 13:58:74

Entity: Product(1)

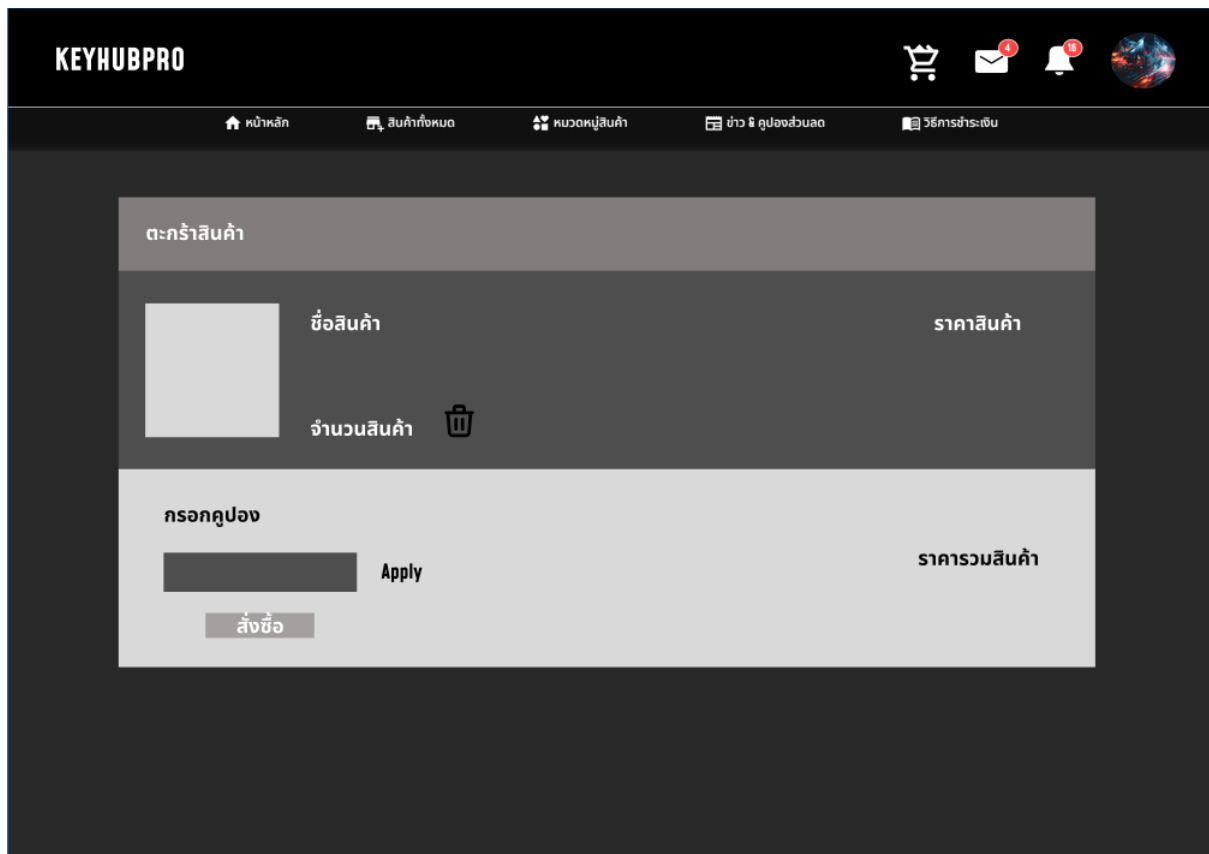
Product_ID (PK, UINT)	Name (VARCHAR)	Admin_ID (FK, UINT)	Category_ID (FK, UINT)	Manufacturer_ID (FK, UINT)
35	Windows11Pro	1	2	5
36	Windows15Pro	1	2	5
37	WindowsxProLite	1	2	5

Entity: Product(2)

Description	Price	ProductImage	Date
-------------	-------	--------------	------

(VARCHAR)	(FLOAT)	(VARCHAR)	(DATETIME)
Best Hack Tools!!!	699.0	UOASGFOUIF	2024-02-04 13:23:33
Censor remover	539.0	OAUWHQWHQWO	2023-11-11 23:23:48
Latest Windows	1899.0	OUHQWNUQWG	2023-12-31 13:58:74

หน้า User Interface design



หน้า User Interface page

KEYHUBPRO

🛒

📧

🔔

👤

🏠 หน้าหลัก

🛒 สินค้าทั้งหมด

🔄 หมวดหมู่สินค้า

📄 จำนวน 8 ส่วนต่อหน้า

📋 วิธีการชำระเงิน

🏠 Home / 🛒 ตะกร้าสินค้า

🛒 ตะกร้าสินค้า

🖼️



Windows 11 Professional

฿916.42

qty. 2

🗑️ DELETE

Have a coupon code?

Voucher

APPLY

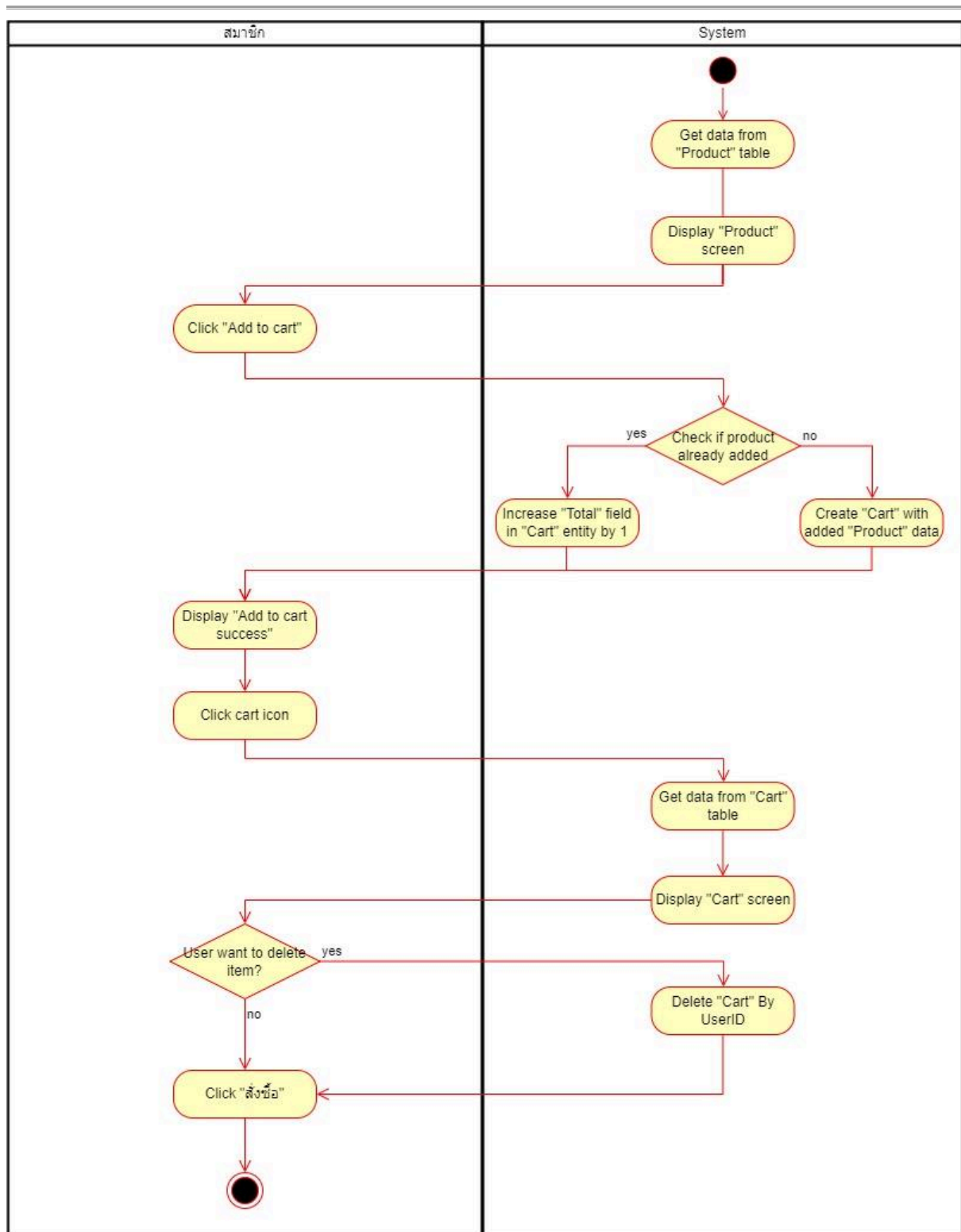
👉

Total : ฿ 1,832.84

You saving :

Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>

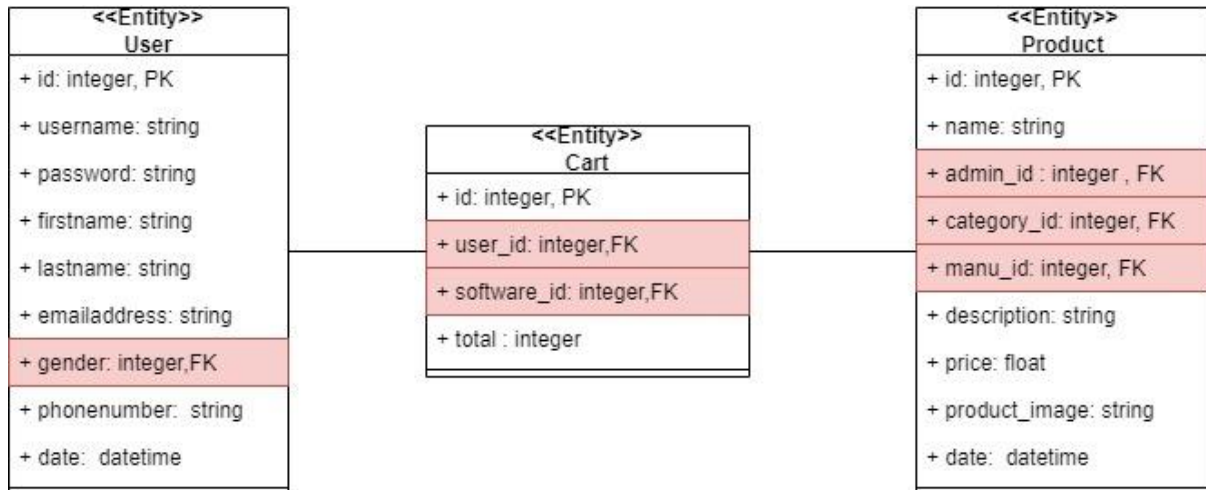
<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>



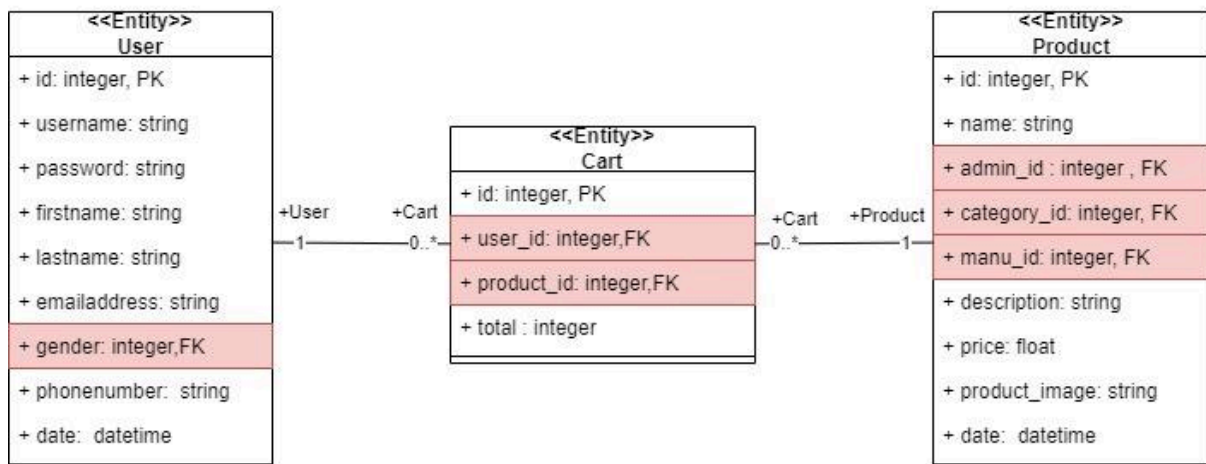
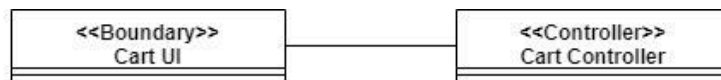
Sprint Backlog #1 Class diagram - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

Class Diagram



Class Diagram Design Level



Sprint Backlog #1 Communication diagram - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>

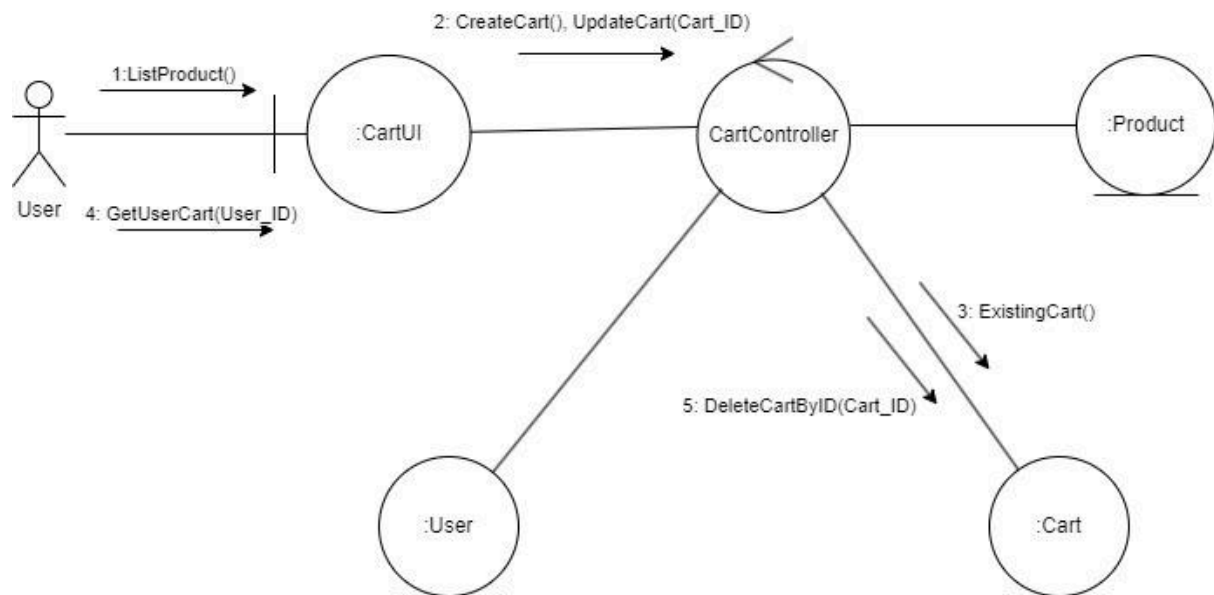
<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	วัตถุที่รับหน้าที่คืออะไร	ชื่อ คำสั่ง ตัวอย่าง Parameter
Get data from product table	เป็นคำสั่ง รับข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อนำมาแสดงหน้า สินค้า	:CartUI	:ListProduct()
Display "Product" screen	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click "ADD TO CART"	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Check if product already added	เป็นคำสั่ง เช็คว่สินค้านั้นอยู่ใน ตะกร้าหรือยัง	:CartController	:existingCart()
Increase "Total" field in "Cart" entity	เป็นคำสั่ง แก้ไขจำนวนสินค้าให้ เพิ่มขึ้น 1	:Cart	:updateCartById()
Create "Cart" with added "Product" data	เป็นคำสั่ง เพิ่มข้อมูลสินค้าเข้า ตะกร้า	:Cart	:createCart()
Display "Add to cart success"	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click cart icon	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Get data from "Cart" table	เป็นคำสั่ง รับข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อนำมาแสดงหน้า ตะกร้า	:CartUI	:getUserCart()
Display "Cart" screen	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Want to delete item	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-

Delete "Cart" by UserID	เป็นคำสั่ง ลบสินค้าที่ต้องการออก จากตะกร้า	:Cart	:deleteCartByID()
Click "สั่งซื้อ"	เป็นคำสั่ง นำข้อมูลสินค้าใน ตะกร้าไปสร้างคำสั่งซื้อ	:CartController	:createOrder()

Communication diagram



Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

การประมาณ point

1. Use case บันทึกข้อมูล

1 use case มี transection 3 ครั้ง => $W_u = 5$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{C_i})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

$UUCP = 8$

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1 \times 1$

$UCP = 8 \text{ points}$

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 8 \times 5$

$\text{man-hrs} = 40 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 15,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 15,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 93.75 \text{ bath/ht}$

จาก cost of works = man-hrs x cost-hrs

แทนค่า cost of works = 40 x 93.75

Cost of works = 3750 bath

จาก selling price = cost of works x Factor of profit

กำหนด Factor of profit = 5

แทนค่า selling price = 3750 x 5

Selling price = 18,750 bath

Answer

Sprint Backlog #1 Burndown Chart - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

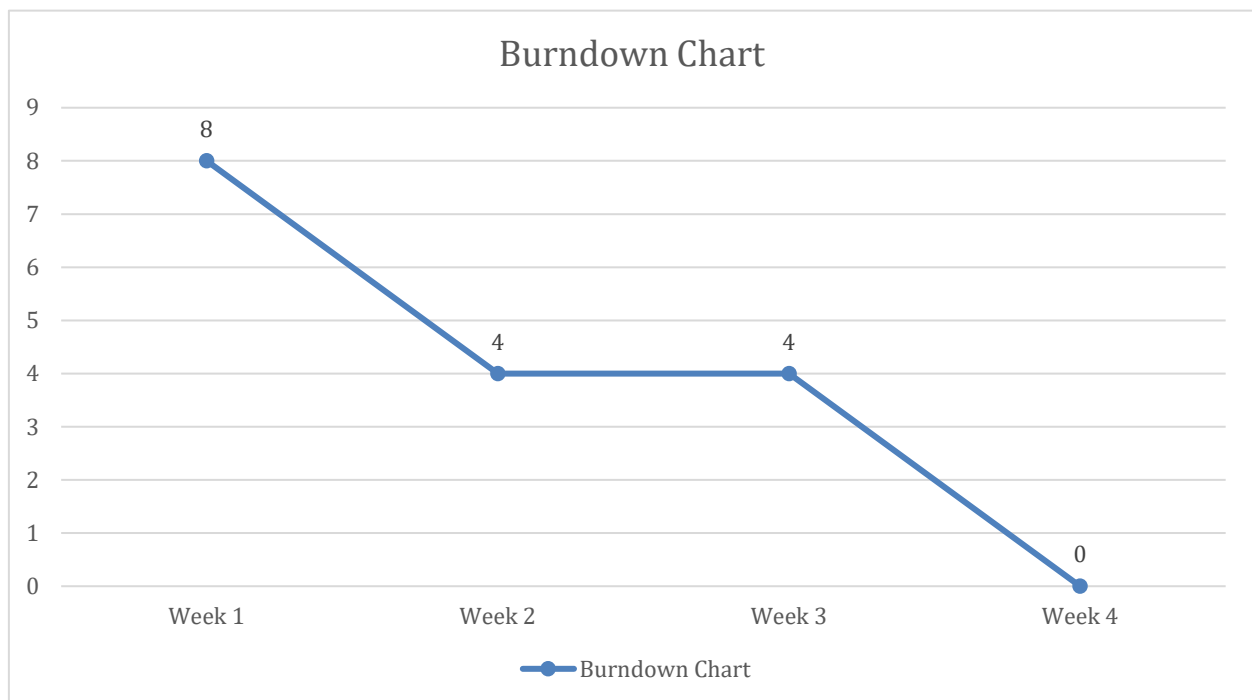
Sprint ที่ 1 งานมี

8 task

Timeline

4 week

	New task	close	balance
Week 1	1	0	8
Week 2	2	4	4
Week 3	3	3	1
Week 4	1	1	0



Sprint Backlog #1 Product operation guide - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

KEYHUBPRO

หน้าหลัก **สินค้าทั้งหมด** หมวดหมู่สินค้า ข่าว & คู่มือส่วนต่อ วิธีการชำระเงิน

1.Click

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์!
o KeyHub Pro Shop o|

เว็บไซต์ของเราเป็นทั้งรวบรวมและจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ
และครบวงจรสำหรับผู้ใช้งานที่มีความต้องการในด้านซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

เลือกเส้นทางสำรวจสินค้า:

OPERATING SYSTEM ANTIVIRUS & SECURITY OFFICE & BUSINESS
UTILITY, TOOL & DRIVER IMAGE, VIDEO & AUDIO WEB & DESKTOP PUBLISHING

เลือกดูสินค้าทั้งหมด:
GET STARTED

KEYHUBPRO

หน้าหลัก **สินค้าทั้งหมด** หมวดหมู่สินค้า ข่าว & คู่มือส่วนต่อ วิธีการชำระเงิน

Home / **สินค้าทั้งหมด**

2.Click เลือกสินค้าที่ต้องการ

Search...

Windows 10 Professional ฿ 877.85 **ADD TO CART** LEARN MORE
Windows 11 Professional ฿ 916.42 **ADD TO CART** LEARN MORE
Windows 10 Home ฿ 954.22 **ADD TO CART** LEARN MORE
Windows 11 Home
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium

3.Click cart icon

KEYHUBPRO

หน้าหลัก **สินค้าทั้งหมด** หมวดหมู่สินค้า ข่าว & คู่มือส่วนต่อ วิธีการชำระเงิน

Home / **ตะกร้าสินค้า**

ตะกร้าสินค้า

Windows 10 Professional ฿877.85
qty. 1 | DELETE

Have a coupon code? Total : ฿ 877.85
Voucher APPLY You saving :
4.Click สั่งซื้อ

Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - <ระบบเลือกสินค้าลงตะกร้า>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

root url : localhost

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story - <ระบบใช้งานคู่มือ>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

User Requirement

ระบบใช้งานคู่มือส่วนลด เป็นระบบที่ลูกค้าสามารถกรอกรหัสคู่มือลงในช่องคู่มือในหน้า
ตะกร้าสินค้าเพื่อสามารถลดราคารวมของสินค้าในตะกร้าได้

User Story

ในบทบาทของ (As a) สมาชิก
ฉันต้องการ (I want to) ใช้งานรหัสคู่มือ
เพื่อ (So that) ลดราคาสินค้าในตะกร้า

Output บนหน้าจอ

- สมาชิกกดเข้ามาที่หน้าตะกร้า >> กรอกรหัสคู่มือ >> กดปุ่มชำระเงิน

Output ของข้อมูล

- เมื่อสมาชิกกรอกรหัสคู่มือและกดใช้งาน>> ระบบจะลดราคาสินค้าในตะกร้าลง

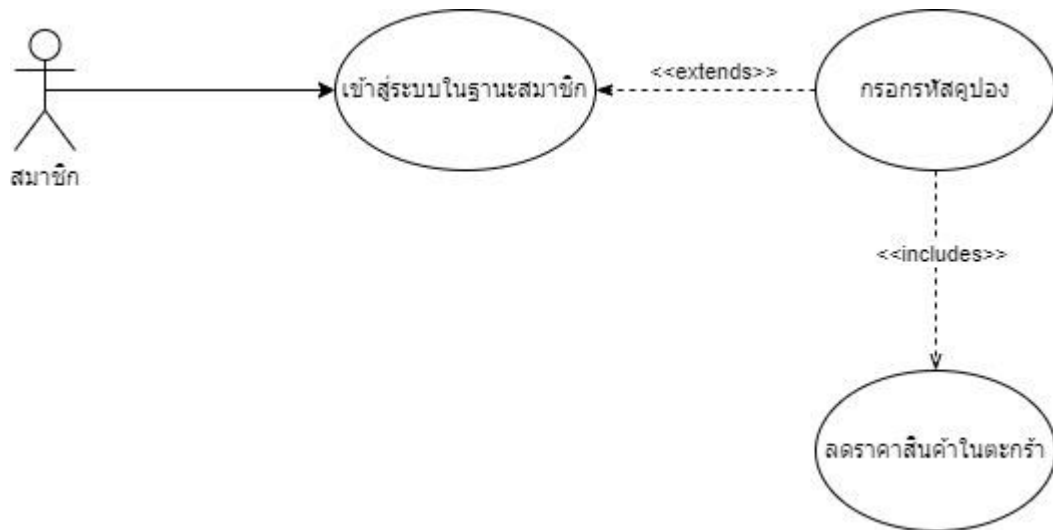
คำหามที่อาจกลายเป็น Entity (ตารางฐานข้อมูลของระบบ) ของระบบเลือกของลงตะกร้าสินค้า

คำหาม	เหตุผล (เกี่ยวกับ User Story หรือไม่)
สมาชิก	เกี่ยวข้องโดยตรง เป็นผู้ใช้งานระบบ
คู่มือ	เกี่ยวข้องโดยตรง สมาชิกต้องการใช้งานคู่มือ
ตะกร้า	เกี่ยวข้องโดยตรง สมาชิกต้องการเลือกสินค้าลง ตะกร้า

Sprint Backlog #2 System Use Case - <ระบบใช้งานคู่มือ>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

System Use Case



Sprint Backlog #2 User Interface - <ระบบใช้งานอุปอง>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

Entity: Cart

Cart_ID (PK, UINT)	Product_ID (FK, UINT)	User_ID (FK, UINT)	Total (UINT)
101	35	12	3
102	29	13	4
103	74	14	5

Entity: User(1)

User_ID (PK, UINT)	Username (VARCHAR)	Password (VARCHAR)	Firstname (VARCHAR)	Lastname (VARCHAR)
12	Pcyfer	Pooh12345	Phumin	DeeYai
13	PhuZix	Poohza55	Phinmu	YaiDee
14	Phuminodas	Poohlnwza	Phuphu	DeeDee

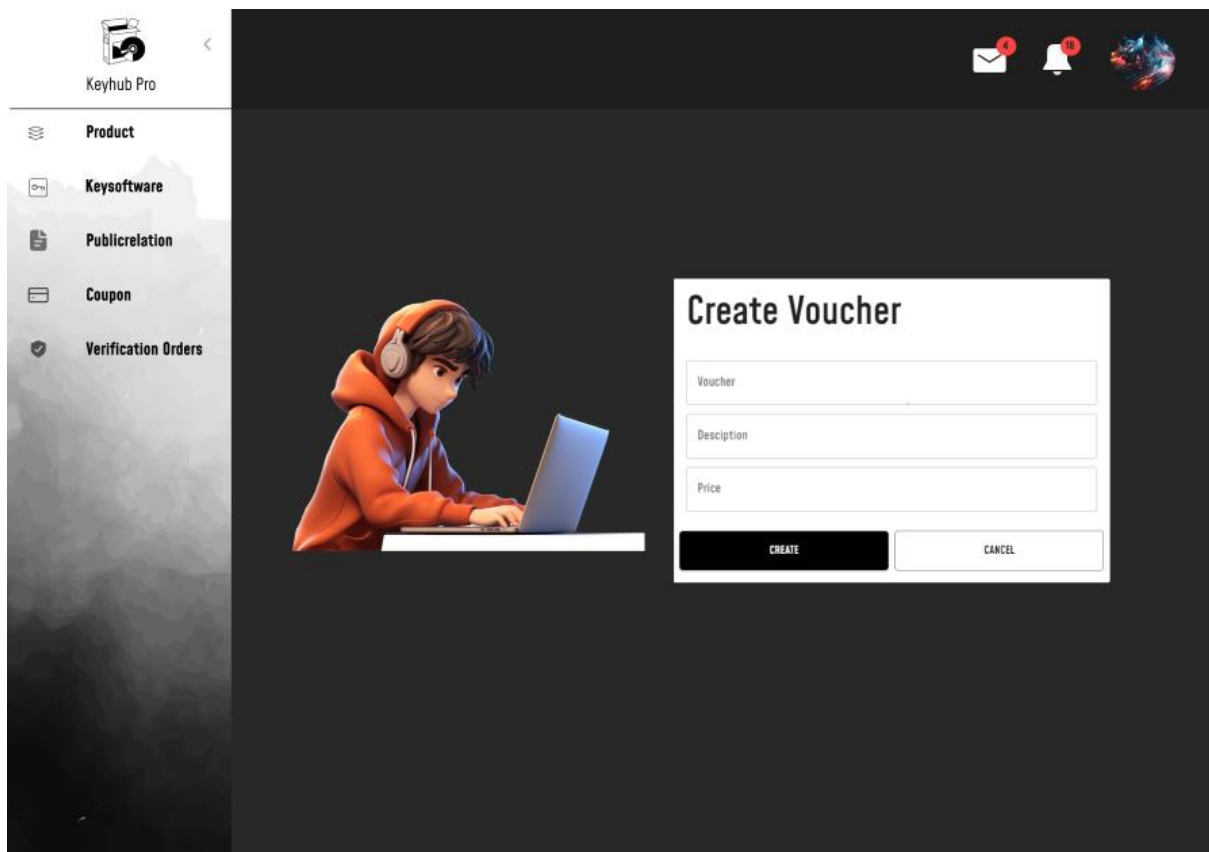
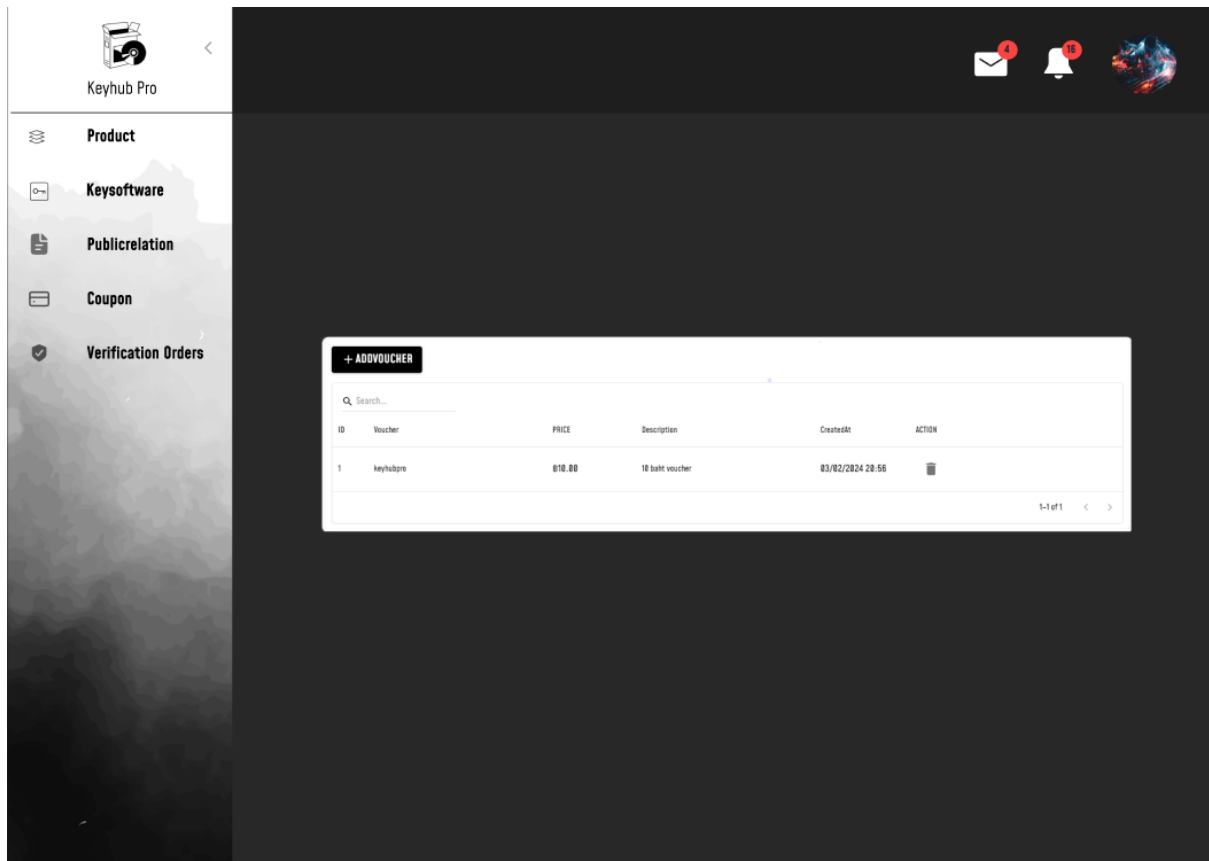
Entity: User(2)

Email (VARCHAR)	Gender (FK, UINT)	PhoneNumber (VARCHAR)	Date (DATETIME)
Forn.k1275@gmail.com	1	0624911541	2024-02-04 13:23:33
Forn.k2546@gmail.com	1	0653026112	2023-11-11 23:23:48
Forn.k7539@gmail.com	1	0860233950	2023-12-31 13:58:74

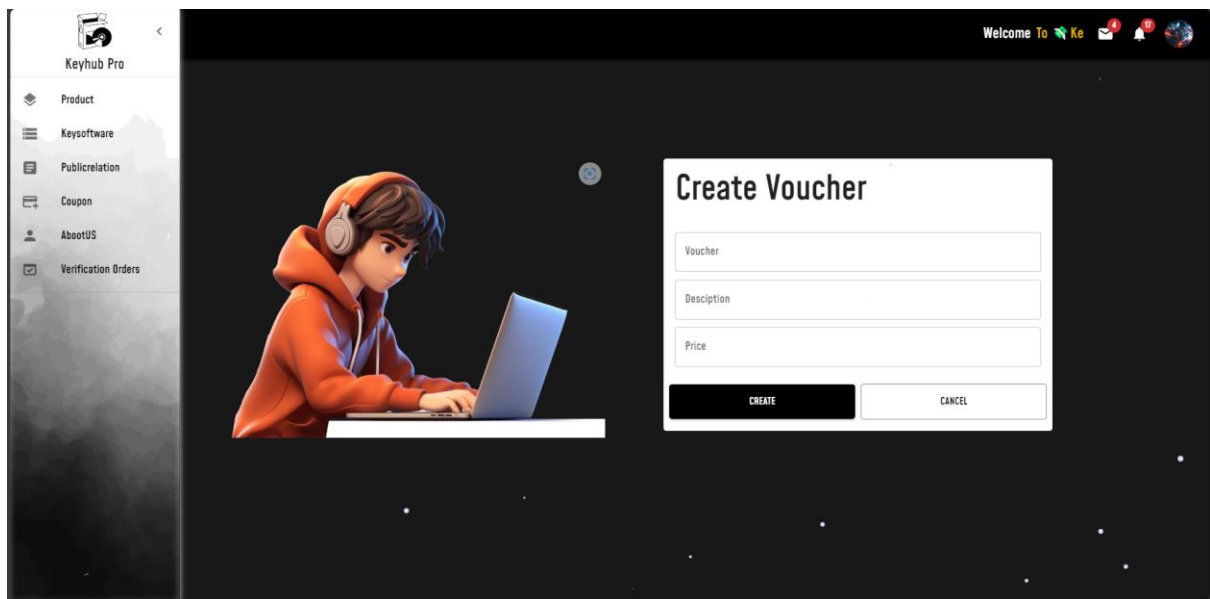
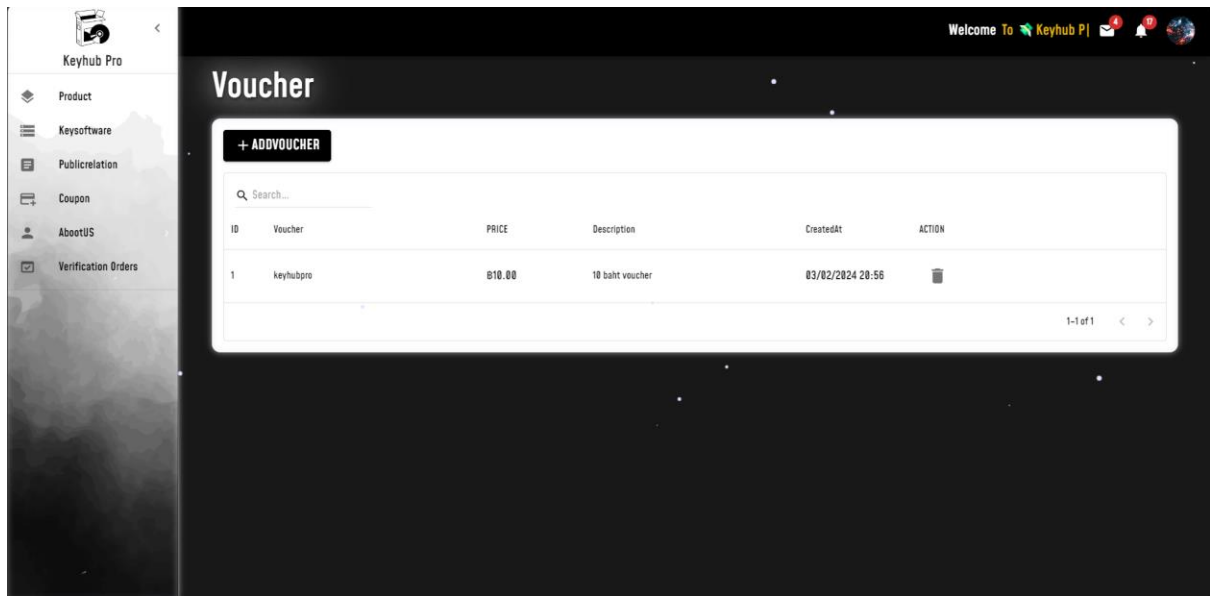
Entity: Coupon

Coupon_ID (PK, UINT)	Price (FLOAT)	Description (VARCHAR)	Name (VARCHAR)
1	500	วันเกิด	HBDKEYHUBPRO
2	300	ปีใหม่	HNYTIMEFORSALE
3	1000	เพื่อนรัก	QUAYBEEM

หน้า User Interface design

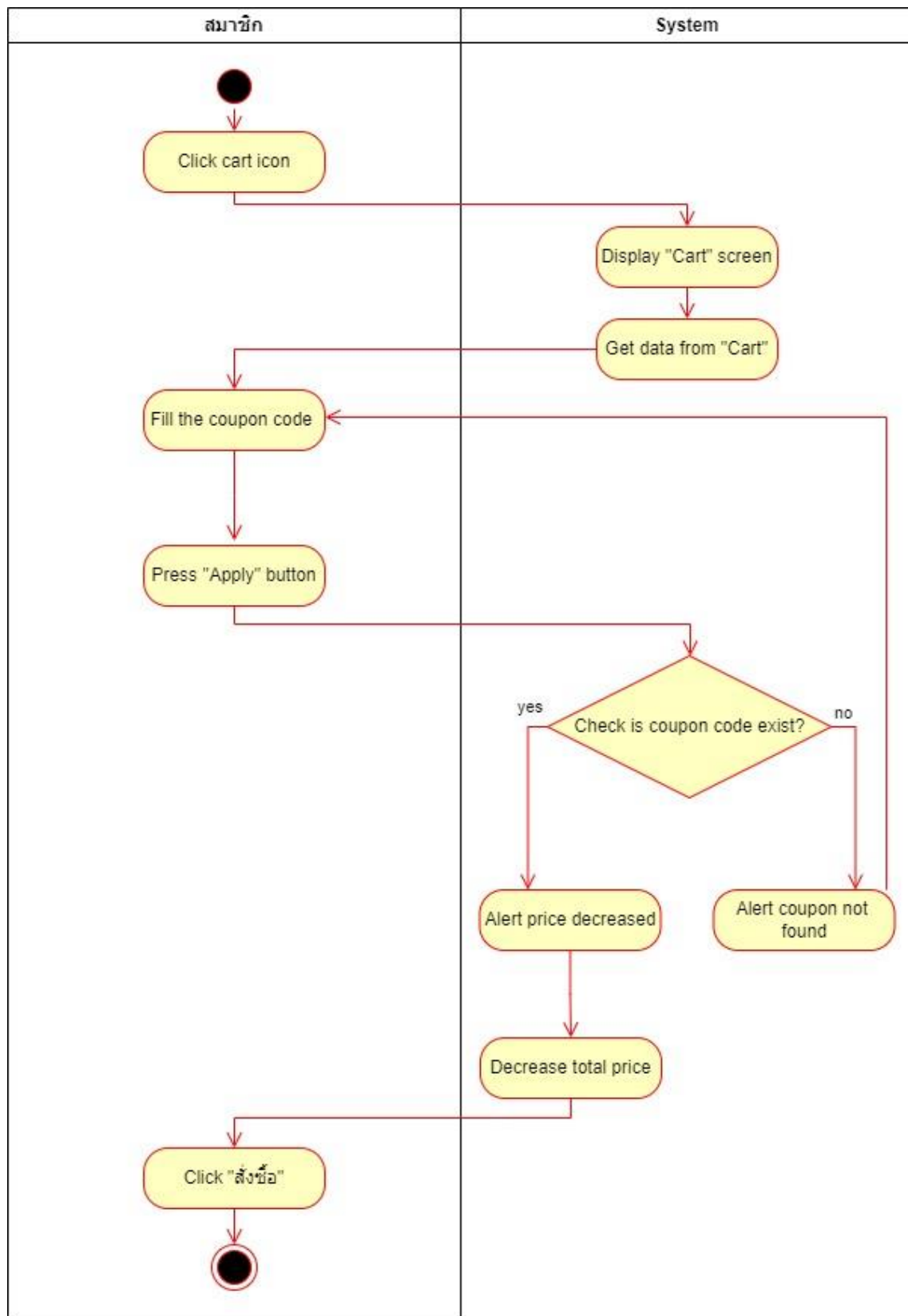


หน้า User Interface page



Sprint Backlog #2 Activity Diagram - <ระบบใช้งานคูปอง>

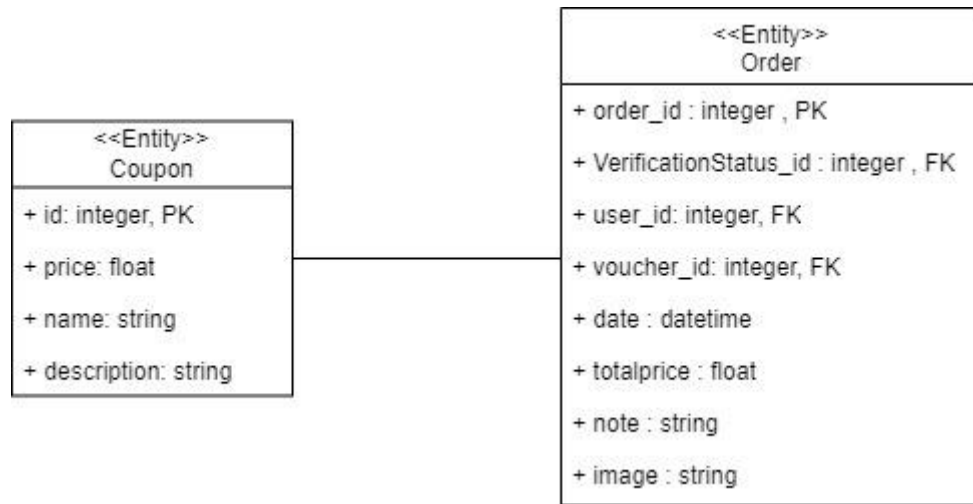
<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>



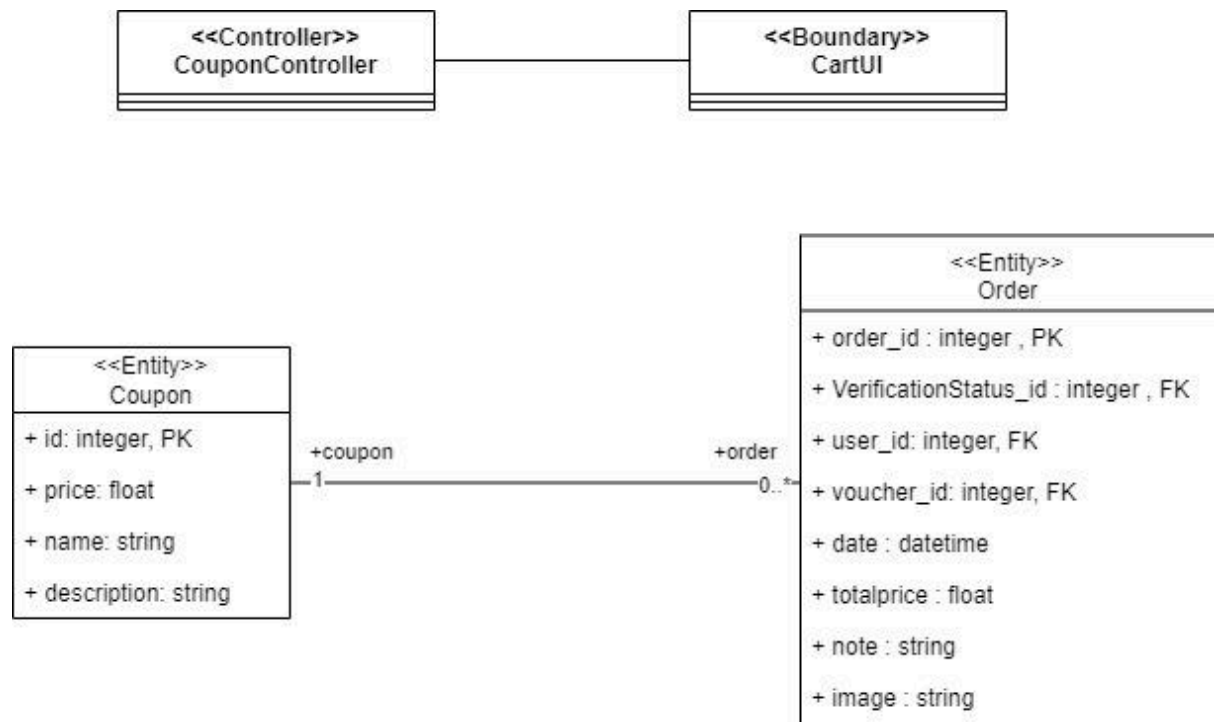
Sprint Backlog #2 Class diagram - <ระบบใช้งานคูปอง>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

Class Diagram



Class Diagram Design Level



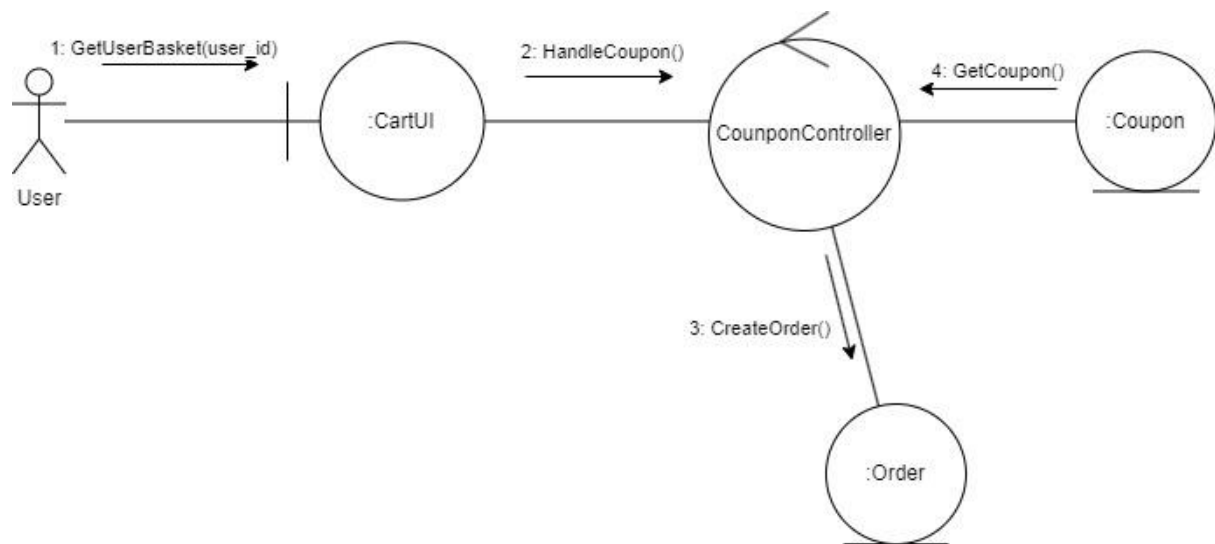
Sprint Backlog #2 Communication diagram - <ระบบใช้งานคูปอง>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	วัตถุที่รับหน้าที่คืออะไร	ชื่อ คำสั่ง ตัวอย่าง Parameter
Click cart icon	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Display “Cart” screen	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Get Data from “Cart”	เป็นคำสั่ง เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผล	:CartUI	:GetUserBasket(user_id)
Fill coupon code	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Press “Apply” button	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Check is coupon exist?	เป็นคำสั่ง เช็คว่าคุณปองที่กรอกใช้ได้หรือไม่	:CouponController	:HandleCoupon()
Alert price decreased	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Alert coupon not found	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Decrease total price	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
Click “สั่งซื้อ”	เป็นคำสั่ง นำข้อมูลในตะกร้าและคูปองไปสร้างออเดอร์	:Order	:CreateOrder()

Communication diagram



Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) - <ระบบใช้งานคู่มือ>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

การประมาณ point

1. Use case กรอกข้อมูล

1 use case มี transection 1 ครั้ง => $W_u = 5$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

$UUCP = 8$

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1 \times 1$

$UCP = 8 \text{ points}$

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 8 \times 5$

$\text{man-hrs} = 40 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 15,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 15,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 93.75 \text{ bath/ht}$

จาก cost of works = man-hrs x cost-hrs

แทนค่า cost of works = 40 x 93.75

Cost of works = 3750 bath

จาก selling price = cost of works x Factor of profit

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า selling price = 3750 x 5

Selling price = 18,750 bath

Answer

2. Use case สำหรับเพิ่มข้อมูล

1 use case มี transection 3 ครั้ง => Wu = 5

1 Actor => Wa = 3

จาก $UUCP = \sum(Wa + Ai) \times \sum(Wu \times UCi)$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

UUCP = 8

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1 \times 1$

UCP = 8 points

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก man-hrs = UCP x PF

แทนค่า man-hrs = 8 x 5

man-hrs = 40 man/hr

จาก works-hrs = salary / (day of work x hour of work)

กำหนด **Salary = 15,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$
cost-hrs = 93.75 bath/ht

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 40 \times 93.75$
Cost of works = 3750 bath

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า $\text{selling price} = 3750 \times 5$

Selling price = 18,750 bath

Answer

3. Use case สำหรับลบข้อมูล

1 use case มี transection 3 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 5$

1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

UUCP = 8

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1 \times 1$

UCP = 8 points

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = \text{UCP} \times \text{PF}$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 8 \times 5$

$$\text{man-hrs} = 40 \text{ man/hr}$$

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 15,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$$\text{cost-hrs} = 93.75 \text{ bath/ht}$$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 40 \times 93.75$

$$\text{Cost of works} = 3750 \text{ bath}$$

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า $\text{selling price} = 3750 \times 5$

$$\text{Selling price} = 18,750 \text{ bath}$$

Answer

Sprint Backlog #2 Burndown Chart - <ระบบใช้งานอุปอง>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

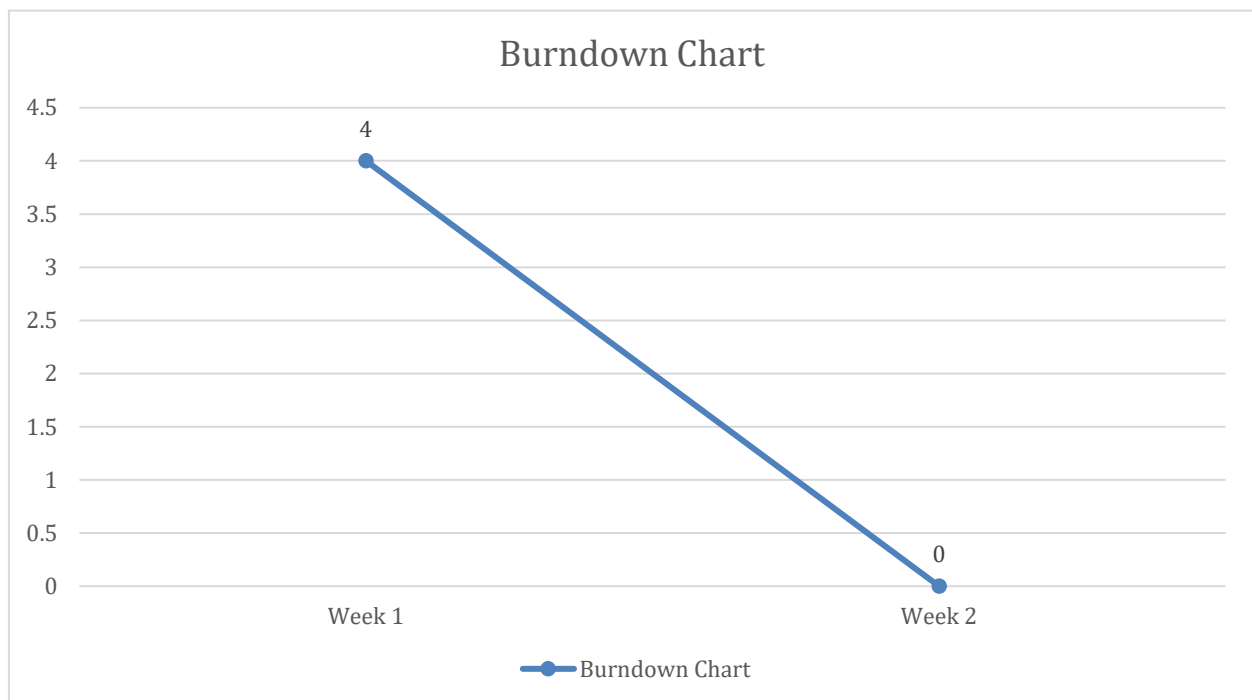
Sprint ที่ 2 งานมี

6 task

Timeline

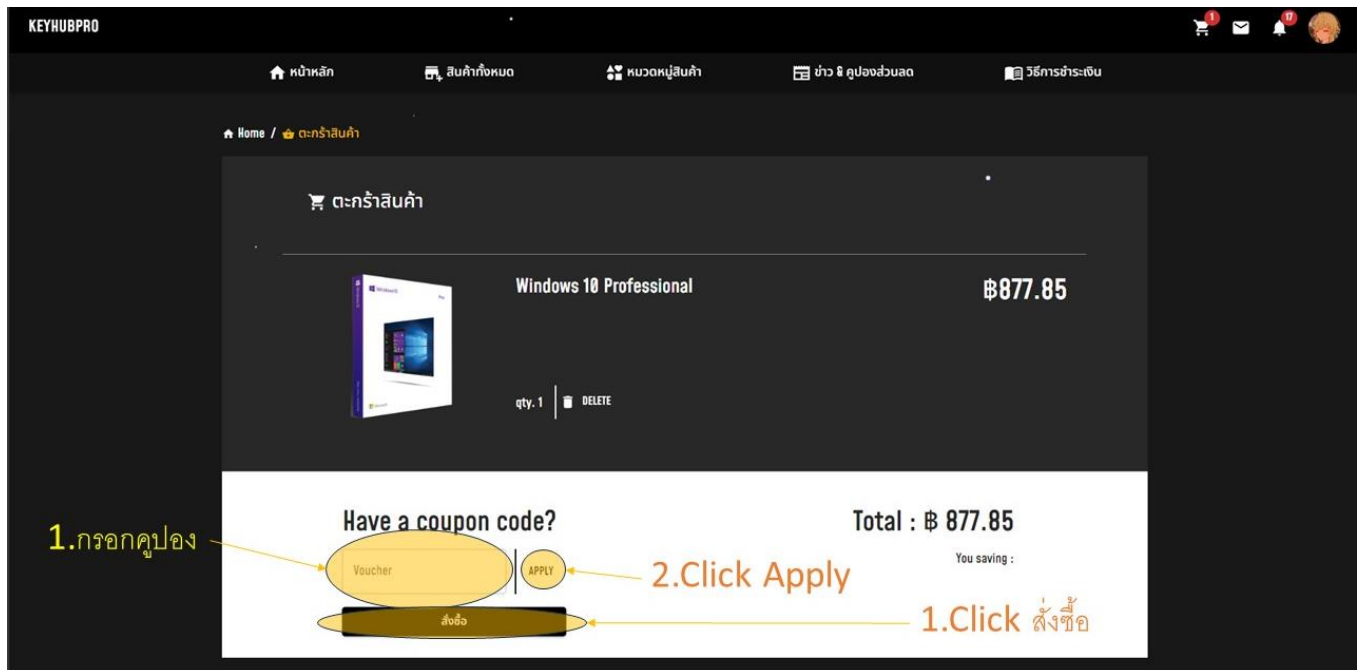
2 week

	New task	close	balance
Week 1	4	4	4
Week 2	2	2	0



Sprint Backlog #2 Product operation guide - <ระบบใช้งานคู่มือ>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>



Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - <ระบบใช้งานคูปอง>

<B6405908> <นายภูมินทร์ ดีใหญ่>

root url : <https://www.keyhubpro888.online/>

No.	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	คูปองไม่ใช่ข้อมูลว่าง	แอดมิน	/admin/coupon	
2	คูปองไม่เกิน16ตัวอักษร	แอดมิน	/admin/coupon	

Sprint Backlog #1 User Requirement และ User Story - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

User Requirement

ระบบการชำระตะกร้าสินค้า เป็นระบบที่สมาชิกทำการชำระตะกร้าสินค้าโดยสมาชิกจะต้อง เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกแล้วจากนั้นให้สมาชิก กรอกข้อมูลเช่น หลักฐานการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน เพื่อที่จะซื้อสินค้า จากในตะกร้าที่สมาชิกได้เพิ่มเข้ามา หลังจากยืนยันการกรอกข้อมูลแล้ว ระบบจะบันทึกการชำระตะกร้าสินค้า ในแต่ละครั้งโดยแต่ละครั้งที่มีการบันทึกจะมีสถานะที่มีค่าเริ่มต้น คือ รอการตรวจสอบ จากแอดมินที่จะเป็นคนมาตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของสมาชิกและเป็นคนแก้ไขสถานะของการชำระเงิน

User Story ระบบการชำระตะกร้า

ในบทบาทของ (As a) สมาชิก

ฉันต้องการ (I want to) ที่จะชำระเงิน

เพื่อ (So that) ที่จะซื้อสินค้า

Output บนหน้าจอ

- สมาชิกเข้าไปในหน้าตะกร้าสินค้าแล้วกดปุ่มชำระเงิน -> จากนั้นระบบจะแสดงฟอร์มให้สมาชิกกรอกข้อมูลและระบบแสดงราคารวมทั้งหมดของสินค้า จากในตะกร้า

Output ของข้อมูล

- เมื่อสมาชิกทำการชำระตะกร้าสินค้า -> ระบบจะทำการบันทึกการชำระตะกร้าสินค้า

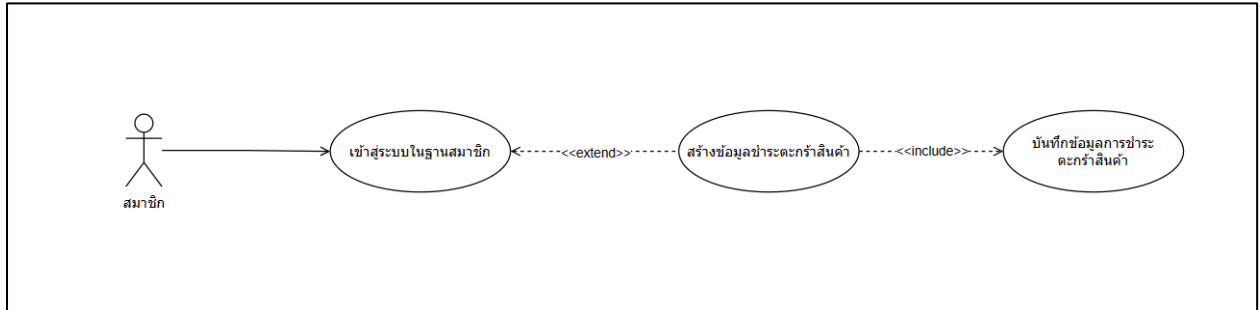
คำนำที่อาจกลายเป็น Entity (ตารางฐานข้อมูล) ของระบบชำระค่าสินค้า

คำนำ	เหตุผลเกี่ยวกับ User Story หรือไม่
สมาชิก	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากเป็นผู้ใช้งานระบบ
ชำระค่าสินค้า	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นระบบชำระค่าสินค้า
สินค้า	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากการชำระค่าสินค้า
ตะกร้า	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากการชำระค่าสินค้า
สถานะ	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากระบบจะมีการเก็บสถานะการชำระเงินในแต่ละครั้ง
แอดมิน	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากระบบชำระเงินเป็นเพียงการบันทึกข้อมูลการชำระเงินเท่านั้น

Sprint Backlog #1 System Use Case - <ระบบชำระค่ารถจักรยานยนต์>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

System Use Case



รูป System Use Case

Sprint Backlog #1 User Interface - <ระบบชำระค่ารถสินค้า>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

Entity: สมาชิก (User)

- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

User_id: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record
อื่นได้ และไม่สามารถเป็น null ได้

Username: เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

Password: เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

FirstName: เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

LastName : เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

EmailAddress: เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

Gender : เป็น Foreign Key จัดเก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า null ได้

PhoneNumber : เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

Date: เก็บในรูปแบบ DateTime ที่ไม่สามารถเป็น null ได้

User_id	Username	Password	FirstName	LastName	Email Address	Gender	Phone Number	Date
INTEGER NOT NULL, PK	STRING NOT NULL	STRING NOT NULL	STRING NOT NULL	STRING NOT NULL	STRING NOT NULL	INTEGER NOT NULL, FK	STRING NOT NULL	DateTime NOT NULL
1	Stave	A12345	Stave	React	Stave@gmail.com	1	0987654321	2024-01-20 20:49:32
2	Jane	J4321	Jave	Dome	Jane@hotmail.com	2	0987654321	2024-02-03 21:36:18

Entity: สถานะการยืนยัน (VerificationStatus)

- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Status_id: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้ และไม่สามารถเป็น null ได้

Name : เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

Status_id	Name
INTEGER NOT NULL, PK	STRING NOT NULL,
1	รอการตรวจสอบ
2	ตรวจสอบสำเร็จ
3	ชำระเงินไม่สำเร็จ

Entity: รายการสินค้า (Order_Item)

- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Order_Item_id: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้ และไม่สามารถเป็น null ได้

Order_id: เป็น Foreign Key จัดเก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า null ได้

User_id: เป็น Foreign Key จัดเก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า null ได้

Product_id: เป็น Foreign Key จัดเก็บในรูปแบบ integer และสามารถเป็นค่า null ได้

Total: เก็บในรูปแบบ Integer ที่ไม่สามารถเป็น null ได้

Order_Item_id	Order_id	User_id	Product_id	Total
INTEGER NOT NULL, PK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL
1	1	1	2	2
2	1	1	3	1

Entity: คู่มือส่วนลด (Voucher)

- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Voucher_id: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้ และไม่สามารถเป็น null ได้

Name: เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

Price: เก็บในรูปแบบ Float และไม่สามารถเป็น null ได้

Description: เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

Voucher_id	Name	Price	Description
INTEGER NOT NULL, PK	STRING NOT NULL	FLOAT NOT NULL	STRING NOT NULL
1	keyhubpro	10.0	10 baht voucher
2	PAY200	200.0	20 baht voucher

Entity: รายการชำระตะกร้าสินค้า (Order)

- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Order_id : เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record

อื่นได้ และไม่สามารถเป็น null ได้

VerificationStatus_id : เป็น Foreign Key จัดเก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า null ได้

User_id : เป็น Foreign Key จัดเก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า null ได้

Voucher_id: เป็น Foreign Key จัดเก็บในรูปแบบ integer และสามารถเป็นค่า null ได้

Date : เก็บในรูปแบบ DateTime ที่ไม่สามารถเป็น null ได้

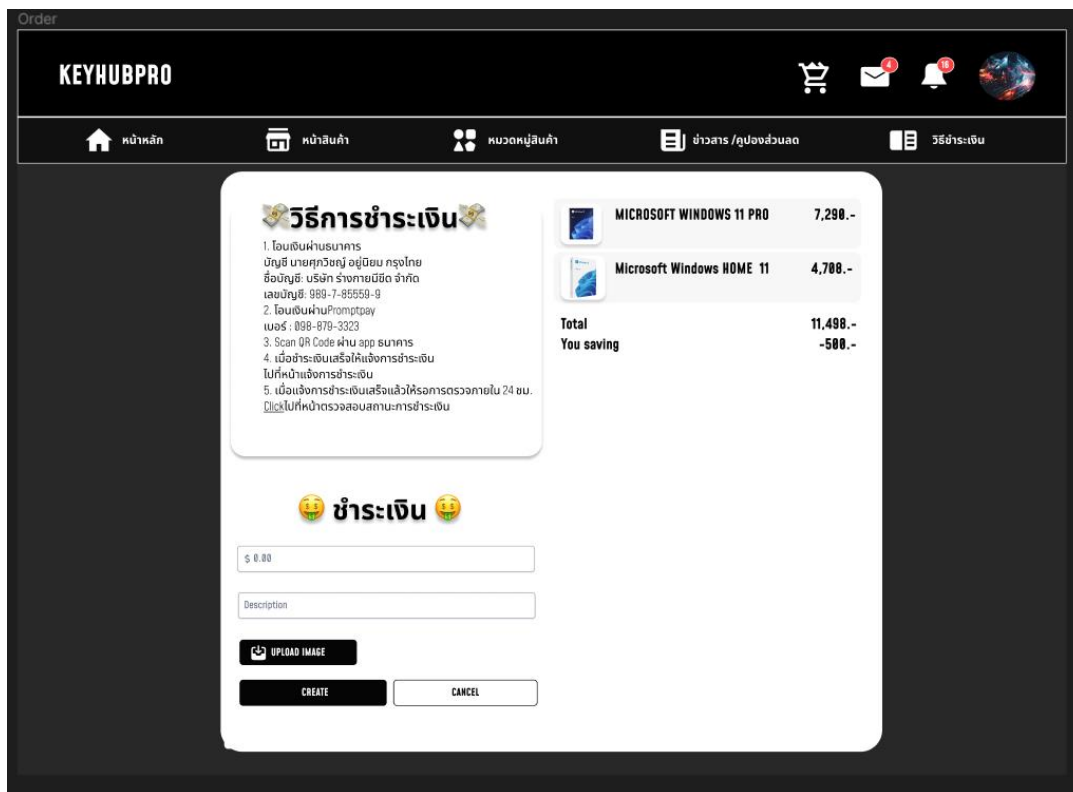
Totalprice : เก็บในรูปแบบ Float ไม่สามารถเป็น null ได้

Note : เก็บในรูปแบบ String ไม่สามารถเป็น null ได้

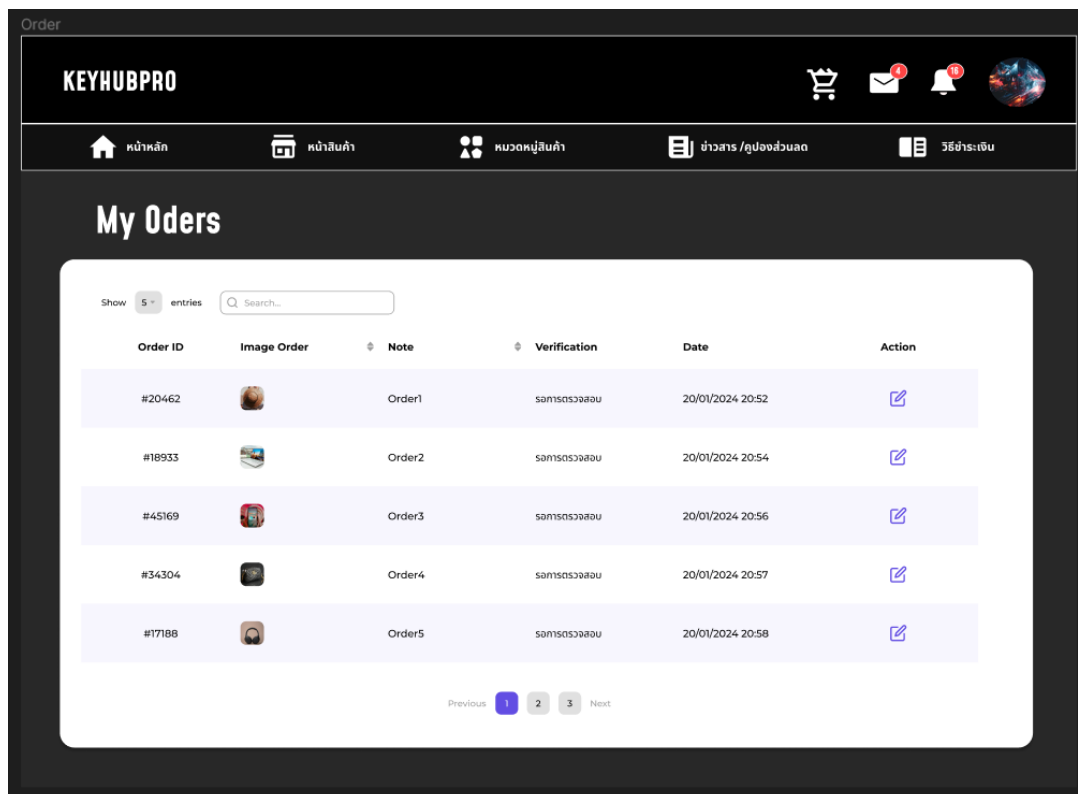
Image : เก็บในรูปแบบ String ไม่สามารถเป็น null ได้

Order_id	VerificationStatus_id	User_id	Voucher_id	Date	Totalprice	Note	Image
INTEGER NOT NULL, PK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER FK	Date Time NOT NULL,	Float NOT NULL,	STRING NOT NULL,	STRING NOT NULL,
1	1	1	1	2024-02-04 17:07:58	139.20	Test...	data:image
2	1	1	NULL	2024-03-04 18:28:58	299.50	Unit..	data:image

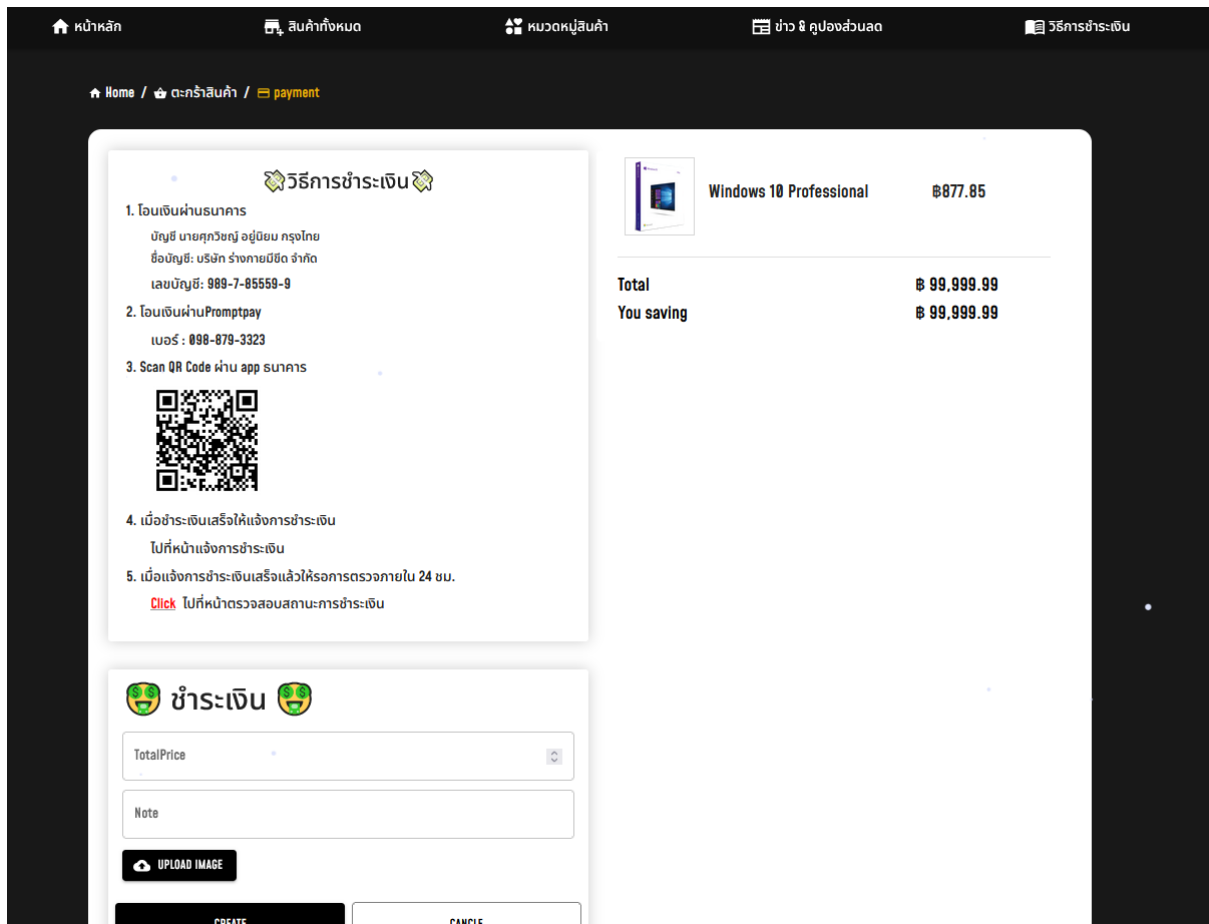
หน้า User Interface design



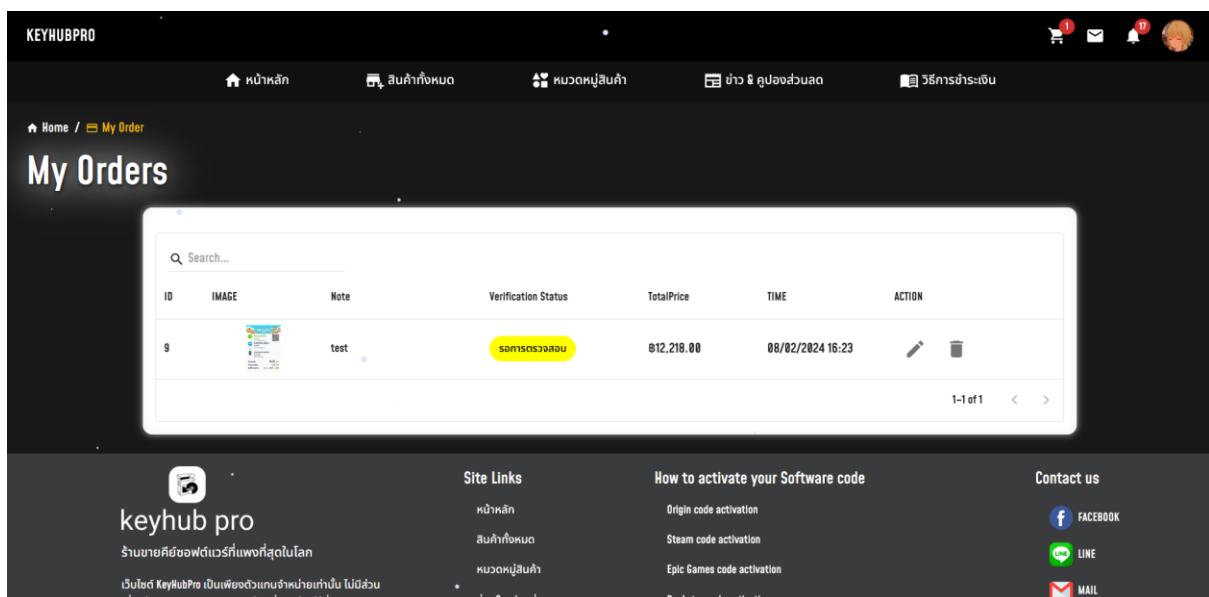
รูป หน้าสร้างรายการชำระตะกร้าสินค้า



รูป แสดงรายการชำระตะกร้าสินค้า



รูป หน้าสร้างรายการชำระตะกร้าสินค้า

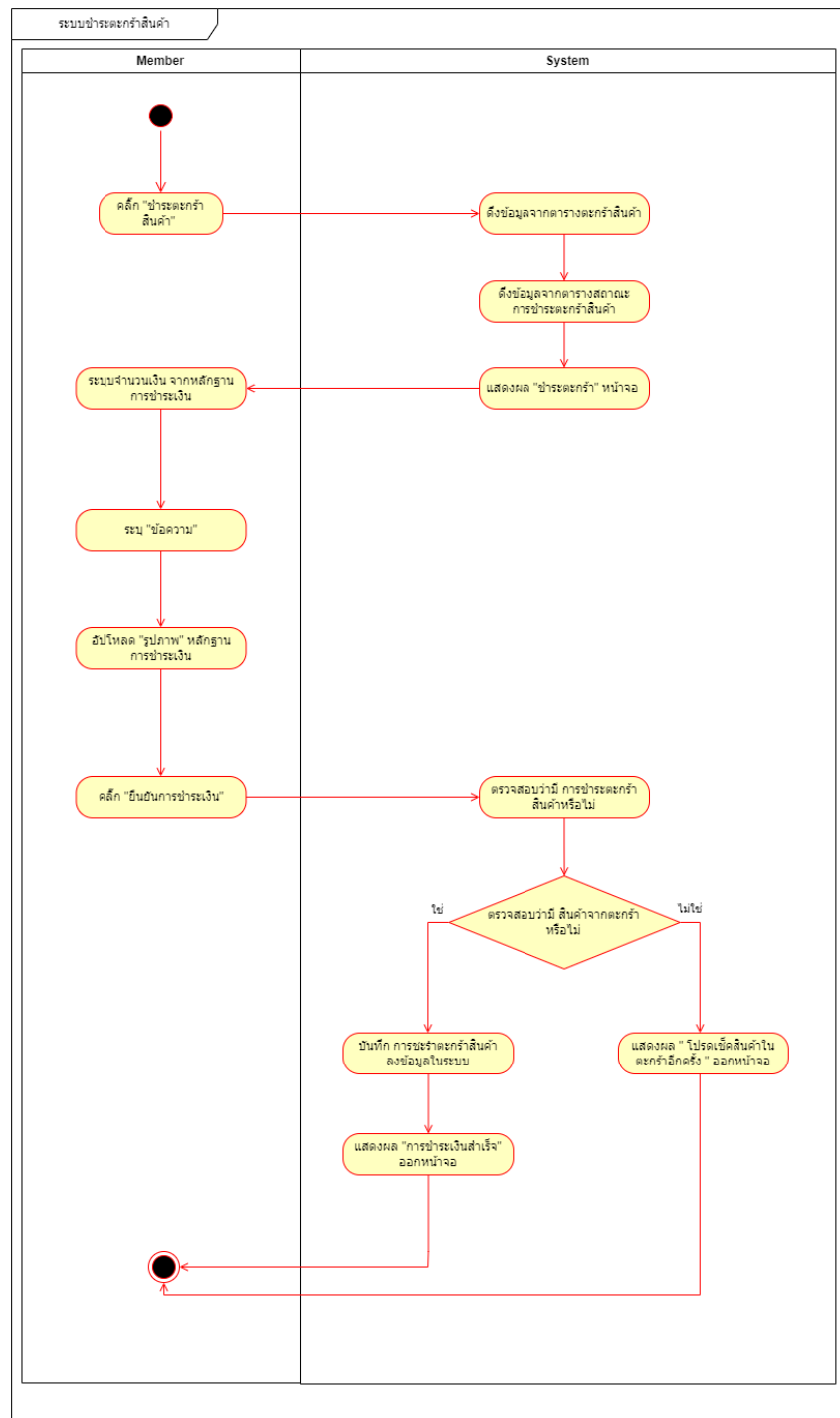


รูป แสดงรายการชำระตะกร้าสินค้า

Sprint Backlog #1 Activity Diagram - <ระบบชำระค่าสินค้า>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

Activity Diagram

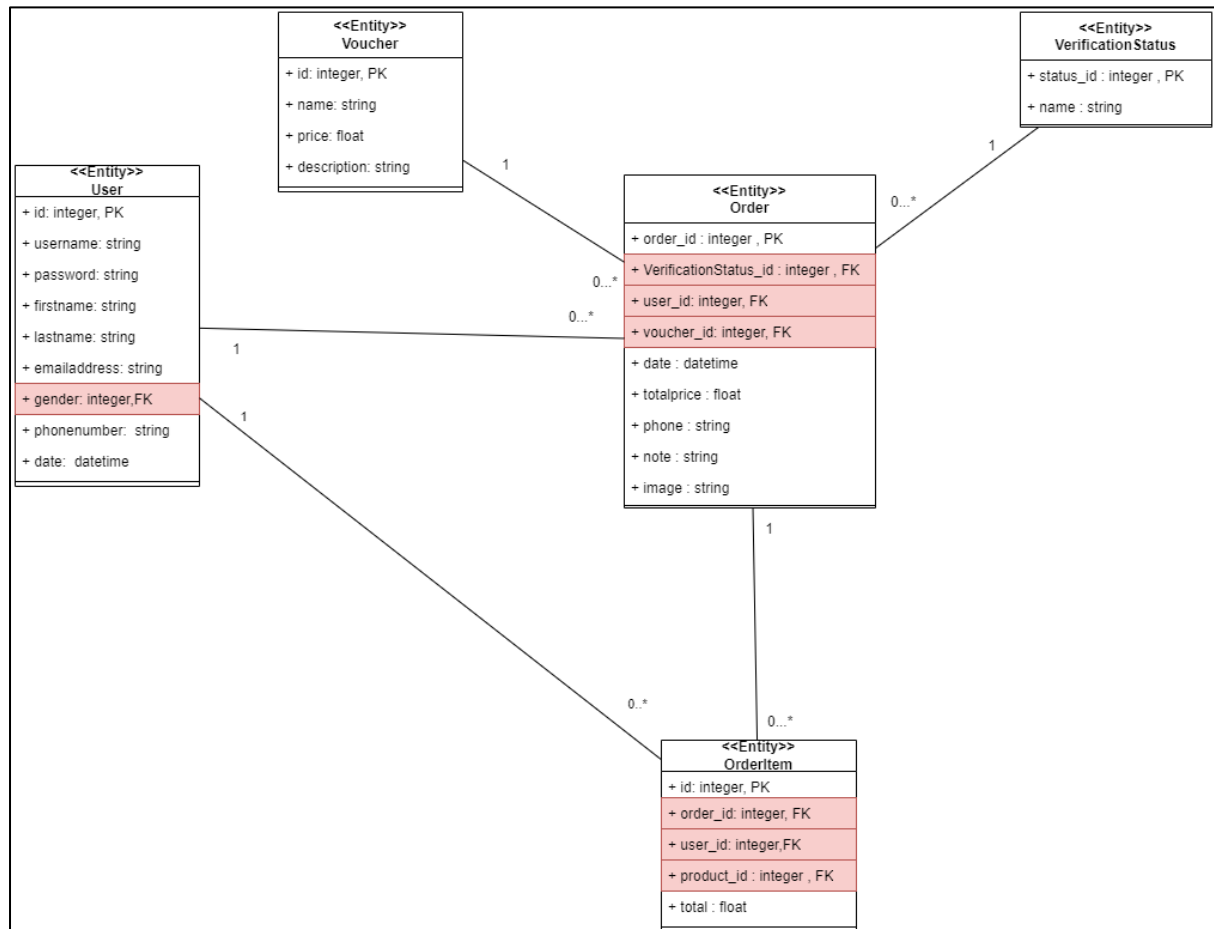


รูป System Activity Diagram

Sprint Backlog #1 Class diagram - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>

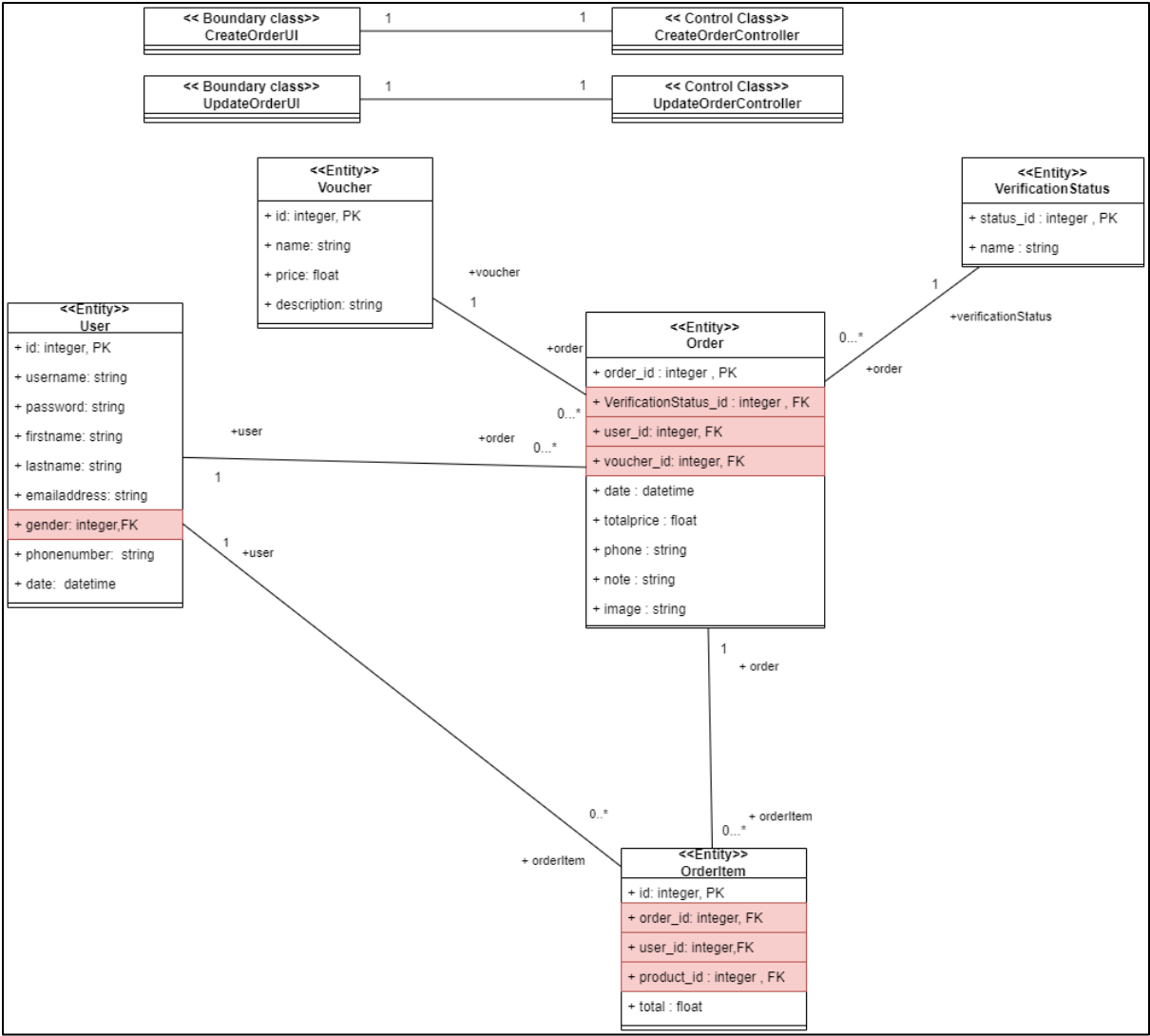
B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

Class Diagram



รูป Class Diagram

Class Diagram Design Level



၇၂ Class Diagram Design Level

Sprint Backlog #1 Communication diagram - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>

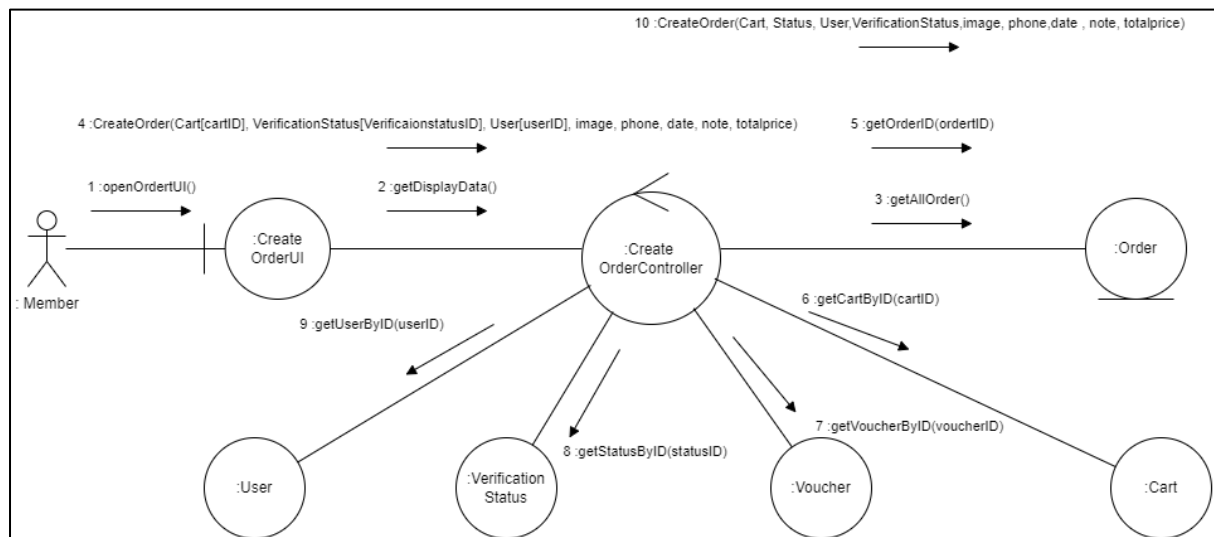
B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

Communication analysis table

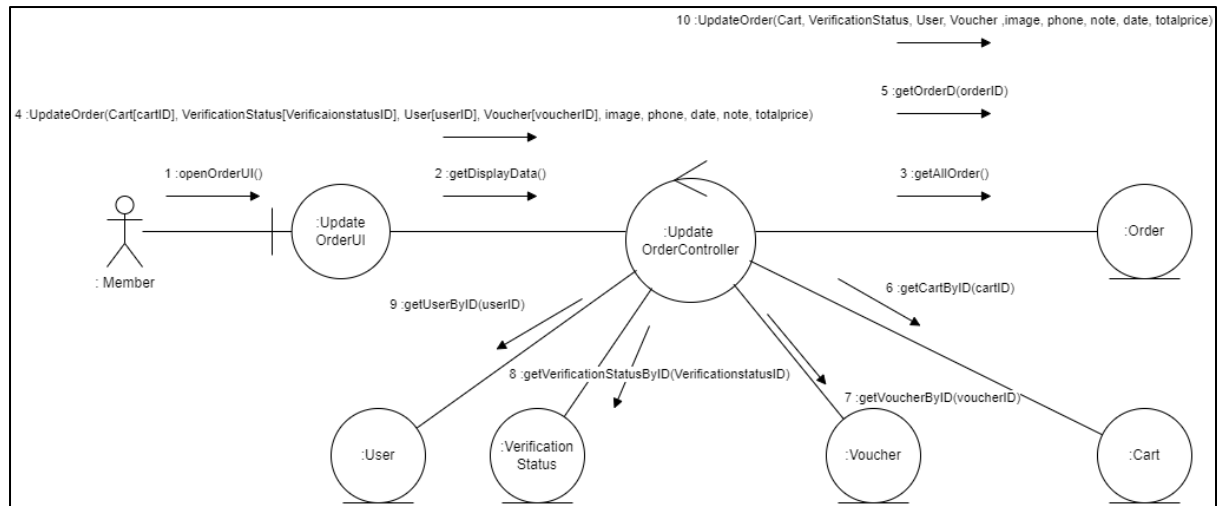
Activity	เป็นคำสั่งของระบบหรือไม่	วัตถุที่รับหน้าที่คืออะไร	ชื่อคำสั่งตัวอย่าง parameter
คลิก "ชำระตะกร้าสินค้า"	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้ไปที่ UI	:Create OrderUI	:openOrdertUI()
ดึงข้อมูลจากตารางตะกร้าสินค้า	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้ไปที่ UI	:Create OrderController	:getDisplayData()
		:Order	:getAllOrder()
แสดงผล "ชำระตะกร้า" หน้าจอ	ไม่เป็นคำสั่ง		
ระบุจำนวนเงินจากหลักฐานการชำระเงิน totalprice	ไม่เป็นคำสั่ง		
ระบุ "ข้อความ" note			
อัปโหลด "รูปภาพ" หลักฐานการชำระเงิน image	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิก "ยืนยันการชำระเงิน"	เป็นคำสั่งที่ระบบทำการจัดเก็บข้อมูล Product	:Create OrderController	:CreateOrder(Cart [cartID], VerificationStatus [VerificaionstatusID], User [userID], image , phone , date , note , totalprice)

ตรวจสอบว่ามี การชำระตะกร้า สินค้าหรือไม่	เป็นคำสั่ง	:Order	:getOrderID(ordertID)
		:Cart	:getCartByID(cartID)
		:Voucher	:getVoucherByID(voucherID)
		:Verification Status	:getStatusByID(statusID)
		:User	:getUserByID(userID)
บันทึก การชำระ ตะกร้าสินค้า ลงข้อมูลใน ระบบ	เป็นคำสั่ง	:Order	:CreateOrder(Cart, Status, User,VerificationStatus,image, phone,date , note, totalprice)
แสดงผล "การ ชำระเงินสำเร็จ" ออกหน้าจอ	ไม่เป็นคำสั่ง		

Communication diagram



รูป Create Order



រូប Update Order

Sprint Backlog #1 Estimation (การประมาณ) - <ระบบชำระค่าสินค้ำ>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

การประมาณ point

1. Use Case สำหรับเพิ่มข้อมูล

1 use case มี transection 5 ครั้ง => $W_u = 10$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 1)$

UUCP = 30

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 30 \times 1 \times 1$

UCP = 30 points

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 30 \times 5$

man-hrs = 150 man/hr

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

cost-hrs = 112.5 bath/ht

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 150 \times 112.5$

Cost of works = 16,875 bath

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า $\text{selling price} = 16,875 \times 5$

Selling price = 84,375 bath

Answer

2. Use Case สำหรับแก้ไขข้อมูล

1 use case มี transection 5 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 10$

1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times U_{Ci})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (10 \times 1)$

UUCP = 30

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 30 \times 1 \times 1$

UCP = 30 points

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 30 \times 5$

man-hrs = 150 man/hr

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

cost-hrs = 112.5 bath/ht

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 150 \times 112.5$

Cost of works = 16,875 bath

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า $\text{selling price} = 16,875 \times 5$

Selling price = 84,375 bath

Answer

3. Use Case สำหรับลบข้อมูล

1 use case มี transection 3 ครั้ง $\Rightarrow W_u = 5$

1 Actor $\Rightarrow W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times UC_i)$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

UUCP = 8

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1 \times 1$

UCP = 8 points

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 8 \times 5$

man-hrs = 40 man/hr

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

cost-hrs = 112.5 bath/ht

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 40 \times 112.5$

Cost of works = 4500 bath

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า $\text{selling price} = 4,500 \times 5$

Selling price = 22,500 bath

Answer

Sprint Backlog #1 Burndown Chart - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>

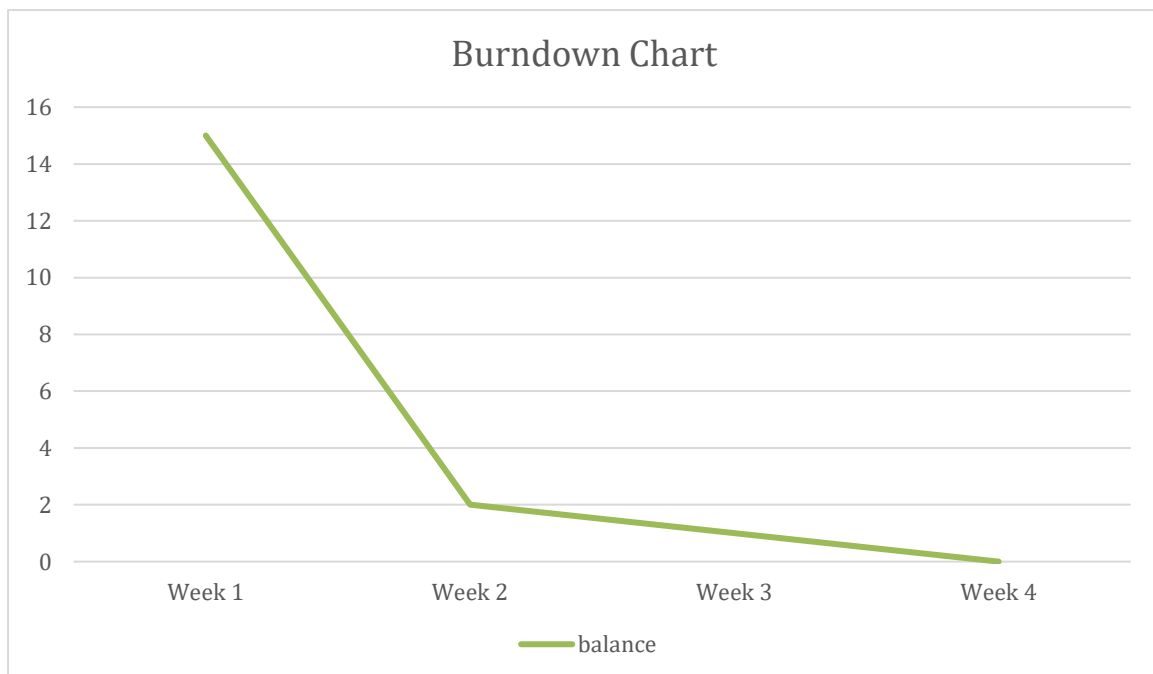
B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี 18 task

Timeline 4 week

	New task	close	balance
Week 1	3	3	15
Week 2	13	13	2
Week 3	1	1	1
Week 4	1	1	0
	18	18	



รูป Burndown Chart

Sprint Backlog #1 Product operation guide - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

Use Case สำหรับเพิ่มรายการชำระตะกร้าสินค้า

วิธีชำระเงิน

1. โอนเงินผ่านธนาคาร
บัญชี นายสุวิทย์ อยู่เนียม สาขาไทย
ชื่อบัญชี บริษัท จำกัด
เลขบัญชี: 888-7-88888-8
2. โอนเงินผ่าน PromptPay
เบอร์: 888-879-3323
3. Scan QR Code ผ่าน app ธนาคาร
4. เมื่อชำระเงินเสร็จให้แจ้งการชำระเงิน
ไปที่หน้าแจ้งการชำระเงิน
5. เมื่อแจ้งการชำระเงินเสร็จแล้วให้รอการตรวจสอบภายใน 24 ชม.
[Click](#) ไปที่หน้าตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

Windows 10 Professional	฿877.85
Windows 7 Professional	฿318.46
Windows 10 Home	฿954.22
Total	฿99,999.99
You saving	฿99,999.99

ชำระเงิน

Total Price

Note

UPLOAD IMAGE

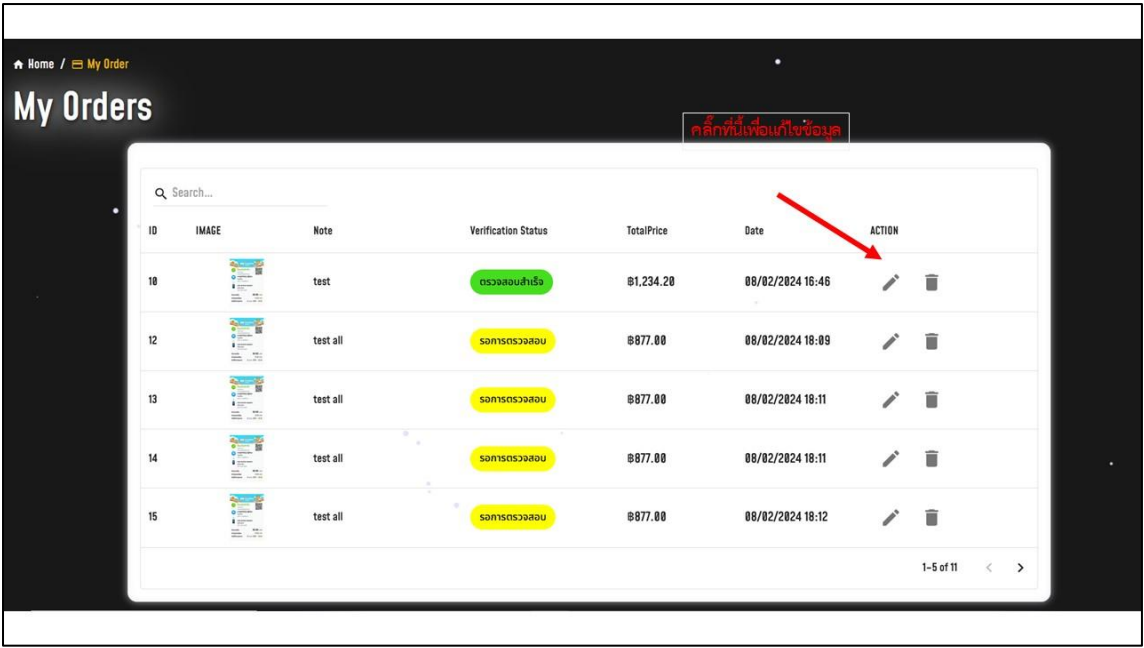
CREATE CANCEL

กรอกข้อมูล

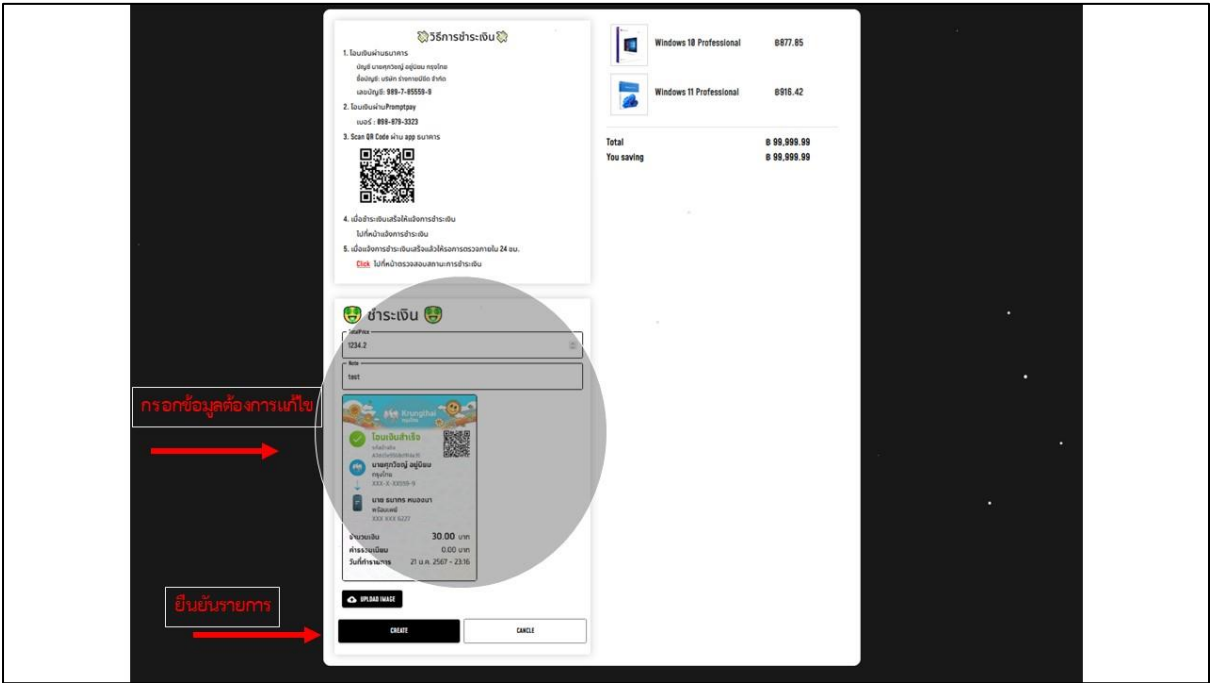
ยืนยันรายการ

รูป สำหรับเพิ่มรายการชำระตะกร้าสินค้า

Use Case สำหรับแก้ไขข้อมูลการชำระบัตรเครดิต

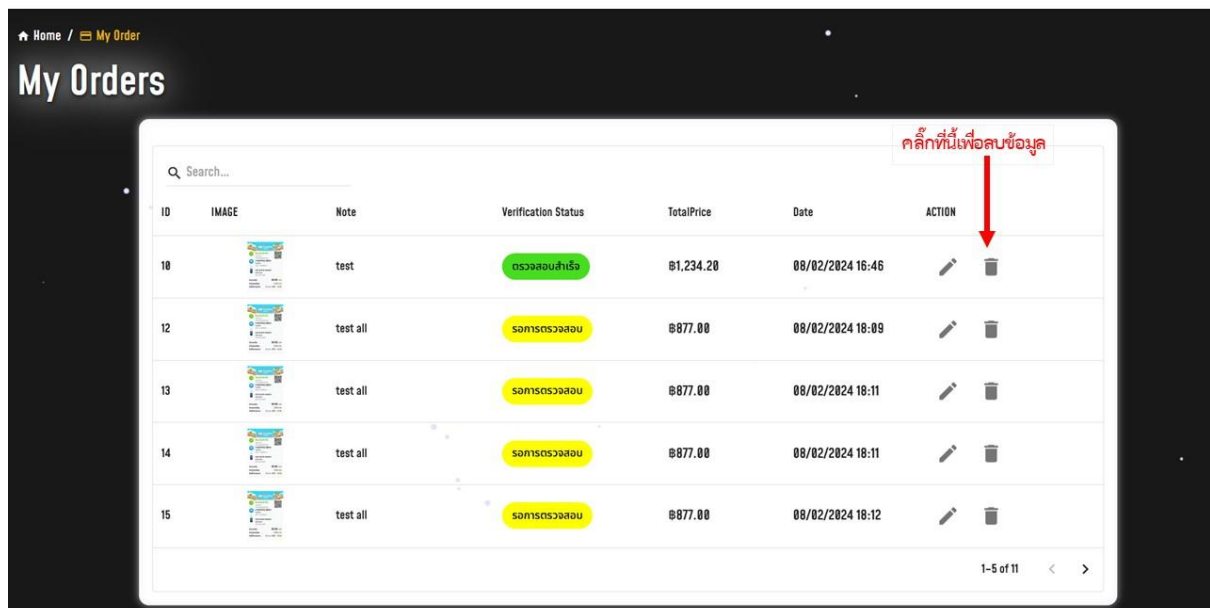


รูป สำหรับแก้ไขข้อมูลการชำระบัตรเครดิต



รูป สำหรับแก้ไขข้อมูลการชำระบัตรเครดิต

Use Case สำหรับลบข้อมูลการชำระตะกร้าสินค้า



รูป สำหรับลบข้อมูลการชำระตะกร้าสินค้า

Sprint Backlog #1 UAT Requirements-Based - <ระบบชำระตะกร้าสินค้า>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

root url : <https://www.keyhubpro888.online/>

No.	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	ข้อมูลถูกต้อง	User	/order	
2	ราคารวมห้ามเกิน 1 แสน	User	/order	
3	ความยาวข้อความห้ามเกิน 50 ตัวอักษร	User	/order	
4	ไม่ได้ระบุรูปภาพ	User	/order	

Sprint Backlog #2 User Requirement และ User Story –

<ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

User Requirement

Requirements

ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน เป็นระบบที่แอดมินทำการยืนยันการชำระเงินโดยแอดมินจะต้องเข้าสู่ระบบในฐานะแอดมิน จึงจะสามารถยืนยันการชำระเงินได้ โดยจะตรวจสอบยอดที่โอนมีความถูกต้องหรือไม่ จากหลักฐานการโอนเงิน หลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว แอดมินจะเป็นสถานะ การชำระเงิน จาก รอการตรวจสอบ เป็น ตรวจสอบสำเร็จ เพื่อยืนยันว่าการชำระเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

User Story ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน

ในบทบาทของ (As a) แอดมิน

ฉันต้องการ (I want to) ที่จะยืนยันชำระเงิน

เพื่อ (So that) ยืนยันการชำระเงินจากสมาชิก

Output บนหน้าจอ

- แอดมินเข้าไปในหน้ายืนยันการชำระเงิน -> จากนั้นระบบจะแสดงรายการรอการตรวจสอบรายการการชำระเงิน

Output ของข้อมูล

- เมื่อแอดมินทำการยืนยันชำระเงิน -> ระบบจะทำการบันทึกการยืนยันชำระเงิน

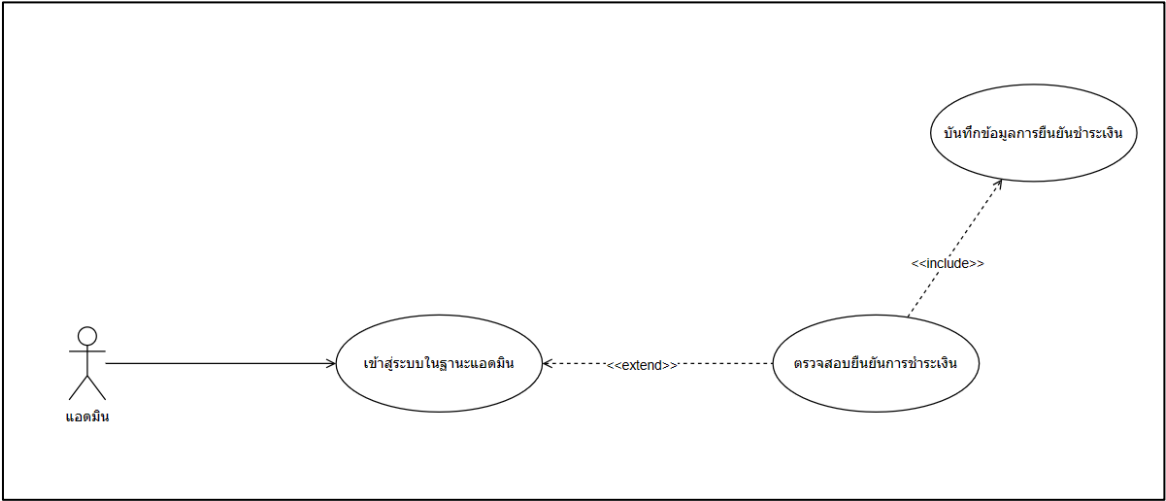
คำนามที่อาจกลายเป็น Entity (ตารางฐานข้อมูล) ของระบบชำระตะกร้าสินค้า

คำนาม	เหตุผลเกี่ยวกับ User Story หรือไม่
แอดมิน	เกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากเป็นผู้ใช้งานระบบ
การยืนยัน	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นหน้าที่ของแอดมิน
สถานะ	เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเป็นหน้าที่ของแอดมินเปลี่ยนสถานะยืนยันการชำระเงิน

Sprint Backlog #2 System Use Case - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

System Use Case



รูป System Use Case

Sprint Backlog #2 User Interface - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

การจำลองตัวอย่างตารางข้อมูล

Entity: แอดมิน (Admin)

- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Admin _id: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้ และไม่สามารถเป็น null ได้

Name: เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

Email: เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

Password: เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

Admin _id	Name	Email	Password
INTEGER NOT NULL, PK	STRING NOT NULL	STRING NOT NULL	STRING NOT NULL
1	Admin	Admin@gmail.com	123456789
2	Test	TestAdmin@gmail.com	987654321

Entity: สถานะการยืนยัน (VerificationStatus)

- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Status_id: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้ และไม่สามารถเป็น null ได้

Name : เก็บในรูปแบบ String และไม่สามารถเป็น null ได้

Status_id	Name
INTEGER NOT NULL, PK	STRING NOT NULL,
1	รอการตรวจสอบ
2	ตรวจสอบสำเร็จ
3	ชำระเงินไม่สำเร็จ

Entity: การยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน (Pay_Verification)

- ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

Payverti_id: เป็น Primary Key เก็บในรูปแบบของ integer ที่ไม่สามารถซ้ำกันกับ record อื่นได้ และไม่สามารถเป็น null ได้

Order_id: เป็น Foreign Key จัดเก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า null ได้

VerificationStatus_id : เป็น Foreign Key จัดเก็บในรูปแบบ integer และไม่สามารถเป็นค่า null ได้

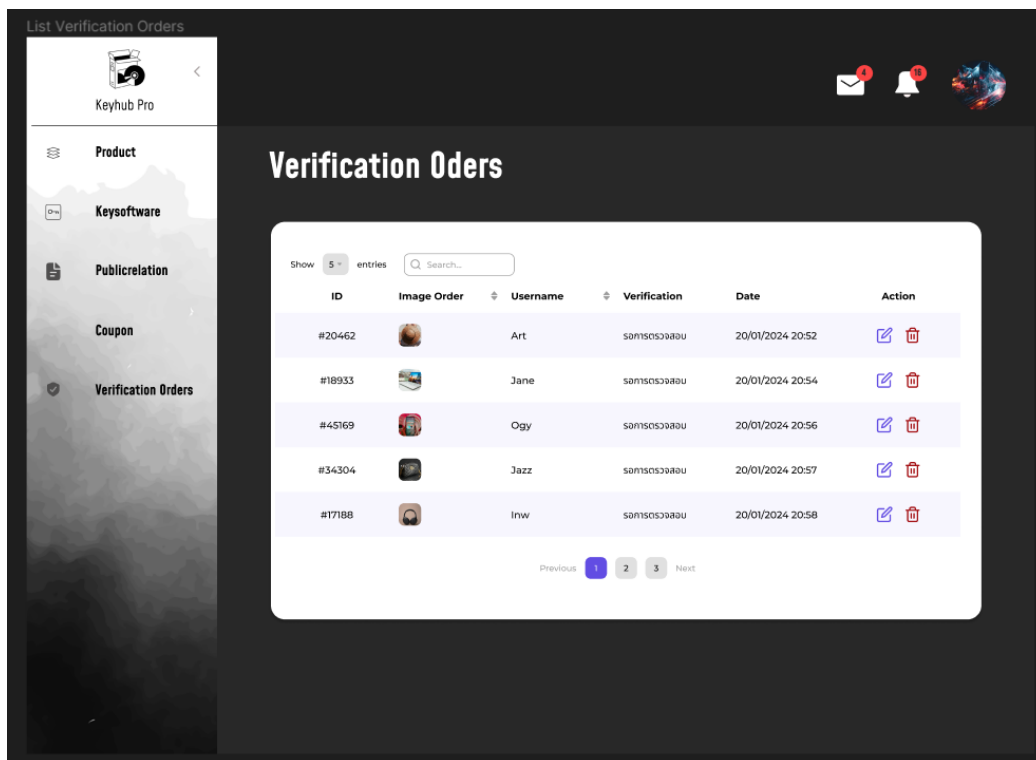
Admin_id: เป็น Foreign Key จัดเก็บในรูปแบบ integer และสามารถเป็นค่า null ได้

Date : เก็บในรูปแบบ DateTime ที่ไม่สามารถเป็น null ได้

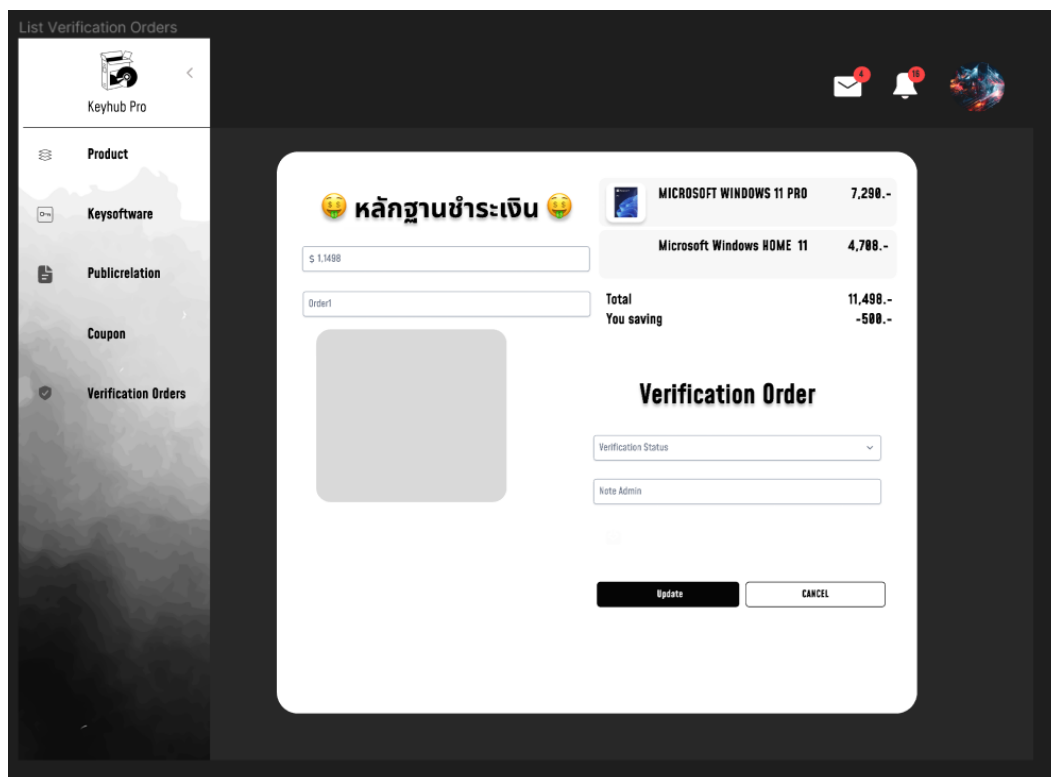
Note : เก็บในรูปแบบ String สามารถเป็น null ได้

Payverti_id	Order_id	VerificationStatus_id	Admin_id	Date	Note
INTEGER NOT NULL, PK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER NOT NULL, FK	INTEGER FK	Date Time NOT NULL,	STRING
101	1	1	Null	2024-02-04 19:07:58	Null
102	2	3	1	2024-03-04 21:11:62	OK

หน้า User Interface design

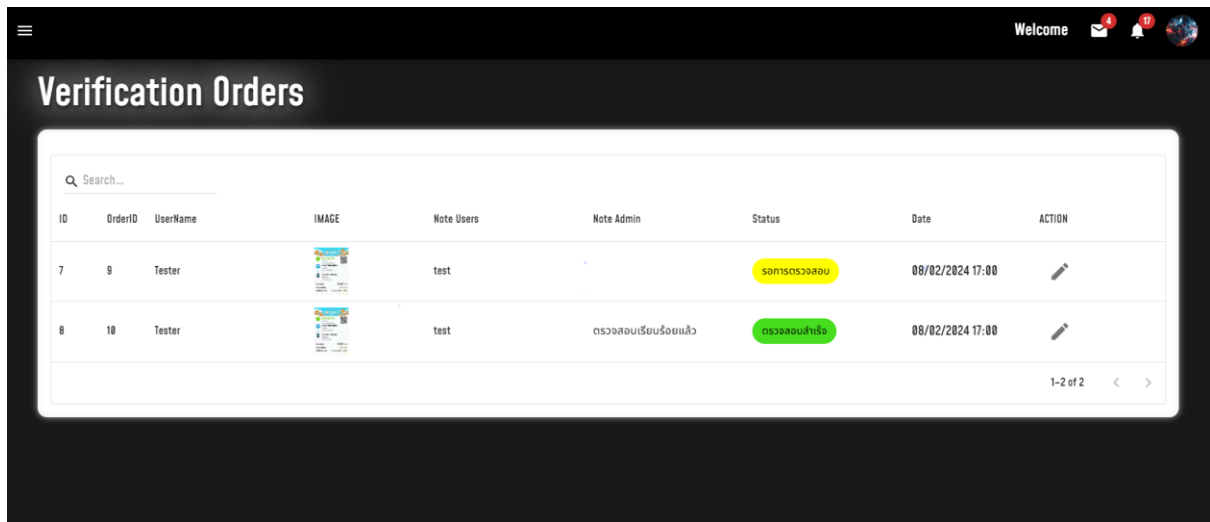


รูป หน้าแสดงรายการรอการตรวจสอบ

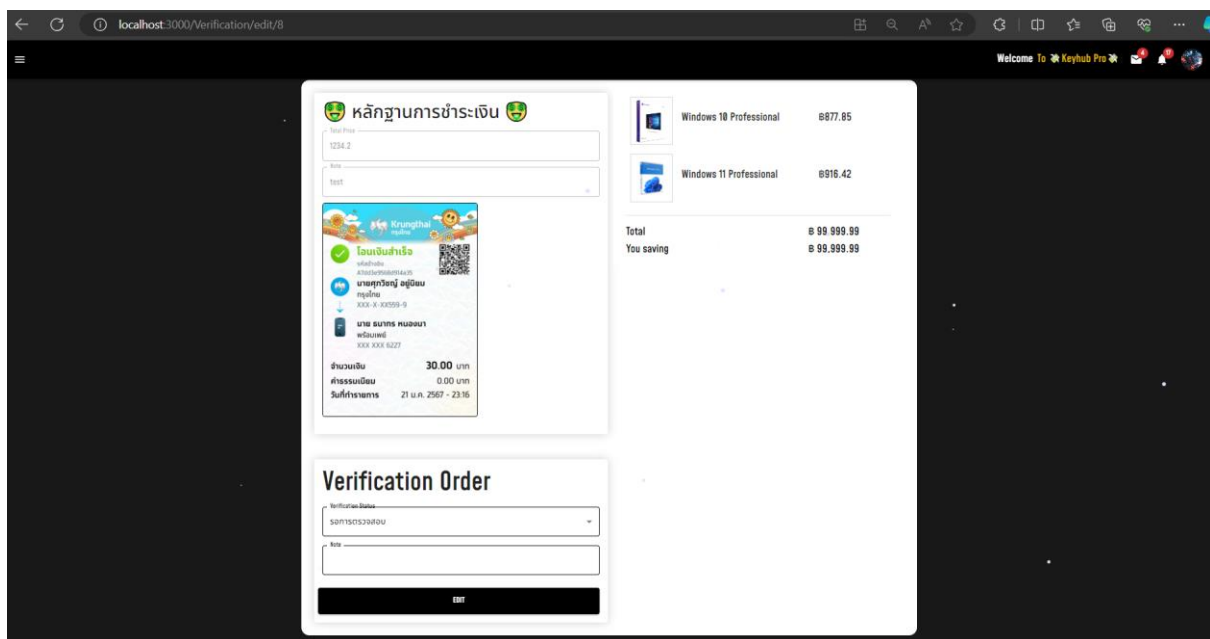


รูป หน้ารอการตรวจสอบ

หน้า User Interface page



รูป หน้าแสดงรายการรอการตรวจสอบ

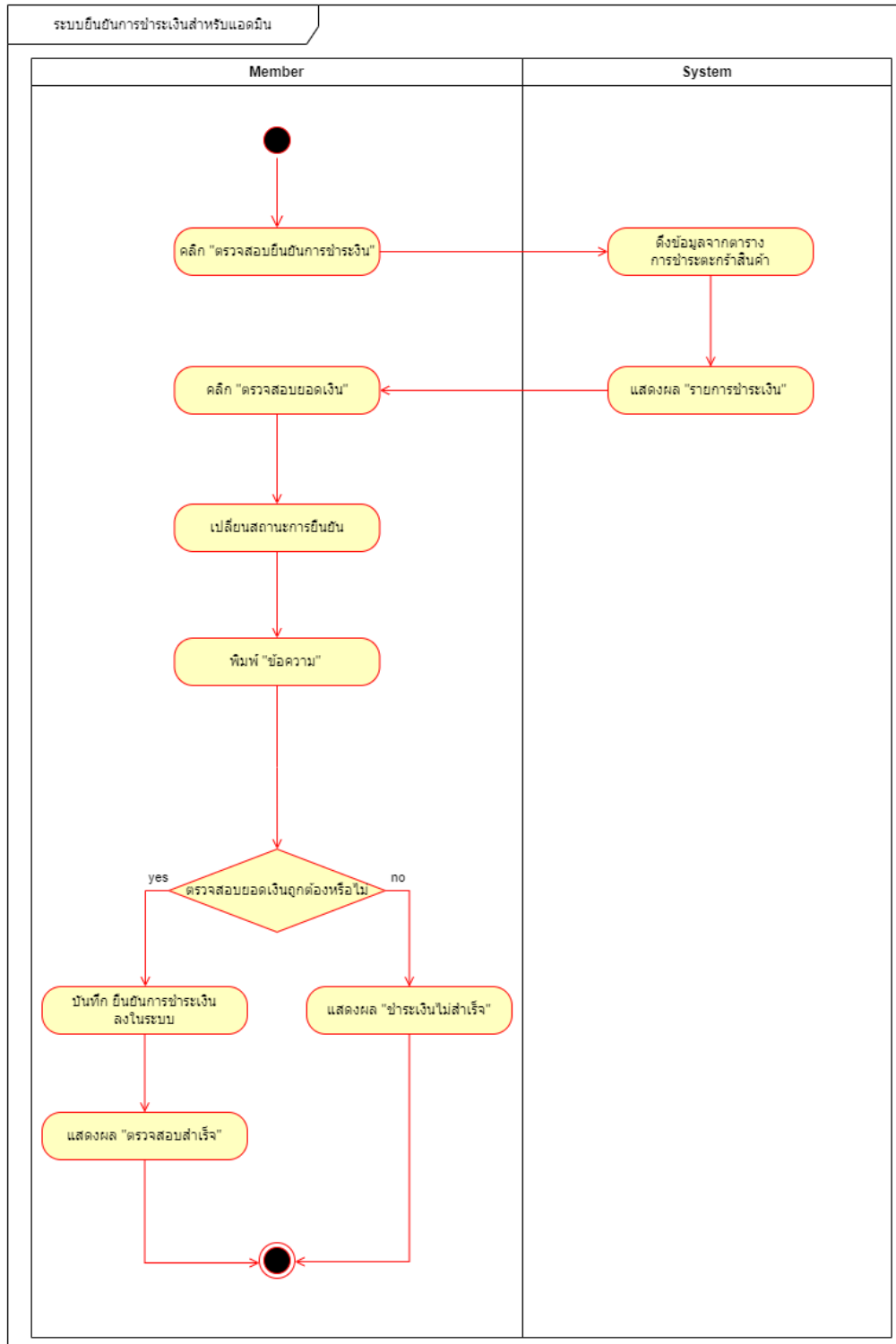


รูป หน้ารอการตรวจสอบ

Sprint Backlog #2 Activity Diagram - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

System Activity Diagram

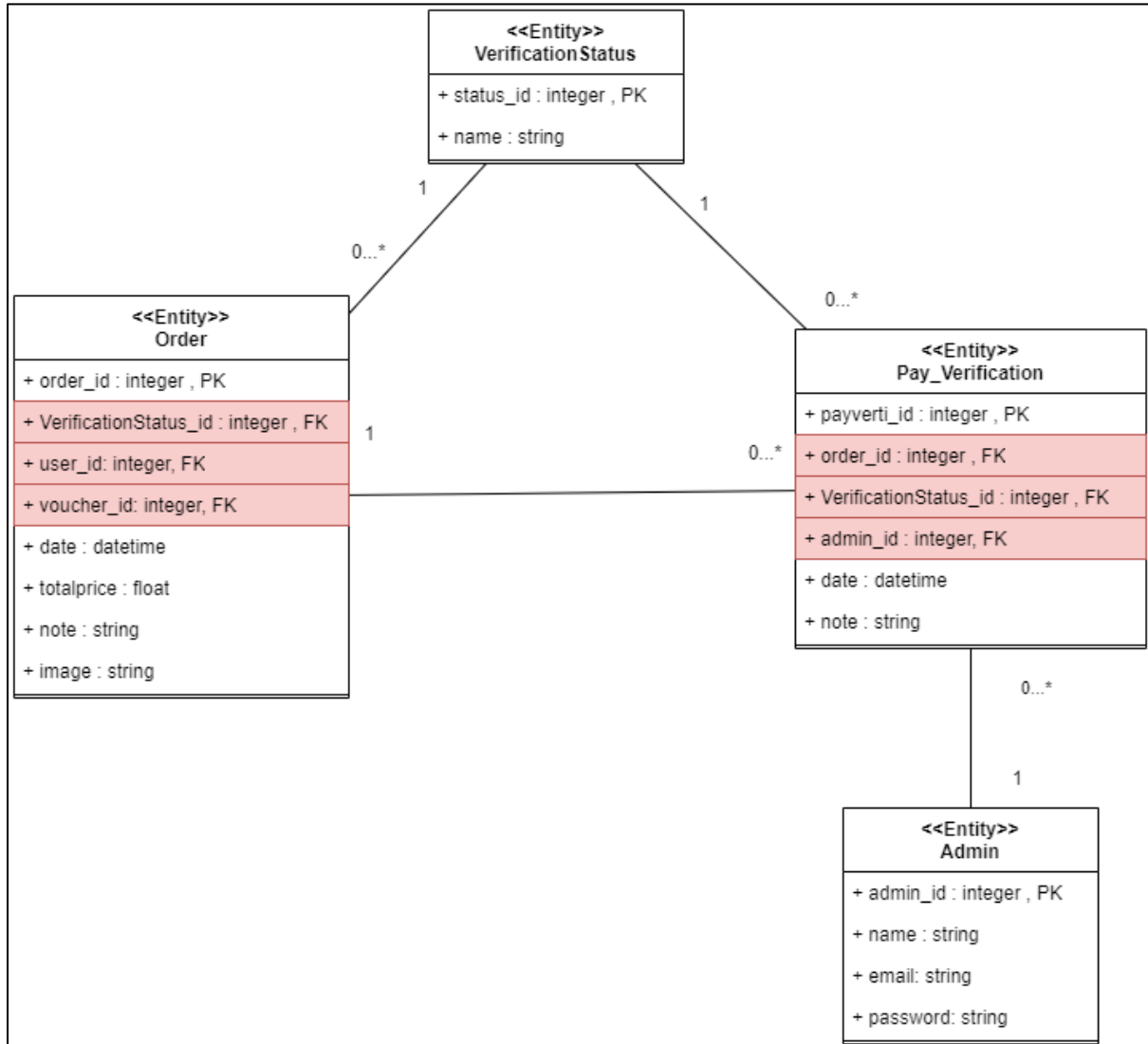


รูป System Activity Diagram

Sprint Backlog #2 Class diagram - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>

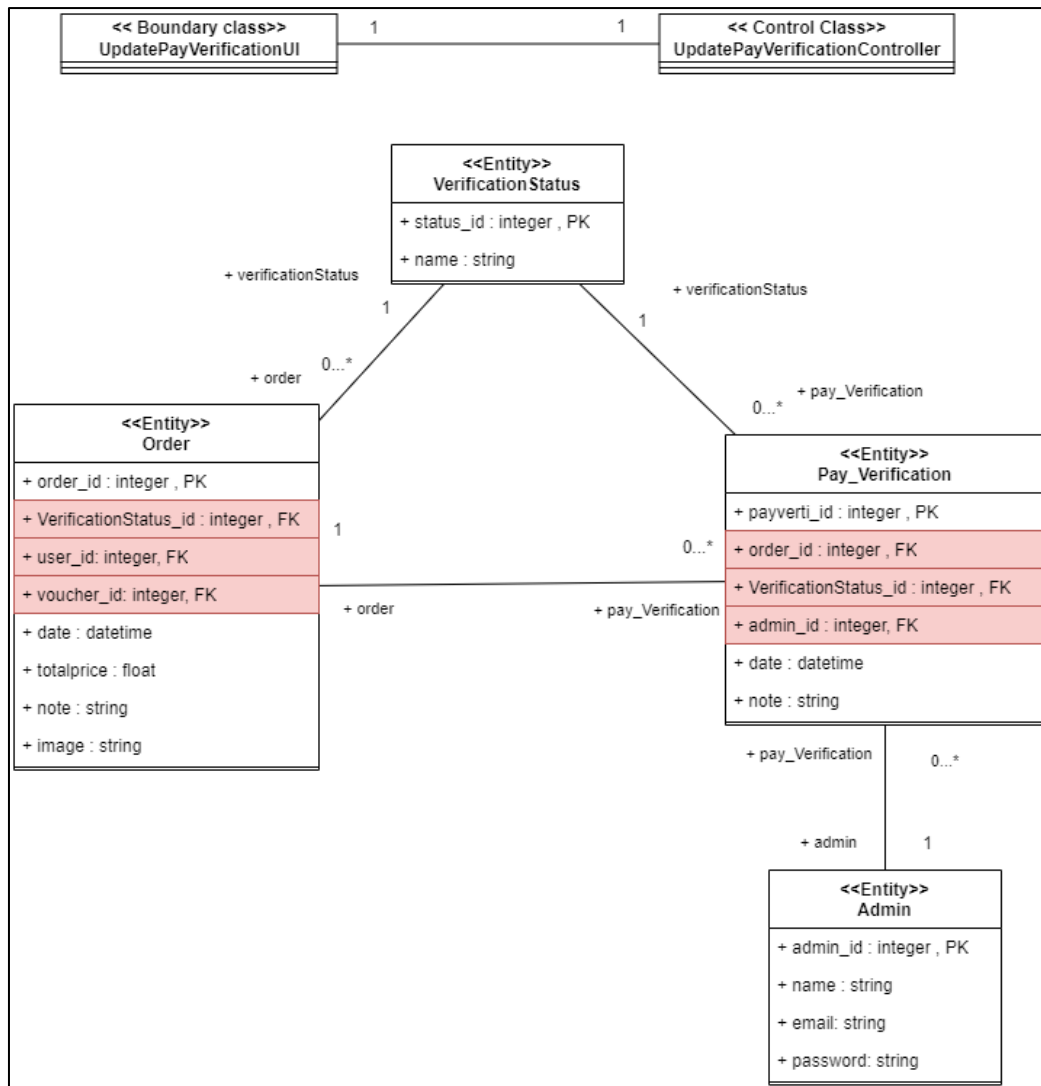
B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

Class Diagram



รูป Class Diagram

Class Diagram Design Level



รูป 1 Class Diagram Design Level

Sprint Backlog #2 Communication diagram - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>

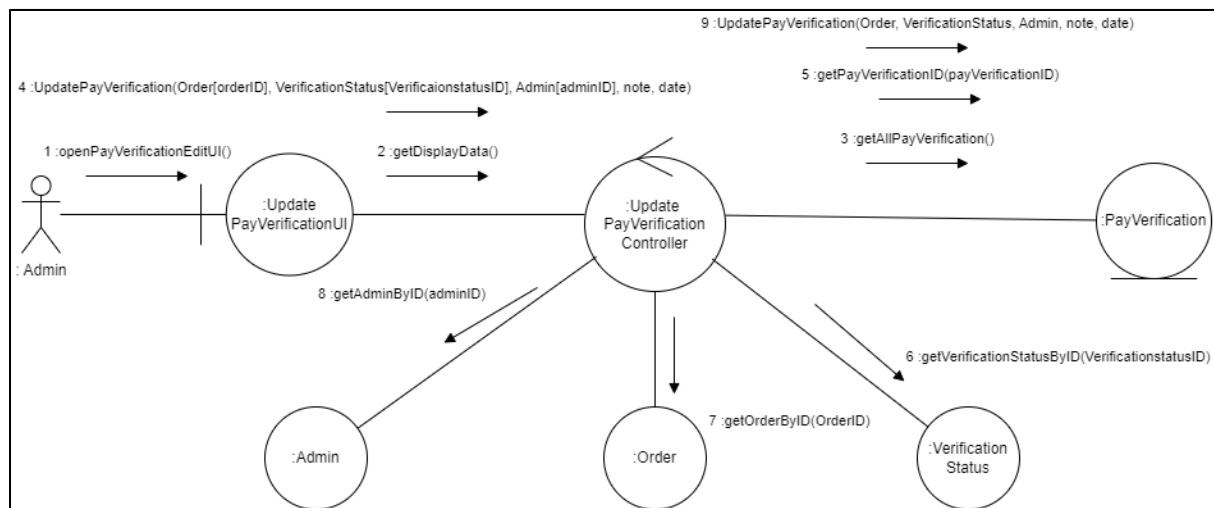
B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

Communication analysis table

Activity	เป็นคำสั่งของระบบหรือไม่	วัตถุที่รับหน้าที่คืออะไร	ชื่อคำสั่งตัวอย่าง parameter
คลิก "ตรวจสอบ ยืนยันการ ชำระเงิน"	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้ไปที่ UI	:Update PayVerificationUI	:openPayVerificationEditUI()
ดึงข้อมูล จาก PayVerification	เป็นคำสั่งที่ใช้ดึงข้อมูลในการแสดงราคาสินค้าทั้งหมด	: Update PayVerification Controller	:getDisplayData()
		:PayVerification	:getAllPayVerification()
แสดงผล "รายการชำระเงิน"	ไม่เป็นคำสั่ง		
เปลี่ยน สถานะการ ยืนยัน getVerification StatusByID(V erificationstatu sID)	ไม่เป็นคำสั่ง		
พิมพ์ "ข้อความ" note	ไม่เป็นคำสั่ง		
คลิก "ตรวจสอบ ยอดเงิน"	ไม่เป็นคำสั่ง	: Update PayVerification Controller	UpdatePayVerification(Order[orderId], VerificationStatus[VerificaionstatusID], Admin[adminID], note, date)
		:PayVerification	:getPayVerificationID(payVerificationID)

		:Verification Status	:getVerificationStatusByID (VerificationstatusID)
		:Order	:getOrderByID(OrderID)
		:Admin	:getAdminByID(adminID)
บันทึก ยืนยัน การชำระเงินลง ในระบบ	เป็นคำสั่งที่ระบบ ทำการจัดเก็บ ข้อมูล PayVerification	:PayVerification	UpdatePayVerification(Order , VerificationStatus , Admin , note , date)
แสดงผล "ตรวจสอบ สำเร็จ"	ไม่เป็นคำสั่ง		

Communication diagram



รูป Update Pay Verification

Sprint Backlog #2 Estimation (การประมาณ) - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

1. Use Case สำหรับอัปเดตข้อมูล

1 use case มี transection 3 ครั้ง => $W_u = 5$

1 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a + A_i) \times \sum(W_u \times UC_i)$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 1) + (5 \times 1)$

$UUCP = 8$

กำหนด **Technical Complexity Factor (TCF) = 1**

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUP \times TCF \times ECF$

$UCP = 8 \times 1 \times 1$

$UCP = 8 \text{ points}$

กำหนด **Productivity Factor (PF) = 5**

จาก $\text{man-hrs} = UCP \times PF$

แทนค่า $\text{man-hrs} = 8 \times 5$

$\text{man-hrs} = 40 \text{ man/hr}$

จาก $\text{works-hrs} = \text{salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด **Salary = 18,000 bath/month**

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า $\text{cost-hrs} = 18,000 / (20 \times 8)$

$\text{cost-hrs} = 112.5 \text{ bath/ht}$

จาก $\text{cost of works} = \text{man-hrs} \times \text{cost-hrs}$

แทนค่า $\text{cost of works} = 40 \times 112.5$

Cost of works = 4500 bath

จาก $\text{selling price} = \text{cost of works} \times \text{Factor of profit}$

กำหนด **Factor of profit = 5**

แทนค่า $\text{selling price} = 4,500 \times 5$

Selling price = 22,500 bath

Answer

Sprint Backlog #2 Burndown Chart - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>

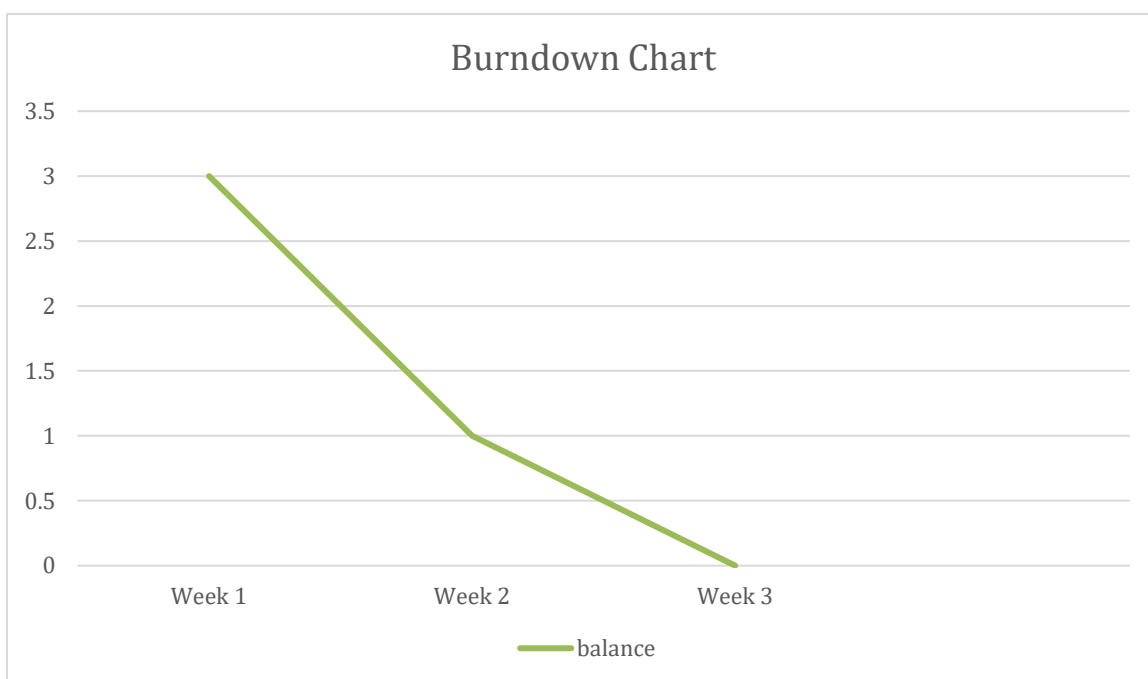
B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

Burndown Chart

Sprint ที่ 2 งานมี 8 task

Timeline 4 week

	New task	close	balance
Week 1	5	5	3
Week 2	2	2	1
Week 3	1	1	0
	8	8	

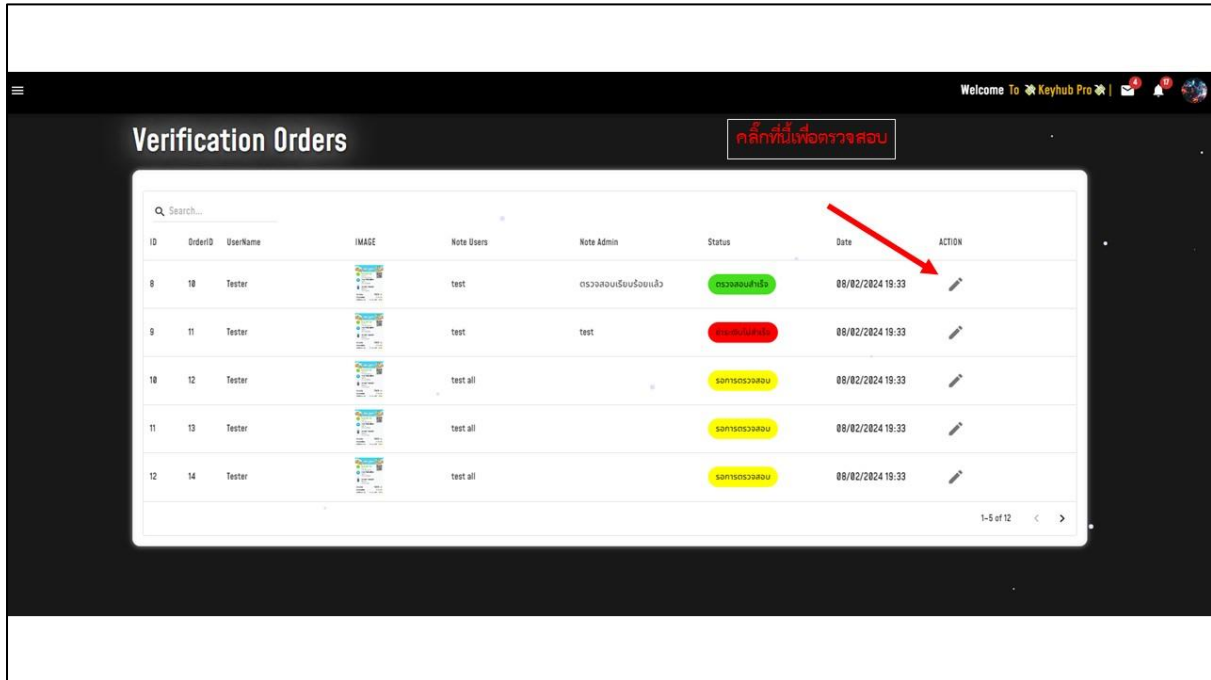


รูป Burndown Chart

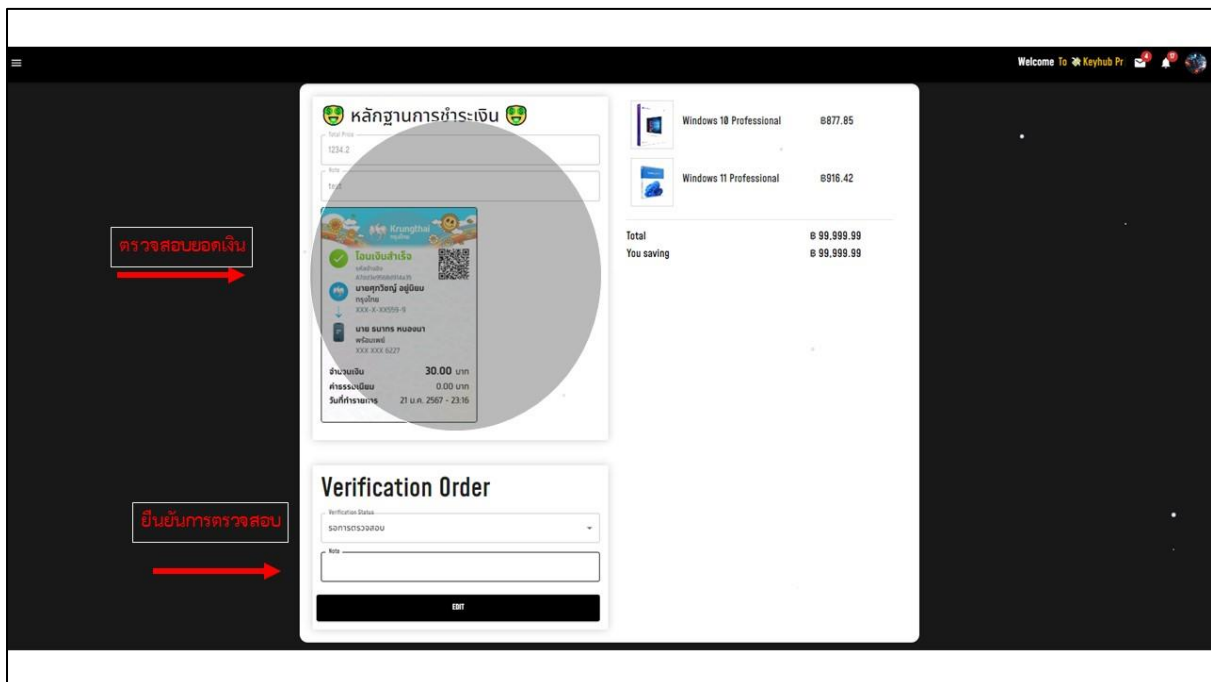
Sprint Backlog #2 Product operation guide - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

Use Case สำหรับอัปเดตข้อมูล



รูป หน้าการตรวจสอบ



รูป หน้ายืนยันการตรวจสอบ

Sprint Backlog #2 UAT Requirements-Based - <ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับแอดมิน>

B6432140 นายศุภวิชญ์ อยู่เนียม

root url : <https://www.keyhubpro888.online/>

No.	Test case	Actor	Page Ref.	Remark
1	ยืนยันการตรวจสอบ	Admin	Verification/edit/:id	

Estimation (การประมาณ) (รวม)

Example (ทั้งโครงการ)

2 Use case มี transaction 17 ครั้ง => $W_u = 15$

1 Use case มี transaction 19 ครั้ง => $W_u = 15$

2 Actor => $W_a = 3$

จาก $UUCP = \sum(W_a \times A_i) + \sum(W_u \times U_{C_i})$

แทนค่า $UUCP = (3 \times 2) + ((15 \times 2) + (15 \times 1))$

$UUCP = 51$

กำหนด Technical Complexity Factor (TCF) = 1

Environmental Complexity Factor (ECF) = 1

$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$

$UCP = 51 \times 1 \times 1$

$UCP = 51$ points

กำหนด Productivity Factor (PF) = 5

จาก man-hrs = $UCP \times PF$

แทนค่า man-hrs = 51×5

man-hrs = 255 man/hr

จาก works-hrs = $\text{Salary} / (\text{day of work} \times \text{hour of work})$

กำหนด Salary = 18,000 bath/month

day of work = 20 days/month

hour of work = 8 hrs/day

แทนค่า cost-hrs = $18,000 / (20 \times 8)$

cost-hrs = 112.5 bath/hr

จาก cost of works = man-hrs $\times$ cost-hrs

แทนค่า cost of works = 255×112.5

cost of works = 28,687.5 bath

จาก selling price = cost of works x Factor of profit

กำหนด Factor of profit = 5

แทนค่า selling price = 28,687.5 x 5

selling price = 143,437.5 bath Answer

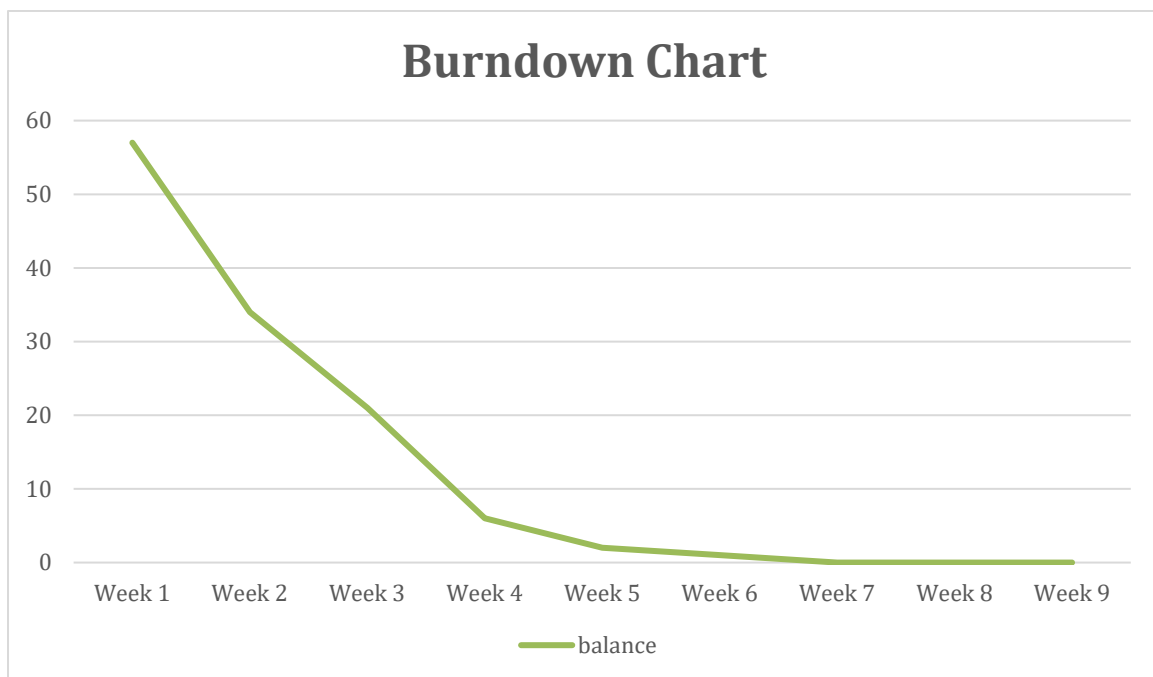
Burndown Chart (รวม)

Burndown Chart

Sprint ที่ 1 งานมี 71 task

Timeline 9 week

	New task	close	balance
Week 1	28	14	57
Week 2	20	23	34
Week 3	12	13	21
Week 4	10	15	6
Week 5	0	4	2
Week 6	0	1	1
Week 7	0	1	0
Week 8	1	1	0
Week 9	0	0	0
	71	71	



Burndown Chart

Sprint ที่ 2 งานมี 26 task

Timeline

9 week

	New task	close	balance
Week 1	15	9	17
Week 2	4	4	13
Week 3	7	8	5
Week 4	0	0	5
Week 5	0	0	5
Week 6	0	1	4
Week 7	0	1	3
Week 8	0	0	3
Week 9	0	3	0
	26	26	0

